

T4

Fascicule DE Ressources Pédagogiques

2

FIZAHAN-TAKILA

MATHEMATIQUES.....	4
SCIENCES ET TECHNOLOGIE.....	70
GEOGRAPHIE.....	121



MATHEMATIQUES

COMPOSANTE I

NOMBRE

RES 1-a : Support de cours

NOMBRE NATUREL

Tableau de numération

Classe des milliers			Classe des unités		
centaines	dizaines	unités	centaines	dizaines	unités

Tableau de numération

Classe des milliers			Classe des unités		
centaines	dizaines	unités	centaines	dizaines	unités
100 000	10 000	1 000	100	10	1
2	4	5	8	7	2

$$245\,872 = 2 \times 100\,000 + 4 \times 10\,000 + 5 \times 1\,000 + 8 \times 100 + 7 \times 10 + 2 \times 1$$

$$245\,872 = 200\,000 + 40\,000 + 5\,000 + 800 + 70 + 2$$

Exemple de nombres naturels

			4	0	2	3
2	4	5	8	7	2	
			6	2	1	7
5	2	4	8	6		

Un nombre s'écrit avec des chiffres, comme un mot s'écrit en lettres.

Pour lire ou écrire un grand nombre, il faut faire des groupes de 3 chiffres en partant de la droite. Chaque groupe s'appelle une classe.

Dans chaque classe, il y a un chiffre des unités, un chiffre des dizaines et un chiffre des centaines.

On peut s'aider du tableau suivant :

Tableau de numération					
Classe des milliers			Classe des unités		
centaines	dizaines	unités	centaines	dizaines	unités
		6	2	1	7
		4	0	2	3
	5	2	4	8	6
2	4	5	8	7	2

On entend le mot : "mille"

Remarques :

1. Dans chaque colonne du tableau, je ne place qu'un seul chiffre. On entend le mot « mille »
2. Lorsque j'écris un nombre sans tableau, je laisse un espace entre les différentes classes.

Ex1 : 6 217 se lit « 6 mille 217 » : Six-mille-deux-cent-dix- sept

Ex2 : 4 023 se lit « 4 mille 23 » : Quatre-mille-vingt-trois

Ex3 : 52 486 se lit « 52 mille 486 » : Cinquante-deux-mille-quatre-cent-quatre-vingt-six

Ex4 : 245 872 se lit « 245 mille 872 » : Deux-cent-quarante-cinq-mille-huit-cent-soixante-douze

RES 1-c : précis du cours

PLANCHE SUR L'ECRITURE DES NOMBRES EN LETTRE

L'ECRITURE DES NOMBRES EN LETTRES

0 : zéro

1 : un

2 : deux

3 : trois

4 : quatre

5 : cinq

6 : six

7 : sept

8 : huit

9 : neuf

10 : dix

11 : onze

12 : douze

13 : treize

14 : quatorze

15 : quinze

16 : seize

17 : dix-sept

18 : dix-huit

19 : dix-neuf

20 : vingt

30 : trente

40 : quarante

50 : cinquante

60 : soixante

70 : soixante-dix

80 : quatre-vingts

90 : quatre-vingt-dix

100 : cent

1 000 : mille

1 000 000 : un million

1 000 000 000 : un milliard

RES 1-d : précis du cours

METHODE DE RANGEMENT DE NOMBRES NATURELS

1) Comparaison

a- Je regarde d'abord le nombre de chiffres, celui qui a le plus de chiffres est le plus grand.

Exemple :

2 450	est plus grand que	675
4 chiffres	et	3 chiffres
On écrit : 2 450	>	675

b- Si le nombre de chiffres est le même, je les compare un à un en partant

de **la gauche**. Exemple : 7 **5** 12 est plus petit que 7 **8** 12

car **5** est plus petit que **8**

On écrit : 7512 < 7812

2) Rangement

a- Pour ranger des nombres, il suffit de les comparer.

b- Ranger des nombres dans l'ordre croissant revient à les ranger du plus petit au plus grand.

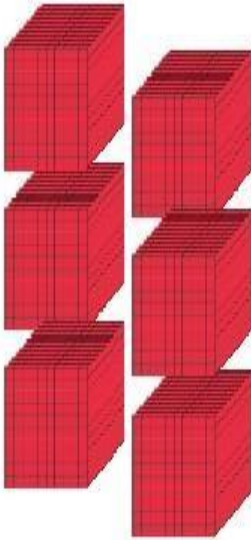
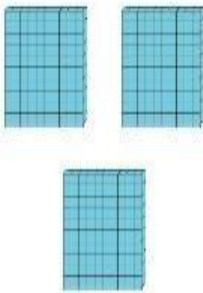
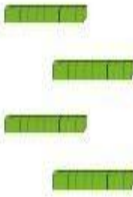
Exemple1 : $12\,671 < 32\,671 < 45\,980 < 121\,900$

c- Ranger des nombres dans l'ordre décroissant revient à les ranger du plus grand au plus petit.

Exemple2 : $990\,400 > 457\,901 > 421\,300 > 32\,678$ Je place les signes $<$ ou $>$ entre les nombres, la pointe vers le plus petit.

RES 1-e : Support de cours

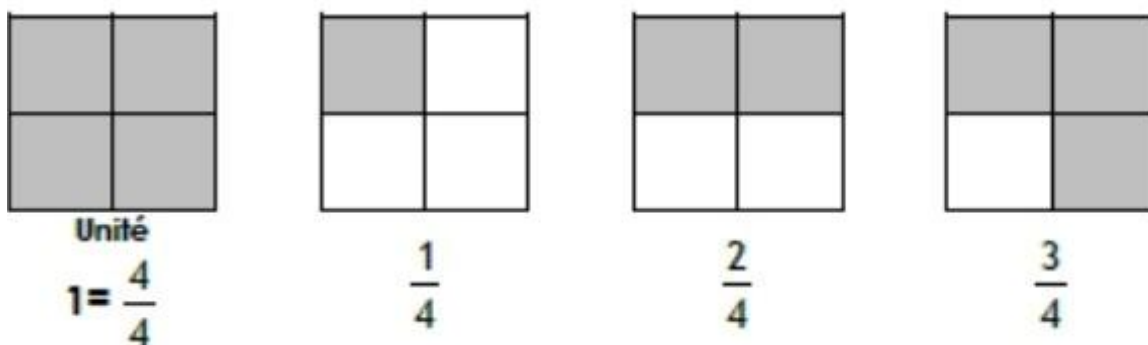
REPRESENTATION DES NOMBRES NATURELS 0 JUSQU'À 100 000 À L'AIDE DE MATÉRIELS CONCRETS

MILLES	CENTAINES	DIZAINES	UNITÉS
			

RES 1-f : Ressource documentaire

NOTION DE FRACTION

Quand on partage une unité en parts égales, chaque part représente une fraction de cette unité.



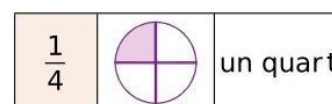
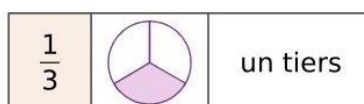
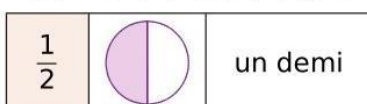
Le numérateur indique le nombre de parts prises.

Le dénominateur indique en combien de parts l'unité a été divisée.

Pour lire une fraction, on lit d'abord le nombre du **numérateur** puis le nombre du **dénominateur** en ajoutant le suffixe "**èmes**".

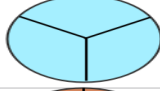
Exemple : La fraction $\frac{3}{5}$ se lit « **trois cinquièmes** » .

Mais il existe des exceptions :



RES 1-g : Support de cours

FORME ET NOMBRE DE DIVISION (COMPLETER LE TABLEAU CI-DESSOUS)

Formes	Nombre de division	Parts prises	Signification
	2		$\frac{1}{2}$
	3		$\frac{1}{3}$
	...		...
	5		$\frac{3}{5}$
	...		...
	...		...

RES 1-h : Ressource documentaire

CRITERE DE DIVISIBILITE

Divisible par 2

Les multiples de 2 : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34...

Si un nombre est pair (son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6, 8), alors ce nombre est divisible par 2.

Exemples :

2358 est divisible par 2... Car son chiffre d'unité est 8. ($2358 : 2 = 1179$)

1179 n'est pas divisible par 2

Divisible par 3

Les multiples de 3 : 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48...

Si la somme des chiffres d'un nombre est 3, 6, ou 9, alors ce nombre est divisible par 3.

Exemples :

432 est divisible par 3... car la somme est égale à 9 ;

121 n'est pas divisible par 3

Divisible par 5

Les multiples de 5 : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75...

Si un nombre a pour chiffre des unités 0 ou 5, alors ce nombre est divisible par 5

Exemples :

30 485 est divisible par 5... Car l'unité est 5 ($30\,485 : 5 = 6\,097$)

6097 n'est pas divisible par 5

- Divisible par 6 :

Les multiples de 6 : 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90...

Si un nombre est divisible par 3 et par 2, alors ce nombre est divisible par 6.

Exemples :

3 072 est divisible par 6... Car il est divisible par 3 et par 2. ($3\,072 : 6 = 512$)

RES 1-i : ressource documentaire

SIMPLIFICATION DES FRACTIONS

Une fraction peut être égale à un nombre entier.

Si le numérateur est divisible par le dénominateur, alors la fraction est égale à un nombre entier.

Exemples :

$$\frac{8}{4} = 2; \quad \frac{9}{3} = 3; \quad \frac{12}{3} = 4$$

- Fractions égales

Si on multiplie ou si on divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre, on obtient une fraction égale.

Exemples :

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 3}{3 \times 3} = \frac{6}{9} \qquad \frac{15 \div 5}{20 \div 5} = \frac{3}{4}$$

- Simplification des fractions

Si le numérateur et le dénominateur sont divisibles par un même nombre, on peut simplifier la fraction en divisant le numérateur et le dénominateur par ce nombre et les deux fractions sont égales.

Exemple :

$$\frac{12}{64} = \frac{12 \div 2}{64 \div 2} = \frac{6}{32} = \frac{6 \div 2}{32 \div 2} = \frac{3}{16}$$

RES 1-j: précis du cours

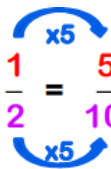
COMPARAISON DES FRACTIONS

Pour comparer des fractions entre elles :

Si elles ont le même dénominateur, on compare les numérateurs

$$\frac{2}{8} < \frac{5}{8} \quad \text{car } 2 < 5$$

Sinon, on les met sous le même dénominateur avant de comparer leur numérateur

$$\frac{1}{2} < \frac{7}{10} \text{ car } \frac{1}{2} = \frac{5}{10} \text{ et } 5 < 7.$$


On peut aussi comparer

une fraction avec l'unité, de manière à voir si elle est inférieure ou supérieure à 1. Pour cela, il faut comparer son numérateur avec son dénominateur.

- Numérateur > Dénominateur $\Rightarrow$ fraction > 1

$$\text{Exemple : } \frac{5}{4} > 1$$

- Numérateur < Dénominateur $\Rightarrow$ fraction < 1

$$\text{Exemple : } \frac{3}{4} < 1$$

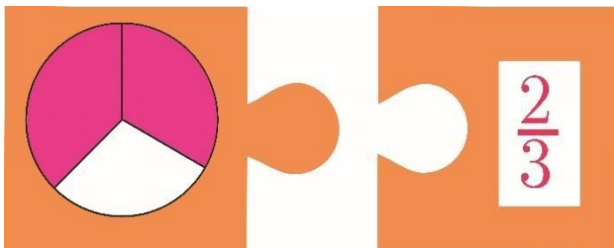
RES 1-k : guide d'orientation

PUZZLE DE FRACTION

1. Les matériels nécessaires :

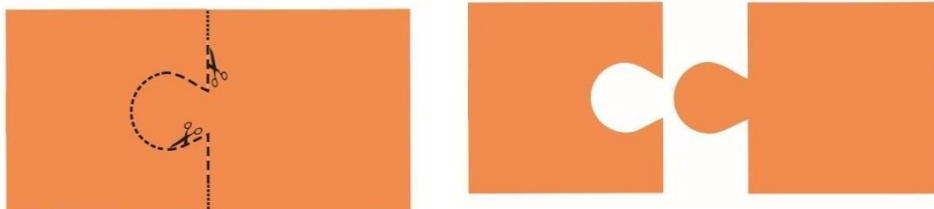
- Des cartons de dimension $15 \text{ cm} \times 24 \text{ cm}$;
- Des papiers blancs $10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$;
- Ciseaux, colles, règle graduée.

2. Modèle des pièces de puzzle de fraction



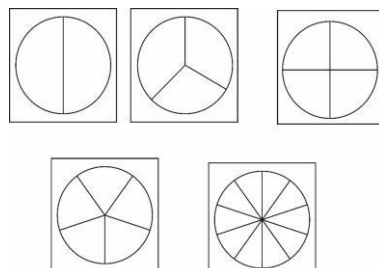
3. Mode de fabrication :

- a- Tracer le fond selon la forme des deux pièces du puzzle sur le carton puis le découper en deux parties;

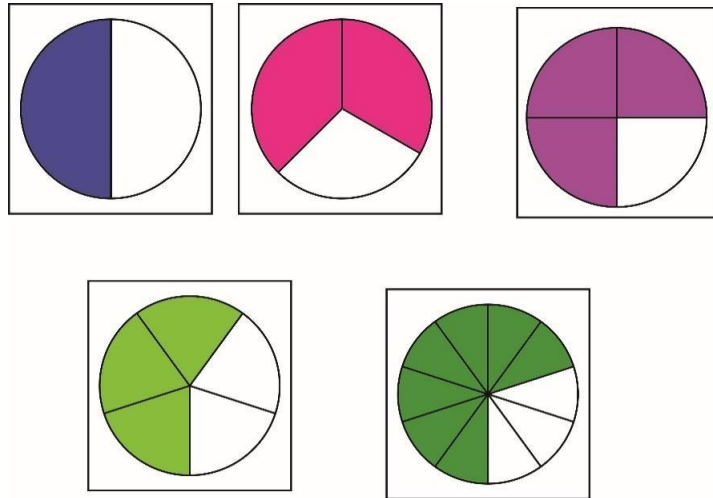


- b- Tracer sur les papiers blancs un cercle de 8 cm de diamètre ;

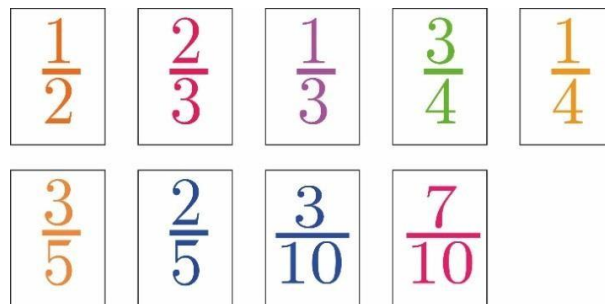
- c- Diviser la surface de chaque cercle suivant son diamètre, en parties égales à un dénominateur nécessaire par exemple 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 10.



d- Colorer les portions ou la partie de la surface correspondante à une fraction nécessaire puis découper le cercle et le coller sur la partie droite d'une pièce du puzzle. La partie colorée représente le numérateur.

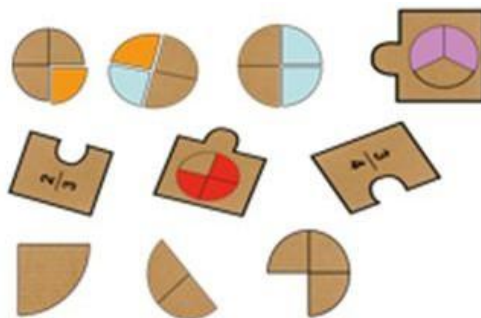


e- Écrire sur un papier blanc une fraction correspondante à la portion colorée ;découper ce papier et le coller sur la partie gauche du puzzle.

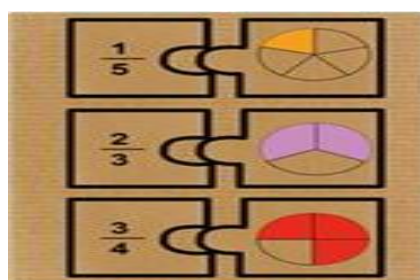


4. Mode d'utilisation :

- Présenter et faire identifier les pièces du puzzle de fraction par les apprenants ;



- Définir le concept fraction avec le puzzle fraction ;



- Réaliser une représentation concrète de la fraction par l'assemblage de l'objet à manipuler ;
- Exprimer en termes de fractions la figure coloriée ;
- Dédurre la représentation de la fraction à travers des figures ;
- Chercher la figure qui traduit la somme ou la différence des fractions de même dénominateur ou la différence des fractions de même dénominateur.
- Encourager les apprenants à appliquer les notions mathématiques relatives à la fraction dans les faits réels de la vie quotidienne.

RES 1-I : Précis du cours

NOMBRES DECIMAUX

1. Lecture et écriture des nombres décimaux

Un nombre décimal est composé d'une partie entière et d'une partie décimale séparée par une virgule.

Tout nombre entier peut s'écrire sous la forme d'un nombre décimal.

Exemple : $48 = 48,0 = 48,00 = 48,000 \dots$

Partie entière			Partie décimale	
centaines	dizaines	unités	dixièmes	centièmes
	6	2	5	7

62,57 se lit « 62 virgule 57 » Dans ce nombre, il y a 6 dizaines, 2 unités, 5 dixièmes.

2. Comparaison des nombres décimaux

Pour comparer des nombres décimaux, on compare d'abord **la partie entière**

$$16,3 > 14,72 \text{ car } 16 > 14$$

S'ils ont la même partie entière, on compare **la partie décimale**

$$16,26 < 16,34 \text{ car } 26 < 34$$

Attention ! La partie décimale la plus longue n'est pas forcément la plus grande !

$$32,4 = 32,40 = 32,400$$

$$32,4 > 32,365 \text{ car } 400 > 365$$

Encadrement des nombres :

A l'unité près :

$$8 < 8,362 < 9$$

Au dixième près :

$$8,3 < 8,362 < 8,4$$

Au centième près :

$$8,36 < 8,362 < 8,37$$

RES 1-m : Support de cours

LES CARTONS DE TYPE MONTESSORI

0,1	0,01	0,001	0,0001
0,2	0,02	0,002	0,0002
0,3	0,03	0,003	0,0003
0,4	0,04	0,004	0,0004
0,5	0,05	0,005	0,0005
0,6	0,06	0,006	0,0006
0,7	0,07	0,007	0,0007
0,8	0,08	0,008	0,0008
0,9	0,09	0,009	0,0009

0,000001	0,0000001
0,000002	0,0000002
0,000003	0,0000003
0,000004	0,0000004
0,000005	0,0000005
0,000006	0,0000006
0,000007	0,0000007
0,000008	0,0000008
0,000009	0,0000009

Res1-n : Guide d'orientation

UTILISATION DE CARTON

Principe d'utilisation :

Afficher un nombre quelconque en superposant un carton de chaque classe (unité, dizaine, centaines...).

Exemples :

- Pour afficher 237, il faut superposer les cartons 200 ; 30 et 7 en les alignant du côté des unités c'est-à-dire à droite.
- Pour afficher 0,453, il faut superposer les cartons 0,003 ; 0,05 et 0,4 en les alignant du côté des unités c'est-à-dire à gauche.

RES 1-o : support de court

LES CHIFFRES ROMAINS DE I A M

Chiffres romains					
1	I	11	XI	30	XXX
2	II	12	XII	40	XL
3	III	13	XIII	50	L
4	IV	14	XIV	60	LX
5	V	15	XV	70	LXX
6	VI	16	XVI	80	LXXX
7	VII	17	XVII	90	XC
8	VIII	18	XVIII	100	C
9	IX	19	XIX	500	D
10	X	20	XX	1000	M

RES 1-p : Précis du cours

L'ECRITURE EN CHIFFRES ROMAINS

- Les nombres romains s'écrivent avec les symboles :
I = 1 ; V = 5 ; X = 10 ; L = 50 ; C = 100 ; D = 500 ; M = 1000

Règle :

On peut ajouter au maximum trois fois les nombres I, X, C et M.

Exemples :

- 3 s'écrit : III (1+1+1)
- 20 s'écrit : XX (10+10)
- 300 s'écrit : CCC (100+100+100)

- On écrit toujours un nombre romain en commençant par les plus grands symboles :
D'abord M puis D, puis C, puis L, puis X, puis V et enfin I. Ex. 1537 s'écrit : MDXXXVII

- Si les nombres I, X et C sont placés avant un nombre plus grand, alors on les soustrait :

Exemples :

- 4 s'écrit : IV (5-1)
- 40 s'écrit : XL (50-10)
- 900 s'écrit : CM (1000-100)

Exemples :

- 17 s'écrit XVII ($10+5+1+1=17$)
-
- 39 s'écrit XXXIX ($10+10+10+10-1=39$)
-
- 48 s'écrit XLVIII ($50-10+5+1+1+1=48$)
- 94 s'écrit XCIV ($100-10+5-1=94$)

COMPOSANTE II

OPERATION SUR LES NOMBRES

RES 2 -a: Ressource documentaire

NOTION SUR LA MULTIPLICATION

➤ **La multiplication**, c'est une des 4 opérations de base en mathématiques. Elle consiste à trouver le produit de 2 ou plusieurs facteurs. Le symbole utilisé est le signe . , qui se lit fois. Le **1er facteur 40** est le **multiplicande**, le **2e facteur 8** est le **multiplicateur**, le **résultat 320** est le **produit**.

Alors : **facteur = produit** $F = P$

➤ **Le multiple d'un nombre**, c'est le produit d'un nombre qui est multiplié par des nombres naturels, en commençant par le zéro.

Exemple :

Les multiples de 6 sont : {0, 6, 12, 18, 24, ...}

➤ **Les propriétés de la multiplication**

J'utilise **l'associativité** en multiplication pour regrouper les facteurs d'une façon différente sans changer le résultat.

Exemple :

J'utilise **la commutativité** en multiplication quand je change l'ordre des facteurs de chaque côté du signe = sans changer le résultat de la multiplication.

Exemple :

J'utilise **la distributivité** en multiplication quand je décompose un nombre avant de le multiplier par un autre nombre. Cela peut être utile pour multiplier mentalement plus facilement.

Exemple :

La division est l'opération inverse de la multiplication.

➤ **Résumé :**

La multiplication, c'est une addition répétée :

Exemple : L'addition de $40+40+40+40$ **devient** 160

La multiplication est un moyen plus rapide que l'addition pour calculer.

Donc, on peut remplacer que : 40 fois 4 devient 160.

Vocabulaire utilisé dans les problèmes pour indiquer la multiplication : Multiplier, produire, multiplication, produit, multiple, fois en tout, par, fois, fois plus...

RES 2-b : précis du cours

LA TECHNIQUE DE LA MULTIPLICATION

1- Exemple :

$$\begin{array}{r} \times 432 \\ 736 \\ \hline 317.952 \end{array}$$

Je multiplie par le **6**, chiffre des unités du multiplicateur, chacun des chiffres du multiplicateur en commençant de **la droite vers la gauche**.

J'additionne les retenues :

- J'écris le **2** à la colonne des unités ; je retiens **1** dizaine à la colonne des dizaines **3** ; puis je fais 6 fois 3 dizaines = 18 dizaines + 1 dizaine (la retenue) = 19 dizaines.

- J'écris le **9** à la colonne des dizaines, je retiens **10** dizaines ou **1** centaine à la colonne des centaines.

Centaines = 24 centaines + 1 centaine (la retenue) = 25 centaines.

➤ Je procède de la même façon avec le 3 (chiffre des dizaines du multiplicateur) ou 30, puis avec le 7 (chiffre des centaines du multiplicateur) ou 700.

Donc cela équivaut à 3 multiplications séparées.

$$\begin{array}{r} \times 432 \\ \times 6 \\ \hline 2\ 592 \end{array} \quad \begin{array}{r} \times 432 \\ \times 30 \\ \hline 12\ 960 \end{array} \quad \begin{array}{r} \times 432 \\ \times 700 \\ \hline 302\ 400 \end{array}$$

➤ J'écris directement mes 3 réponses l'une sous l'autre pour plus de rapidité. Il est très important d'aligner les chiffres selon leur valeur de position : **les unités vis-à-vis de la colonne des unités, les dizaines vis-à-vis la colonne des dizaines, les centaines vis-à-vis de la colonne des centaines etc...** Je peux placer des zéros pour m'aider à garder la valeur de position des chiffres.

$$\begin{array}{r} \times 432 \\ \times 736 \\ \hline 2592 \\ 12960 \\ +302400 \\ \hline 317952 \end{array} \quad \begin{array}{r} \times 432 \\ \times 736 \\ \hline 2592 \\ 1296 \\ +3024 \\ \hline 317952 \end{array}$$

1) Preuve de la multiplication

$$\begin{array}{r}
 348 \\
 \times 17 \\
 \hline
 2436 \\
 + 3480 \\
 \hline
 5916
 \end{array}$$

Dans la croix de la preuve :

- En haut, on place la somme des chiffres de 348 : ce qui font 15 donc 6.
- En bas, on place la somme des chiffres de 17 : C'est ce qui fait 8
- À droite, on place la somme des chiffres de 6 8 (haut bas) = 48 et la somme des chiffres 48 = 12 ce qui fait 3.
- À gauche, on place la somme des chiffres de 5 916 est 21, ce qui fait 3.

RES 2-c: Ressource documentaire

LA NOTION SUR LA DIVISION

- **La division**, c'est une des 4 opérations de base en mathématiques. Elle permet de trouver le nombre de fois qu'un nombre est contenu dans un autre. La division consiste à trouver le quotient de deux nombres. Diviser, c'est séparer un nombre en parties égales.

Exemple : $54 : 9 = 6$

Le 1er terme 54 est **le dividende**.

Le 2e terme 9 est **le diviseur**.

Le 3e terme 6 est **le quotient**.

Le 9 **est contenu** 6 fois dans 54.

Les symboles utilisés pour la division sont :

$\div$ $\begin{array}{|l} \hline \end{array}$ $\frac{\quad}{\quad}$

Exemple: $\frac{8}{2}$ $8 \overline{)24}$ $\frac{8}{2} = 4$

Chacun des symboles utilisés se lit diviser.

- Vocabulaire utilisé dans les problèmes pour indiquer la division :

Diviser, séparer, distribuer, partager, fractionner, division, séparation, chaque part, pour chacun, en combien de parties, de... dans, combien de fois... dans, combien de...dans, ... fois plus petit.

- Difficultés rencontrées :

- Un chiffre trop élevé au quotient donne un nombre impossible à soustraire.

Exemple:
$$\begin{array}{r} 18 \overline{) 3} \\ \underline{-21} \end{array}$$

- Un chiffre trop petit au quotient donne un reste plus grand que le diviseur.

C'est pourquoi, il est important de toujours vérifier si le reste est inférieur au diviseur.

Exemple:
$$\begin{array}{r} 18 \overline{) 3} \\ \underline{-12} \end{array} \begin{array}{r} 4 \\ 6 \end{array}$$

- Pour éviter d'oublier le 0 au quotient à chaque chiffre que j'abaisse, je dois me poser la question "combien de fois le diviseur est-il contenu dans la portion déterminée du dividende" ? C'est essentiel de répondre à la question, même si c'est 0 fois, et de l'inscrire au quotient.

Exemple:
$$\begin{array}{r} 32 \overline{) 320} \\ \underline{-32} \\ 02 \\ \underline{-00} \\ 20 \\ \underline{-20} \\ 0 \end{array}$$

- Il faut obligatoirement avoir abaissé un chiffre du dividende avant de poser la question "combien de fois le diviseur est contenu dans le reste" ? Sinon, je me retrouve avec un 0 de trop au quotient.

Exemple:
$$\begin{array}{r} 32 \overline{) 320} \\ \underline{-32} \\ 02 \\ \underline{-00} \\ 2 \end{array}$$

Je reviens à la multiplication car la division en est l'inverse.

- Tout nombre divisé par lui-même est égal à 1

Exemple : $52 : 52 = 1$

Le nombre 1 dans la division est un élément neutre.

RES 2-d : Précis du cours

LA TECHNIQUE DE LA DIVISION

Exemple:

$$\begin{array}{r|l} 768 & 24 \\ -72 & 32 \\ \hline 48 & \\ -48 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

J'arrondis le diviseur 24, il devient 20.

Je me demande combien de fois 24 (20) est contenu dans 76 ? 3 fois $\times 24 = 72$

- J'écris 3 au quotient, puis je multiplie 3×24 . Je place le 72 sous le 76 et je soustrais ; il me reste 4. Mon reste est plus petit que le diviseur ce qui m'indique que tout est bien.
- J'abaisse le chiffre 8 du dividende : j'ai 48.
- Je me demande combien de fois le diviseur 24 est contenu dans 48 ?
- J'écris 2 au quotient ; je multiplie 2×24 ; j'écris 48 sous 48 et je soustrais.
- Il reste 0.

Preuve par 9 de la division

Par une multiplication, je peux faire la preuve que le résultat de ma division est exact car la division est l'inverse de la multiplication et la multiplication est l'inverse de la division.

Exemple :

$$\begin{array}{r|l} 563 & 24 \\ 83 & 23 \\ \hline 11 & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} & 6 & \\ & 2+4 & \\ 5+6+3=14 & & 6 \times 5 + 11 = 41 \quad 4+1=5 \\ 5 & & 5 \\ & 2+3 & \\ & 5 & \end{array}$$

Dans la croix de la preuve

- **En haut**, on place la somme des chiffres de 24 : c'est $2 + 4$ ce qui fait 6
- **En bas**, on place la somme des chiffres de 23 : ce qui fait $2 + 3$ donc 5.
- **À droite**, on place la somme des chiffres de $6 \times 5 + 11$ (**diviseur quotient**) + **reste**, ce qui fait 41 donc 5.
- **À gauche**, on place la somme des chiffres de 563 : c'est $5 + 6 + 3$, ce qui fait 14 donc 5

Divisibilité

➤ Par 2

Un nombre est divisible par 2 si le chiffre des unités de ce nombre est un chiffre pair.
(0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8).

Exemple : 2444 est pair donc ce nombre est divisible par 2.

➤ Par 5

Un nombre est divisible par 5 si le chiffre des unités est 5 ou 0.

Exemple : 20 135 se divisent par 5 sans reste.

➤ Par 10

Un nombre est divisible par 10 si le chiffre des unités est 0.

Exemple : $460 / 10 = 46$ (j'enlève le zéro).

➤ Par 100

Un nombre est divisible par 100 si les chiffres des unités et des dizaines sont des zéros.

Exemple : $4\textbf{500} / 100 = 45$ (j'enlève les zéros).

➤ Par 1 000

Un nombre est divisible par 1 000 si les chiffres des unités, des dizaines et des centaines sont des zéros.

Exemple : $47\textbf{000} / 1\,000 = 47$ (j'enlève les zéros).

RES 2-e : Précis du cours

CALCUL SUR LA FRACTION

1-Règle d'addition et de soustraction de fraction

Formule :

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{b} = \frac{a \pm c}{b}$$

Le symbole, qui se lit "plus ou moins", indique que cette règle s'applique aussi bien aux additions qu'aux soustractions.

Exemple :

$$\frac{3}{8} + \frac{7}{8} = \frac{3+7}{8} = \frac{10}{8} = \frac{5}{4}$$

$$\frac{5}{6} - \frac{7}{6} = \frac{5-7}{6} = -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3}$$

RES 2-f: Précis du cours

CALCUL SUR LE NOMBRE DECIMAUX

Lecture et écriture d'un nombre décimal :

29,75 est un nombre décimal.

29 est la **partie entière** et 0,75 est la **partie décimale** du nombre.

7 est le chiffre des **dixièmes** et 5 est le chiffre des **centièmes**.

Ce nombre se lit :

Vingt-neuf unités et soixante-quinze centièmes ou vingt-neuf unités et

Sept dixièmes et cinq centièmes ou vingt-neuf unités virgule soixante-quinze.

Fraction décimal	Chiffre des				Nombre décimal
	Dizaines	unités	dixièmes	centièmes	
$\frac{2975}{100}$	2	9	7	5	29,75

29,75 peut se décomposer :

$$29 + \frac{75}{100}$$

$$29 + 0,75$$

$$29 + \frac{7}{10} + \frac{5}{100}$$

$$29 + 0,7 + 0,05$$

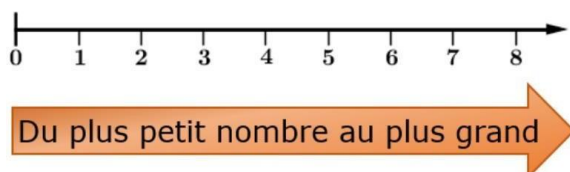
COMPOSANTE III

ALGEBRE

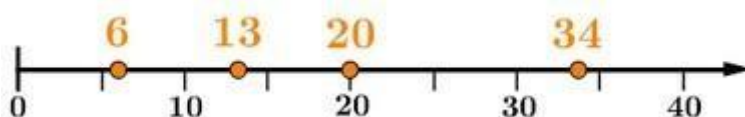
RES 3-a : Support de cours

DROITE NUMERIQUE

.Plus un nombre entier naturel sera éloigné de 0 sur la droite, plus ce nombre sera grand.



Les nombres suivants sont représentés sur la droite numérique.



On peut voir que 6 est le nombre entier naturel avec la valeur la plus petite, car c'est celui qui est le plus près de 0. Dans le même ordre d'idée, le nombre entier naturel 34 est celui avec la plus grande valeur car il est le plus éloigné de 0.

L'ordre croissant de ces nombres est donné par : $6 < 13 < 20 < 34$

L'ordre décroissant de ces nombres est plutôt donné par : $34 > 20 > 13 > 6$

RES 3-b : Précis du cours

OPERATION SUR L'ALGEBRE

- L'associativité

L'**associativité** est une propriété d'opération qui permet de modifier l'ordre des calculs en regroupant des termes entre parenthèses sans modifier le résultat de l'opération. Cette propriété s'applique à l'**addition** et à la **multiplication**.

Dans les exemples ci-dessous, la [priorité des opérations](#) s'applique.

➤ Associativité de l'addition :

$$\begin{aligned}(10 + 20) + 30 &= 10 + (20 + 30) \\ 30 + 30 &= 10 + 50 \\ \mathbf{60} &= \mathbf{60}\end{aligned}$$

➤ Associativité de la multiplication :

$$(10 \times 20) \times 30 = 6\,000 = 10 \times (20 \times 30) = 6\,000$$
$$6000 = 6000$$

Attention !

La **soustraction** et la **division** ne sont pas des opérations associatives.

$$(30 - 20) - 10 \neq 30 - (20 - 10)$$

$$10 - 10 \neq 30 - 10$$

$$0 \neq 20$$

$$(100 \div 20) \div 5 \neq 100 \div (20 \div 5)$$

$$5 \div 5 \neq 100 \div 4$$

$$1 \neq 25$$

➤ La commutativité

La **commutativité** est la propriété d'une opération qui permet de modifier l'ordre des termes sans changer le résultat. Cette propriété s'applique à l'**addition** et à la **multiplication**.

Commutativité de l'addition :

$$2 + 3 = 3 + 2$$

$$5 = 5$$

Commutativité de la multiplication :

$$2 \times 3 = 3 \times 2$$

$$6 = 6$$

Attention !

La soustraction et la **division** ne sont pas des opérations commutatives.

$$10 - 2 \neq 2 - 10$$

$$8 \neq -8$$

$$10 \div 2 \neq 2 \div 10$$

$$5 \neq 0,2$$

➤ La distributivité

La **distributivité** est la propriété d'une opération qui permet de distribuer une opération sur les autres termes du calcul. Cette propriété s'applique à la **multiplication**. Ainsi, il est possible de distribuer une multiplication sur une addition ou une soustraction

Exemple :

$$2(10+5) = (2 \times 10) + (5 \times 2)$$

$$2 \times 15 = 20 + 10$$

$$30 = 30$$

$$2 (10-5) = (2 \times 10) - (2 \times 5)$$

$$2 \times 5 = 20 - 10$$

$$10 = 10$$

Attention !

La **division** n'est pas une opération distributive.

$$10 \div (3 + 2) \neq (10 \div 3) + (10 \div 2)$$

$$10 \div 5 \neq 3,33 + 5$$

$$2 \neq 8,33$$

La distributivité dans les expressions algébriques

Comme la distributivité sur les nombres, la distributivité sur les expressions algébriques s'applique sur chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse.

Cependant, on ne multiplie que les coefficients de chaque terme dans la parenthèse par le nombre placé en avant de celle-ci.

$$2 (2y + 3) = (2 \cdot 2y) + (2 \cdot 3)$$

$$4y + 6 = 4y + 6$$

$$6 (3a + 2y + 4ay + 8z + 9) = (6 \cdot 3a) + (6 \cdot 2y) + (6 \cdot 4ay) + (6 \cdot 8z) + (6 \cdot 9)$$

$$18a + 12y + 24ay + 48z + 54 = 18a + 12y + 24ay + 48z + 54$$

➤ L'élément neutre

L'**élément neutre** est un nombre qui ne modifie pas le résultat d'une opération.

Pour l'**addition**, l'élément neutre est 0 alors que pour la **multiplication**, l'élément neutre est 1. Dans le cas de l'addition, l'élément neutre est obtenu en additionnant un nombre avec son opposé.

Ainsi, on peut déduire que l'élément neutre de l'addition est 0.

Dans le cas de la multiplication, l'élément neutre est obtenu en multipliant un nombre avec son inverse.

Ainsi, on peut déduire que l'élément neutre de la multiplication est 1.

Par contre, la méthodologie est un peu différente lorsqu'on aborde la soustraction et la division.

Attention !

Dans la **soustraction**, il existe aussi un élément neutre. Il s'agit du 0. Cependant, comme la soustraction n'est pas commutative, le **0** doit être placé en 2^e.

$$10 - 0 = 10$$

$$0 - 10 = -10$$

Même chose pour la **division**. Dans ce cas, l'élément neutre est 1. Comme la division n'est pas

commutative, le **1** doit être placé en 2^e.

$$2 \div 1 = 2$$

$$1 \div 2 = 0,5$$

➤ L'élément absorbant

L'**élément absorbant** est un nombre qui, lorsqu'il est présent dans un calcul, fait que le résultat est toujours **0**.

L'élément absorbant est présent dans la **multiplication** et il s'agit de **0**.

$$10 \quad 0 = 0$$

$$3 \quad 0 = 0$$

Attention !

L'**addition**, la **soustraction** et la **division** n'ont pas d'élément absorbant.

RES 3-c : Support de cours

SYMBOLE DE COMPARAISON

➤ Pour faire la comparaison des nombres, on utilise les symboles :

Signe égal

$$\begin{array}{l} 3 = 3 \\ 7 = 7 \\ 25 = 25 \end{array}$$

Utiliser les Signes de Compara...

Signe différent

$$\begin{array}{l} 7 \neq 5 \\ 3 \neq 9 \\ 12 \neq 64 \end{array}$$

Utiliser les Signes de Comparaison

Signe strictement inférieur

$$\begin{array}{l} 3 < 9 \\ 7 < 23 \\ 45 < 97 \end{array}$$

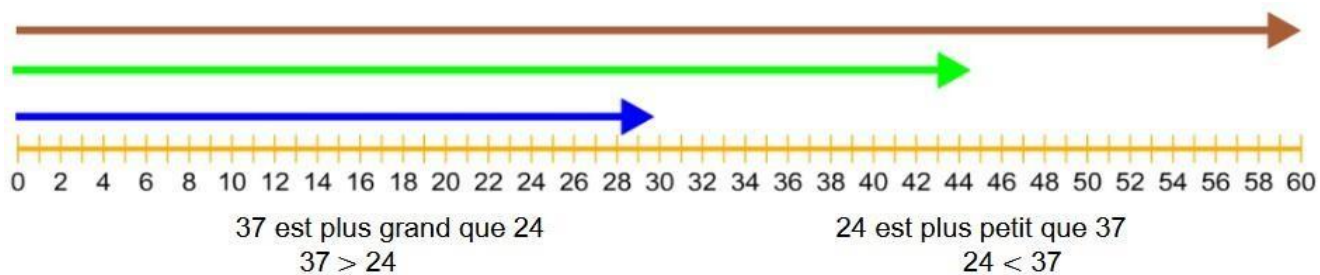
Utiliser les Signes de Comparaison

Signe supérieur ou égal

$$\begin{array}{l} 4 > 4 \\ 7 > 5 \\ 32 > 30 \end{array}$$

Utiliser les Signes de Comparaison

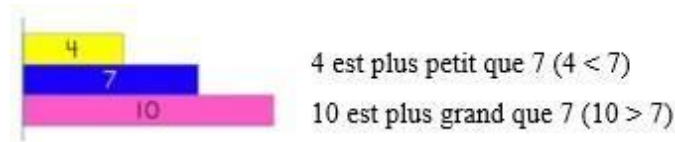
- Représentation des situations de comparaison



- Remarques

Lorsque vous effectuez ces activités, assurez-vous que la quantité des nombres que votre enfant représente est appropriée.

Des représentations concrètes et visuelles organisées permettent à votre enfant d'utiliser son sens spatial pour approfondir sa compréhension du nombre et des relations entre les nombres.



- Le lexique et/ou les symboles de mathématiques

Moins – moins que, plus petit que, est inférieur à ($<$) Plus – plus que, plus grand que, est supérieur à ($>$)

Égale à – est égale à, est le même que, pareil, ($=$)

- La comparaison des nombres à l'aide d'un outil d'apprentissage

Le déroulement de l'activité

Demander à votre enfant de :

- 1 Trouver deux représentations de nombres entiers dans les contextes quotidiens que vous pouvez comparer.
- 2 Choisir un outil d'apprentissage de mathématiques approprié pour représenter chacun des deux nombres.
- 3 Identifier les comparaisons possibles entre les deux nombres.
- 4 Répéter l'activité comme vous le souhaitez.

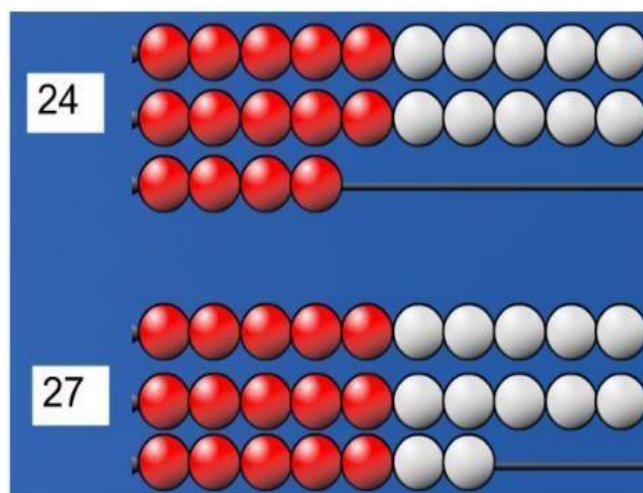
- Exemple

Le pointage de score de basket-ball lors de match amical en 2017

Club jeune fille : 24

Club maman : 27

L'outil Refendre est sélectionné pour représenter les deux nombres.



Votre enfant peut faire en sorte que chaque perle représente un point du score et compare les deux nombres en fonction de leur perception spatiale.

27 est plus grand que 24
24 est plus petit que 27

- Illustrations

On peut représenter l'ordre de nombres naturels de petite valeur à l'aide de dessins. Ainsi, plus il y a de dessins (de même valeur) nécessaires à la représentation d'un nombre, plus ce nombre est grand.



On peut voir que 1 est le plus petit nombre alors que 12 est le plus grand.

L'ordre croissant de ces nombres est donné par : $1 < 4 < 7 < 12$

L'ordre décroissant est plutôt donné par : $12 > 7 > 4 > 1$

COMPOSANTE IV

MESURE

RES 4-a : Support de cours

DIFFERENCE ENTRE PERIMETRE ET SURFACE

L'aire d'une figure géométrique est la mesure de la surface qui se trouve à l'intérieur de la figure.



RES 4-b : Précis du cours

LES RELATIONS DES TEMPS

Pour convertir une durée donnée dans une unité dans une autre, on utilise les relations :

$$1 \text{ an} = 365$$

$$1 \text{ jour} = \text{---} 0,00274$$

$$1 \text{ jour} = 24$$

$$1 \text{ heure} = \text{---} 0,0417$$

$$1 \text{ heure} = 60$$

$$1 \text{ minutes} = \text{---}$$

$$1 \text{ minute} = 60$$

$$1 \text{ seconde} = \text{---}$$

RES 4-c : Précis du cours

LE MESURE DE LONGUEUR

Unités de mesure de longueur, de masse, de capacité

Voici un tableau des unités de longueur le plus les plus souvent utilisées

Préfixe	kilo-	hecto-	déca-		déci-	centi-	milli-
Longueur	kilomètre (km)	hectomètre (hm)	décamètre (dam)	mètre (m)	décimètre (dm)	centimètre (cm)	millimètre (mm)
Valeur équivalent e à 1 mètre	0,001	0,01	0,1	1	10	100	1 000

Dans ce tableau, chaque unité est 10 fois plus grande que l'unité qui la suit. Ainsi, 1 mètre mesure 10 décimètres, 1 décimètre mesure 10 centimètres, et ainsi de suite.

REMARQUES

- On utilise le kilomètre (km) pour mesurer des distances parcourues en voiture.
- On utilise le mètre (m) pour mesurer des bâtiments.
- On utilise le centimètre (cm) pour mesurer des objets comme un crayon ou un bureau.
- On utilise le millimètre (**mm**) pour mesurer de très petits objets.

LA CONVERSION DES UNITES DE LONGUEURS

Définition

La **conversion d'une unité de mesure** consiste à exprimer une grandeur dans une unité de mesure inférieure ou supérieure.

On peut utiliser le tableau des unités de mesure pour convertir une mesure en une autre.

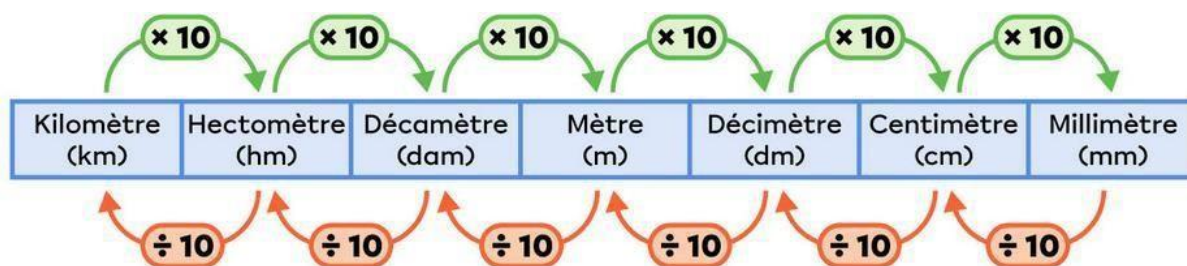
Règle à suivre

Il faut :

Multiplier l'unité **par 10** lorsqu'on la transforme en une unité **plus petite** ;

Diviser l'unité **par 10** lorsqu'on la transforme en une unité **plus grande**.

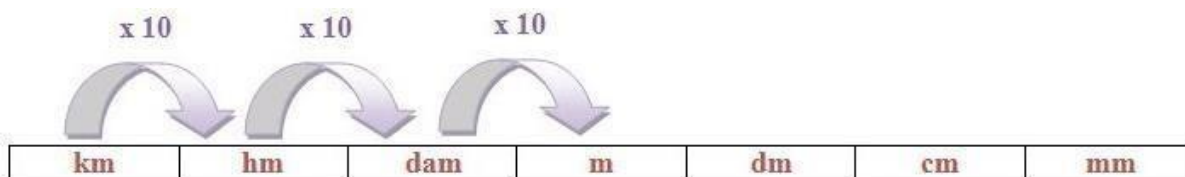
Il faut multiplier ou diviser par 10 autant de fois qu'on se déplace de position.



Exemple

On veut convertir 2,3 kilomètres en mètres.

Pour passer de **km** à **m**, on multiplie par **10** à chaque changement d'unité.



RES 4-d : Guide d'orientation

LA METHODE DE TABLEAU DES UNITES

Règle

Selon cette méthode, il faut :

- Placer l'unité du nombre à la position de l'unité de mesure donnée et on place les autres nombres à gauche de celui-ci ;
- Mettre un **0** dans chaque colonne jusqu' à la colonne de l'unité de mesure recherchée.

On veut convertir 34 mètres en centimètres.

Exemple

1. Le chiffre **4** est l'unité du nombre, on place donc ce chiffre à la position des mètres dans le tableau.
2. On place le **3** dans la colonne à gauche des mètres car il est à gauche du **4** dans le nombre de départ.
3. On met des **0** dans chaque colonne de droite, et ce, jusqu' à la colonne des centimètres (puisque l'objectif est de convertir en centimètres).

On obtient le nombre **3 400**. Il y a effectivement **3 400** cm dans 34 m.

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
		3	4	0	0	



$$34 \text{ m} = 3\,400 \text{ cm}$$

Lorsque l'on passe d'une unité de mesure plus petite à une unité plus grande, on doit mettre une virgule dans la colonne de l'unité de mesure recherchée.

Exemple : On veut convertir 17 millimètres en mètres.

1. Le chiffre **7** est l'unité du nombre, on place donc ce chiffre à la position des millimètres dans le tableau.
2. On place le **1** dans la colonne à gauche des millimètres car il est à gauche du **7** dans le nombre de départ

km	hm	dam	M	dm	cm	Mm

3. On ajoute ensuite un **0** dans chaque colonne jusqu'à la colonne des mètres (puisque l'objectif est de convertir en mètres).

4. On ajoute finalement une virgule dans la colonne des mètres à la droite du **0**.

5. On obtient ainsi le nombre **0,017 m**. Il y a effectivement **0,017** mètre dans 17 millimètres.

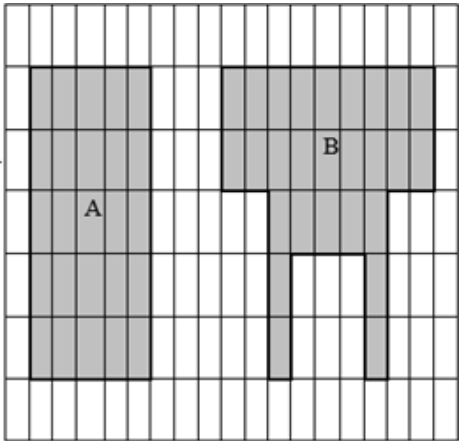
km	hm	dam	M	dm	Cm	mm
			0,	0	1	7

RES 4-e: Ressource documentaire

LA MESURE DE SURFACE

L'aire d'une figure est la mesure de sa surface. On parle aussi de sa superficie. (La surface de A est la partie coloriée en gris).

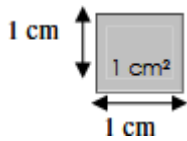
Pour calculer l'aire d'une figure, il faut rechercher le nombre d'unités d'aire qu'elle contient. Si l'unité d'aire est m^2 :

Aire de A = 25, il y a 25 carreaux Aire de B = 27 il y a 27 carreaux L'aire de A est plus petite que l'aire de B.	
--	--

• Les unités de mesures d'aire (surface)

L'unité de base utilisée pour mesurer des aires est le m^2 (mètre carré), mais on utilise aussi ses multiples et sous-multiples :

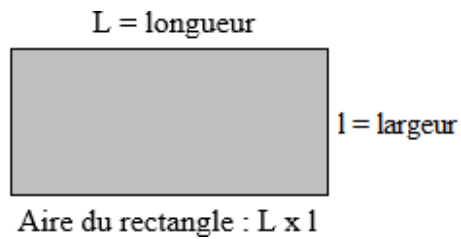
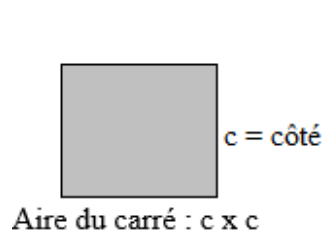
- 1 mètre carré équivaut à la surface d'un carré dont les côtés mesurent 1 mètre.
- 1 centimètre carré équivaut à la surface d'un carré dont les côtés mesurent 1 centimètre :



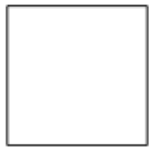
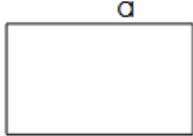
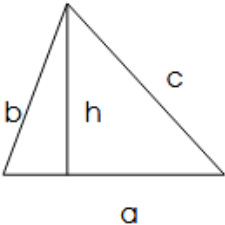
kilomètre carré équivaut à la surface d'un carré dont les côtés mesurent 1 kilomètre...

- **Les aires du carré et du rectangle**

On calcule l'aire d'un carré ou d'un rectangle en multipliant les longueurs de deux côtés consécutifs :



- Les aires des figures simples :

 aire : $a \times a = a^2$ CARRÉ	 aire : $a \times b$ RECTANGLE
 aire : $\frac{a \times h}{2}$ TRIANGLE	

- Les conversions des unités de mesures d'aire (surface)

Pour convertir les unités d'aire, on peut utiliser un tableau de conversion

MULTIPLES						Unité		SOUS-MULTIPLES					
kilomètre carré		hectomètre carré		décamètre carré		mètre carré		décimètre carré		centimètre carré		millimètre carré	
km ²		hm ²		dam ²		m ²		dm ²		cm ²		mm ²	
							1						
					0,	5							
	5,	4											
											4,	5	
	1	0	0	0	0	0	0						
			1,	8	7	0	0						
			ha		a								
			1	0	0	0	0						
					1								
1km ² =1000 000 m ² ; 1,87 hm ² = 18 700 m ² ; 1ha= 100 a = 10 000 m ² ; 1 a = 1 dam ²													

Lecture du tableau :

Ligne 1 : 1 m² = 100 dm² = 10 000 cm²

Ligne 2 : 0,5 dam² = 50 m² = 5 000 dm² = 0,005 hm²

Ligne 3 : 5,4 km² = 540 hm² = 5 400 000 m²

Ligne 4 : 4,5 cm² = 450 mm² = 0,045 dm²

RES 4-f : Support de cours

CONVERSION ENTRE VOLUMES ET CAPACITES (1 L= 1DM3)

MULTIPLES			Unité			SOUS-MULTIPLES								
dam ³			m ³			dm ³			cm ³			mm ³		
		1	0	0	0									
					0	0	0	1,	7					
								L	dL	cL	mL			
					1	0	0	0						
								0,	0	0	1			

1 dam³ = 1 000 m³ ; 1,7 dm³ = 0,0017 m³ ; 1 m³ = 1 000 L ; 1 cm³ = 1 mL = 0,0001 L

QUELQUES UNITES DE BASE		
Grandeur	Unité légale	Symbole
Longueur ou distance	Mètre	M
Angle plan	Radian	Rad
Masse	Kilogramme	Kg
Temps	Seconde	S
Capacité	Litre	ℓ

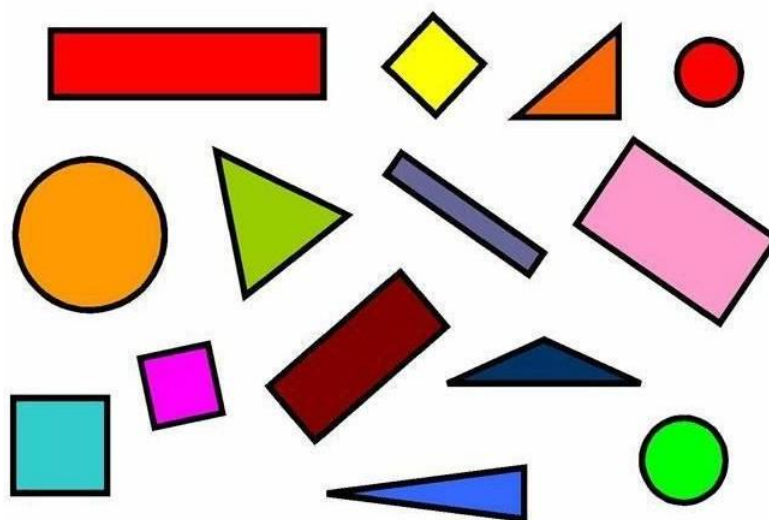
LEXIQUES : Les unités de mesures

COMPOSANTE V

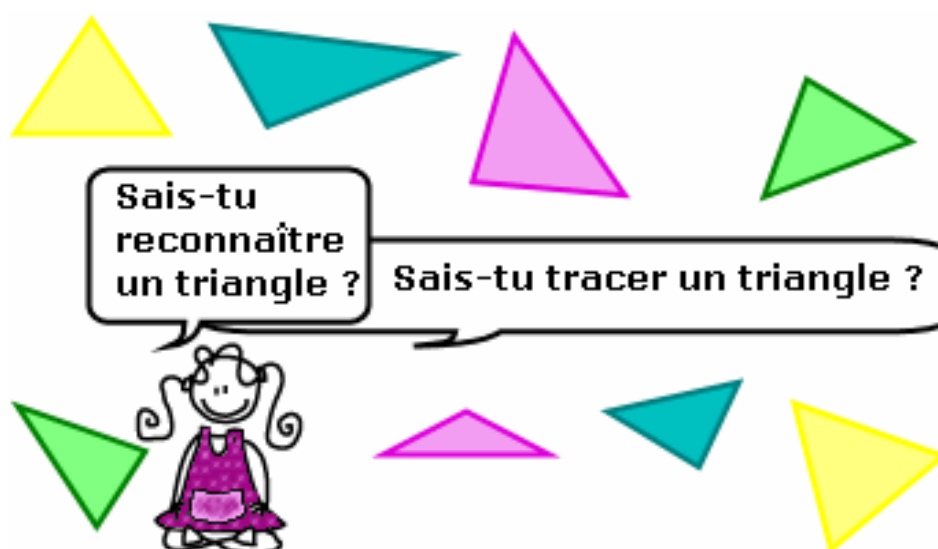
GEOMETRIE

RES 5-a : Support de cours

DIFFERENTES FORMES GEOMETRIQUES



- Un triangle est un polygone à trois côtés. Il a également trois sommets et trois angles.



RES 5-b : ressource documentaire

NOTION DE TRIANGLE

- Les différents types des triangles

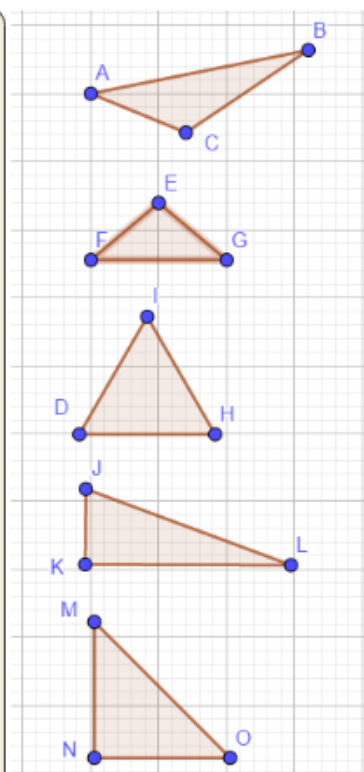
Un **TRIANGLE QUELCONQUE** n'a aucune particularité

Un **TRIANGLE ISOCELE** possède

Un **TRIANGLE EQUILATERAL** possède
.....

Un **TRIANGLE RECTANGLE** possède

Un **TRIANGLE ISOCELE RECTANGLE** possède
..... et.....



RES 5-c : précis du cours

PROPRIETE DES TRIANGLES

- Un triangle est une figure plane qui a 3 côtés.

Un TRIANGLE QUELCONQUE n'a aucune particularité.	
Un TRIANGLE RECTANGLE possède un angle droit.	
Un TRIANGLE ISOCÈLE possède deux côtés égaux.	
Un TRIANGLE ÉQUILATÉRAL possède trois côtés égaux.	
Un TRIANGLE ISOCÈLE RECTANGLE possède un angle droit et deux côtés égaux.	

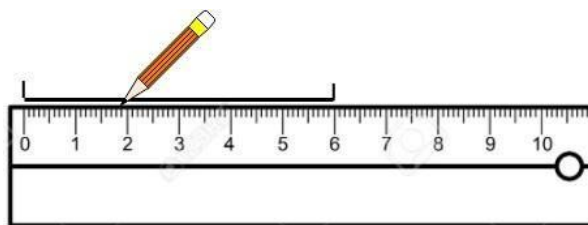
RES 5-d : Guide d'orientation

TRAÇAGE D'UN TRIANGLE

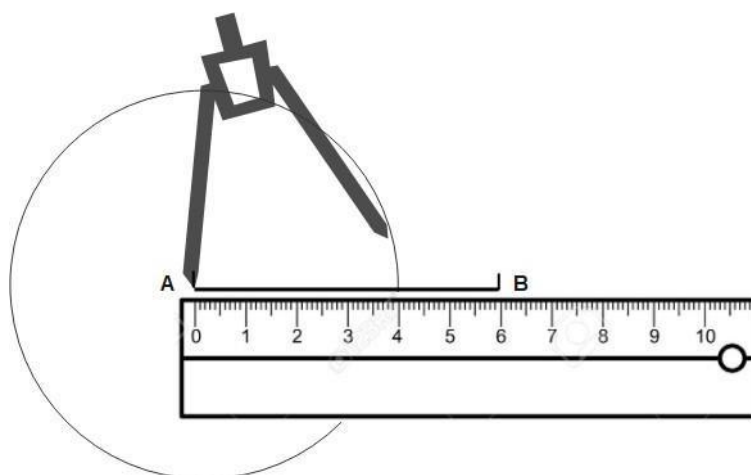
- Comment tracer un triangle quelconque ?

Comment tracer un triangle quelconque ABC avec une règle et un compas ? $[AB] = 6\text{ cm}$; $[BC] = 3\text{ cm}$ et $[AC] = 4\text{ cm}$.

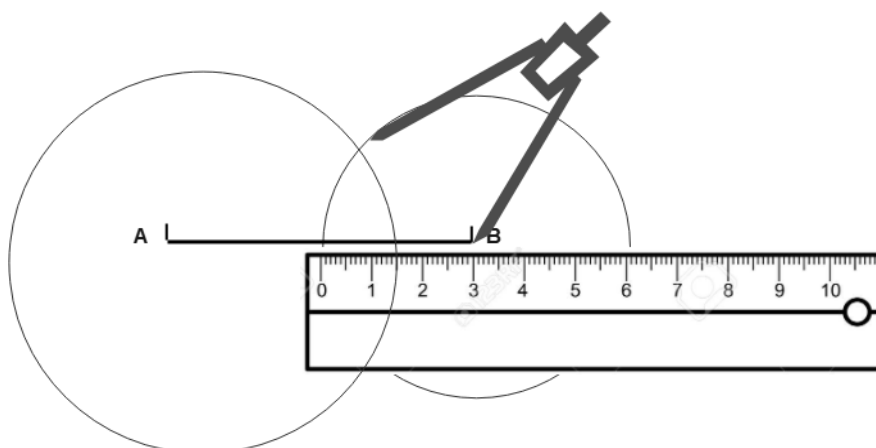
- 1) On commence par tracer le côté $[AB] = 6\text{ cm}$



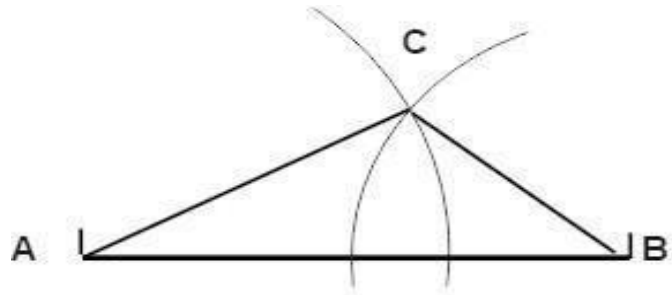
- 2) Pour tracer le côté $[AC] = 4\text{ cm}$, on trace un cercle de rayon 4 cm en A.



- 3) Pour tracer le côté $[BC] = 3\text{ cm}$, on trace un cercle de rayon 3 cm en B.



4) On place le point C à l'intersection des deux cercles. On relie les trois points.

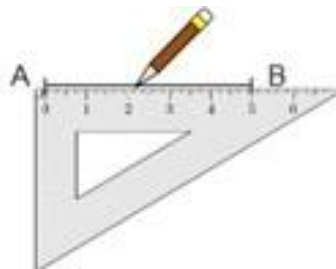


- Comment tracer un triangle rectangle ?

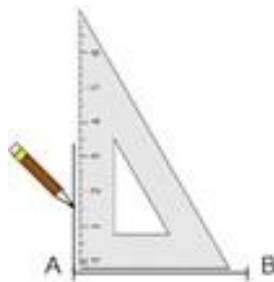
Comment tracer un triangle rectangle ABC ?

$[AB] = 5 \text{ cm}$, $[AC] = 3 \text{ cm}$.

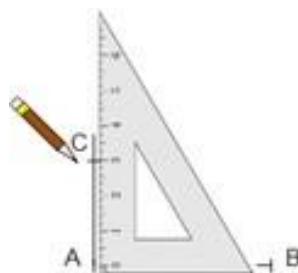
1- On commence par tracer le premier côté $[AB]$



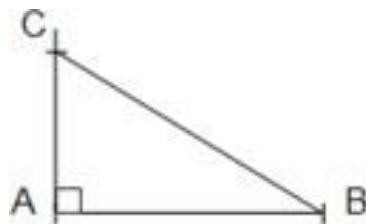
2- A l'aide de l'équerre, on trace le segment $[BC]$



3- On marque le point C

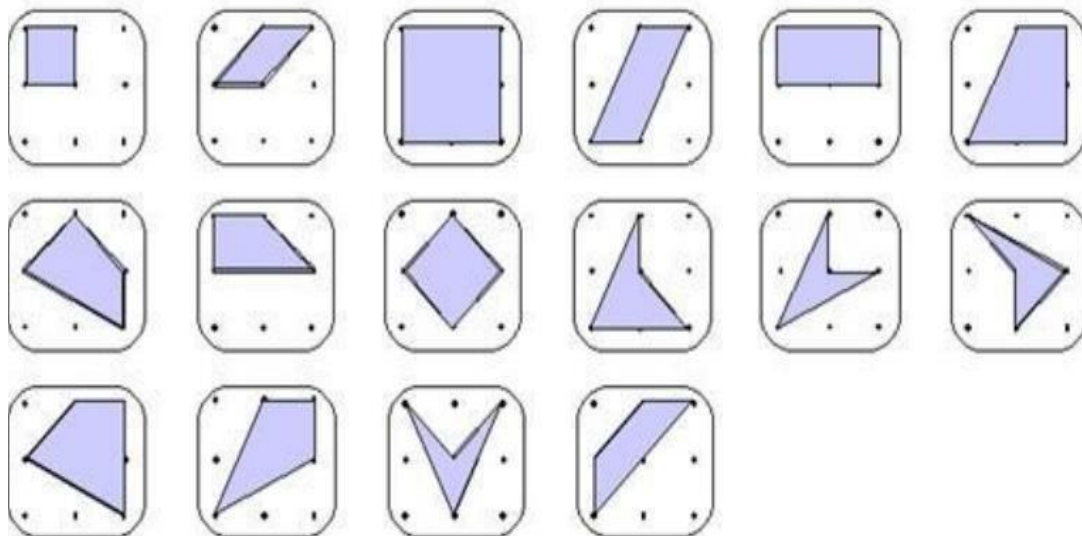


4- On relie les trois points et on marque l'angle droit

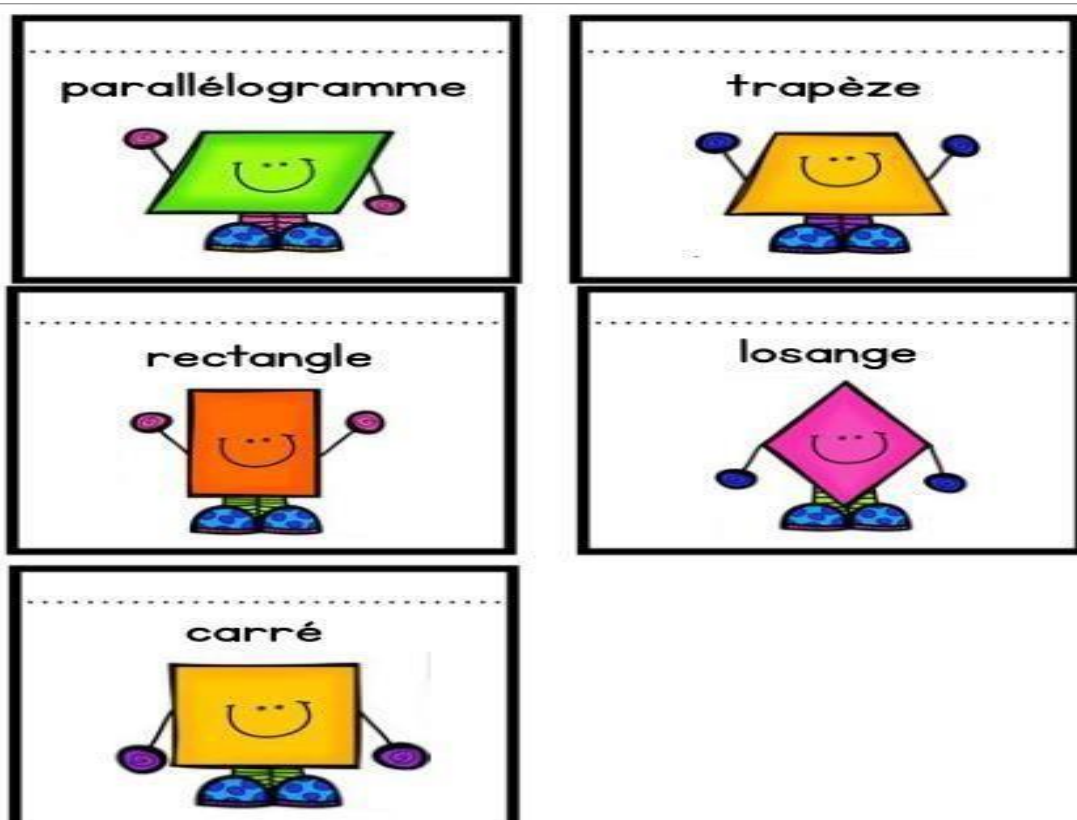


RES 5-e : Ressource documentaire
FORME DES QUADRILATERES

Les 16 familles de quadrilatères simples sur un géoplan



RES 5-f : Support de cours
UN QUADRILATERE



TRAÇAGE D'UN RECTANGLE

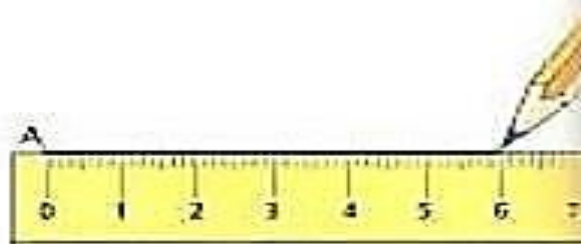
Voici un rectangle ABCD.

Sa longueur mesure 6 cm et sa largeur 2 cm.

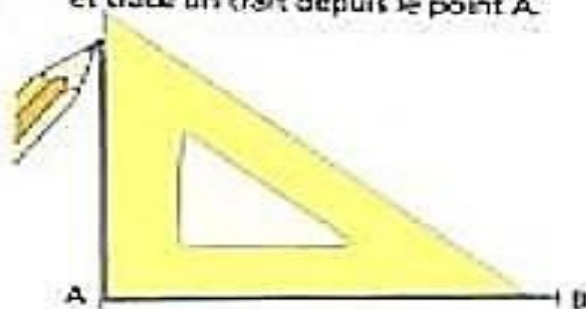


Tu vas apprendre à tracer ce rectangle sur une feuille blanche.

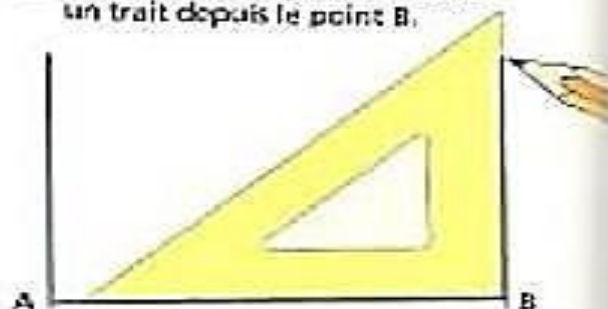
1 Traca le côté AB de 6 cm de longueur.



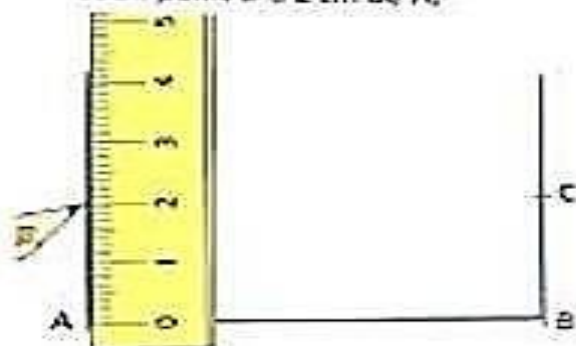
2 Pose ton équerre sur le trait AB et trace un trait depuis le point A.



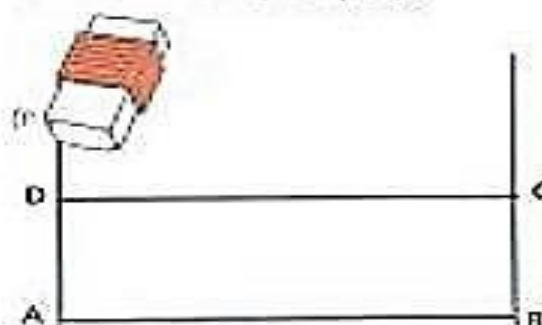
3 Retourne ton équerre et trace un trait depuis le point B.



4 Place un point C à 2 cm de B et un point D à 2 cm de A.



5 Relie à la règle les points C et D puis gomme ce qui dépasse.

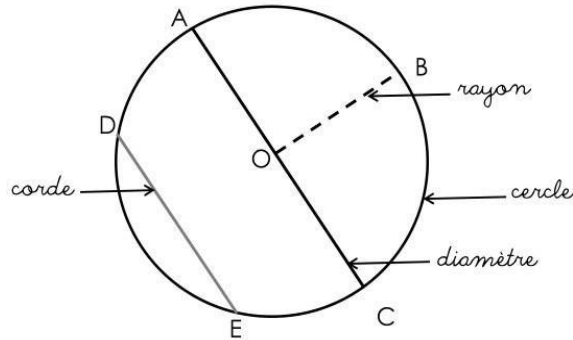


RES 5-h : Ressource documentaire

NOTION DE CERCLE

Pour tracer un cercle, on utilise un compas.

Pour décrire un cercle, il faut connaître quelques mots et expressions :



- Le point O est le centre du cercle.
- Le segment [OB] est le rayon du cercle.
- Le segment [AC] est le diamètre du cercle. (C'est égal à 2 fois le rayon).
- Le segment [DE] est une corde du cercle.
- Le cercle a pour centre le point O et passe par le point A.
- Un demi-cercle est la moitié d'un cercle.
- Les points qui sont situés à l'intérieur du cercle sont sur le disque de centre O et de rayon [OB]

RES 5-i : Guide d'orientation

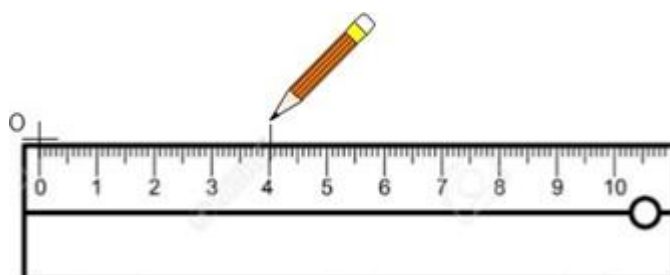
METHODE DE CONSTRUCTION D'UN CERCLE

Construire un cercle de centre O et de rayon $R = 4\text{cm}$

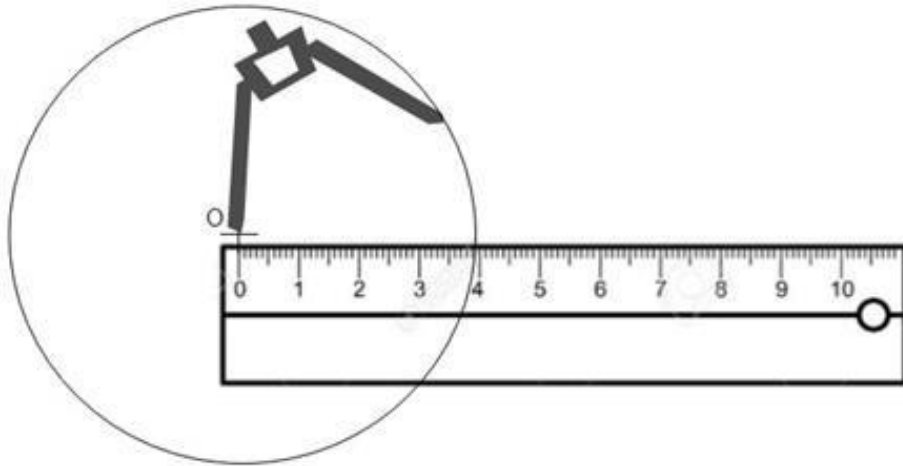
- 1) On place le centre O du cercle



- 2) On mesure le rayon $R = 4\text{ cm}$ à partir du centre O, on le marque avec un crayon



3) Enfin, on trace le cercle de centre O et de rayon $R = 4\text{cm}$



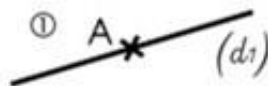
RES 5-j: précis du cours

CONSTRUCTION DES DROITES

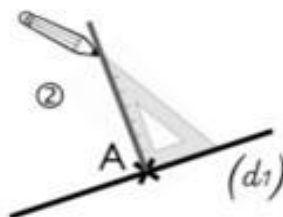
- Construction de droites perpendiculaires

Pour construire des droites perpendiculaires, on utilise l'équerre que l'on aligne sur l'une des droites du côté de l'angle droit. Puis on trace la seconde droite en suivant l'autre côté de l'angle droit.

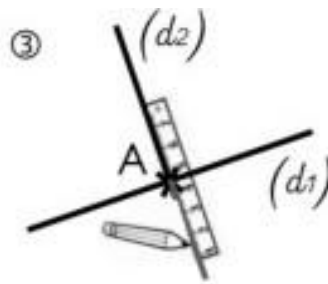
1) Construire la première droite



2) A l'aide d'une équerre, tracer la droite perpendiculaire

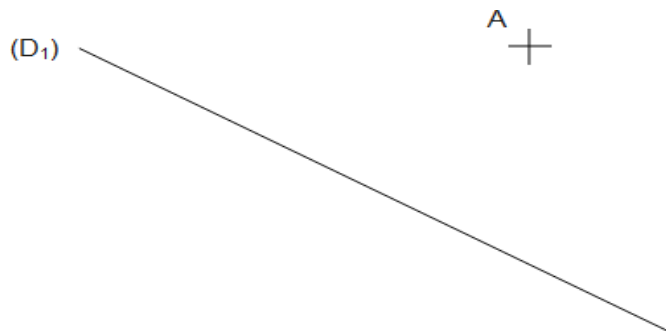


3) Enfin, utiliser une règle pour prolonger le tracé

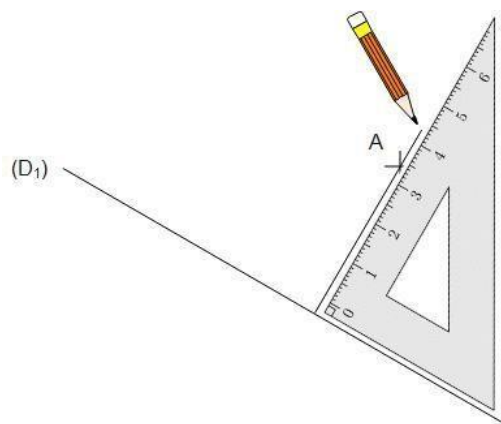


- Construire la droite parallèle

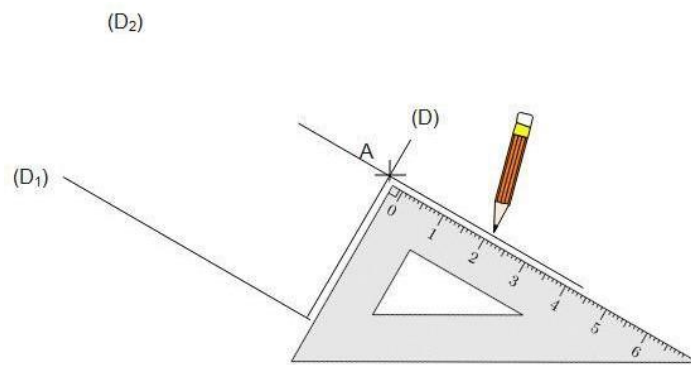
Construire la droite (D_2) parallèle à la droite (D_1) et passant par le point A



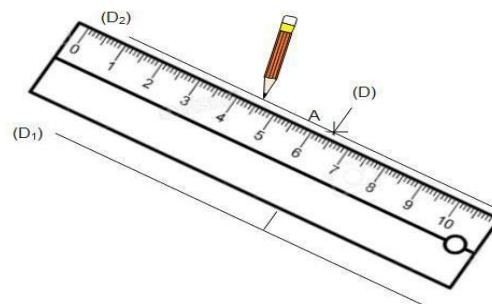
1) On trace la droite (D) perpendiculaire (D_1) à l'aide d'une équerre



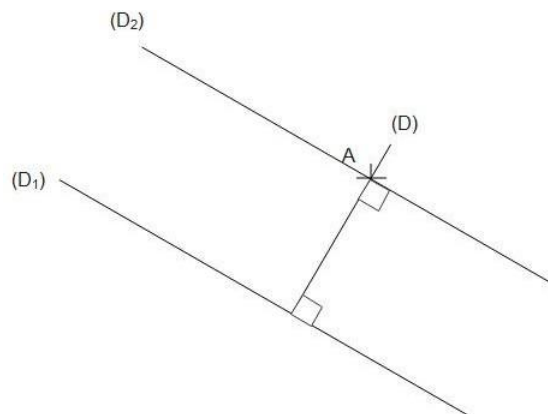
2) On trace ensuite la deuxième droite (D_2) qui est perpendiculaire à (D)

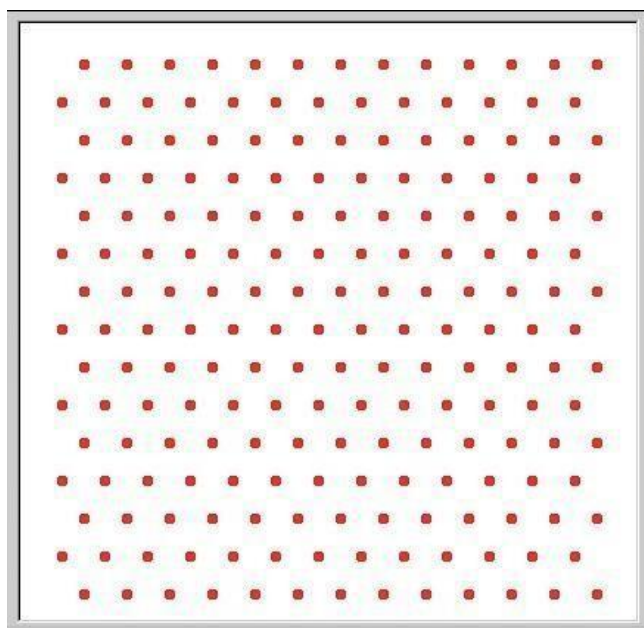


3) Enfin, on prolonge le tracé avec une règle

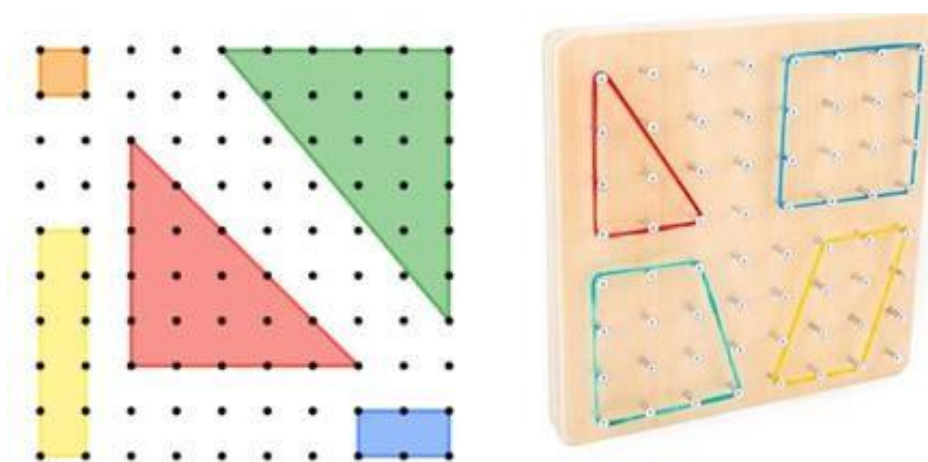


Deux droites parallèles ne se coupent jamais. Pour construire deux droites parallèles, on construit deux droites qui sont perpendiculaires à une même droite.

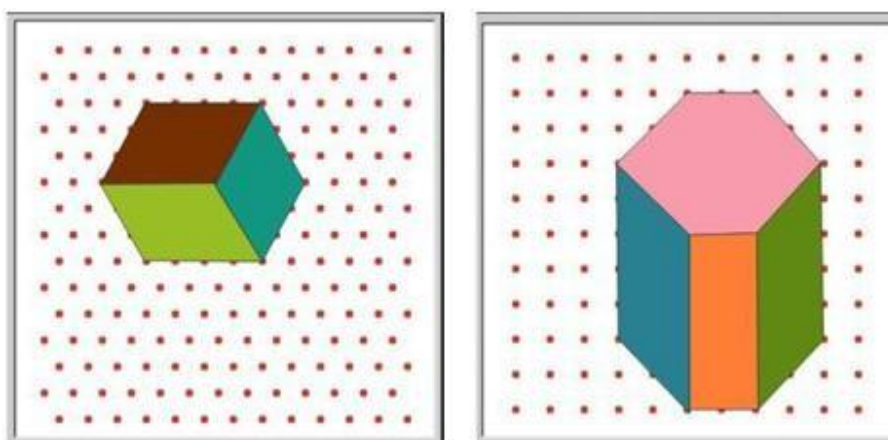




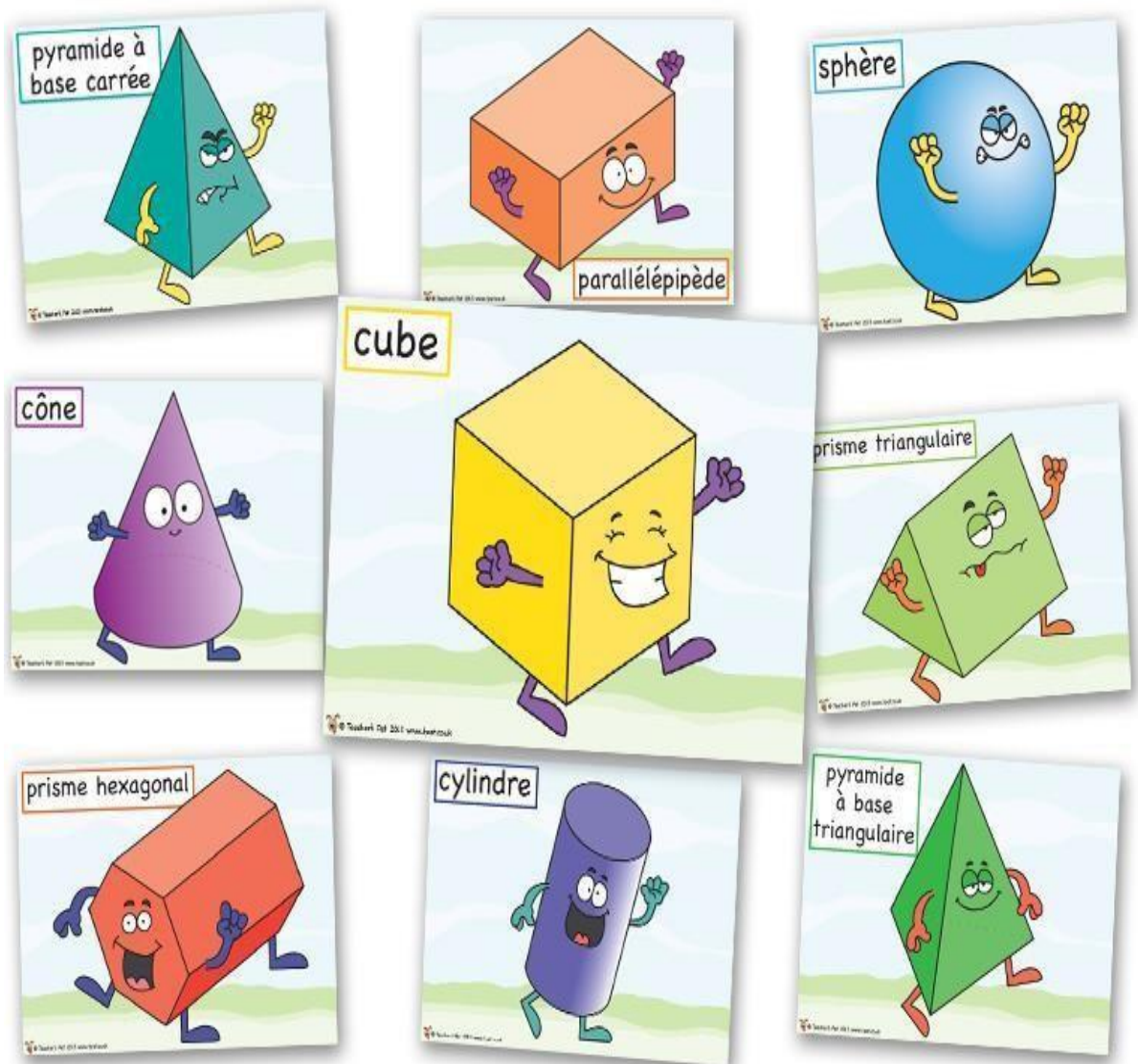
- Exemple de figures planes à reproduire



- Exemple de figures solides à construire



- Nom des figures solides



-
-
-
-
-
-
-
-

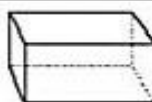
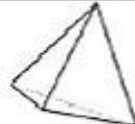
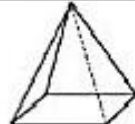
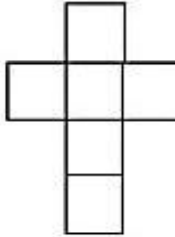
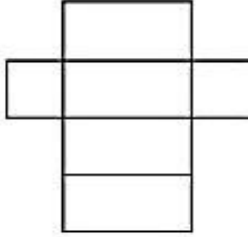
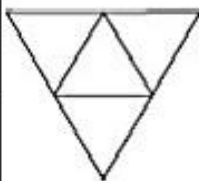
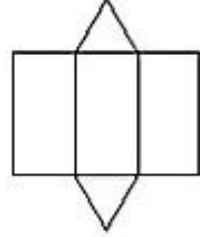
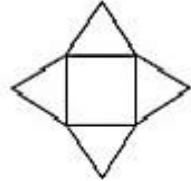
Figures



solides dans l'environnement

- Figures solides et patrons

Pour construire un solide, on utilise un patron. C'est une représentation à plat (en dimensions) que l'on peut plier pour reconstituer le solide.

Cube	Le pavé droit	Le tétraèdre	Le prisme	La pyramide
				
				

RES 5-1 : Support de cours

LE CYLINDRE DE REVOLUTION

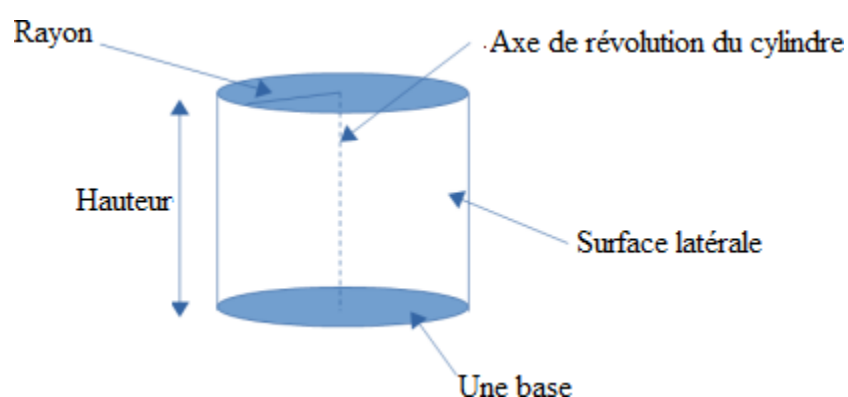
1. Définitions

Un cylindre de révolution est un solide qui a :

Deux faces parallèles qui sont des disques de même rayon. Ces disques sont appelés les bases du cylindre.

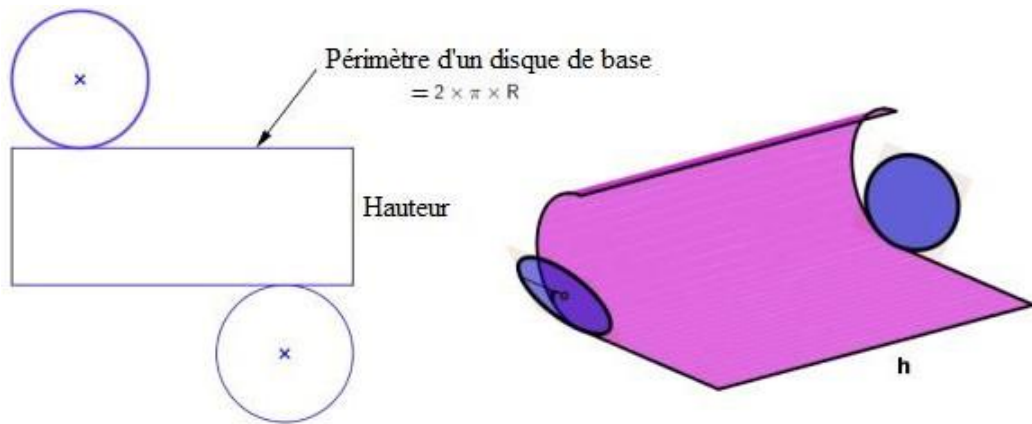
Une **surface latérale** qui peut être déroulée en un rectangle.

La hauteur d'un cylindre de révolution est la longueur du segment qui joint les centres des disques



de base.

2. Patron



RES 5-m : Support de cours

ACTIVITE SUR FIGURES SOLIDES DANS L'ENVIRONNEMENT

Compléter le tableau en identifiant chaque solide ci-dessous.



1



2



3



4



5



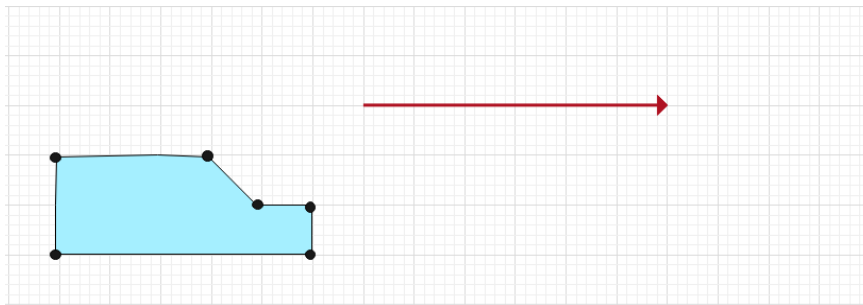
6

Solide	Cube	Pavé	Prisme	Cylindre	Cône	Boule
Numéro						

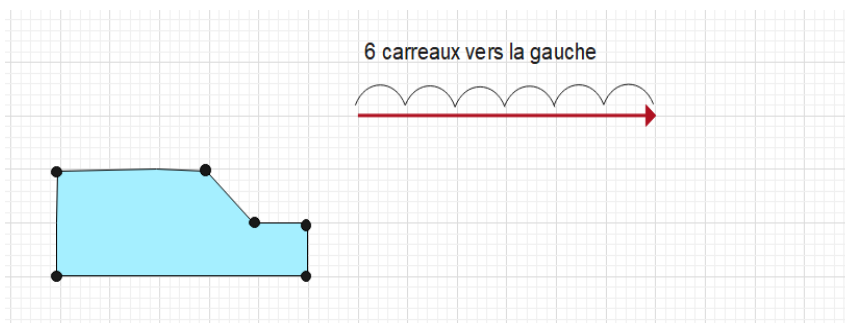
Translation

Effectuer la translation d'une figure, c'est faire glisser cette figure sans le tourner.

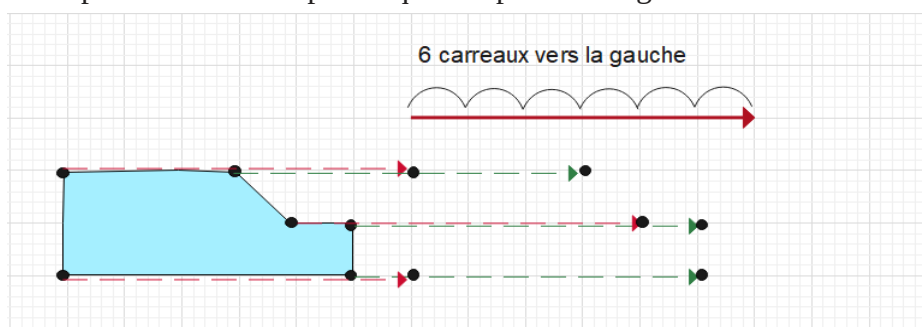
Ce glissement est défini par un sens, une direction et une longueur.



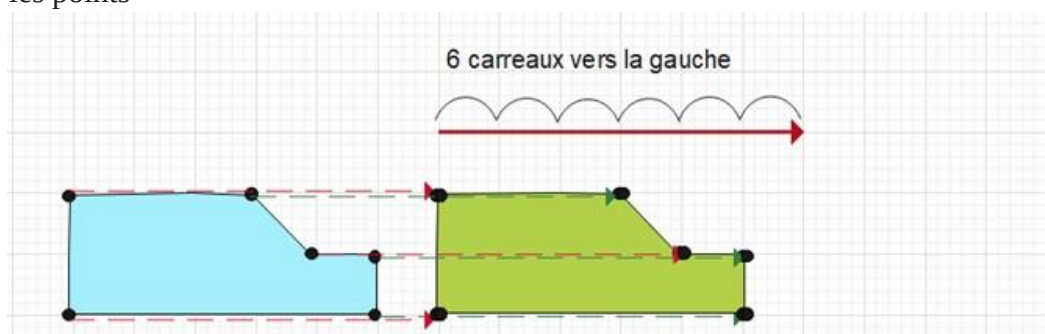
1) On commence par étudier le déplacement



2) On reproduit le déplacement sur les points qui composent la figure



3) On relie les points

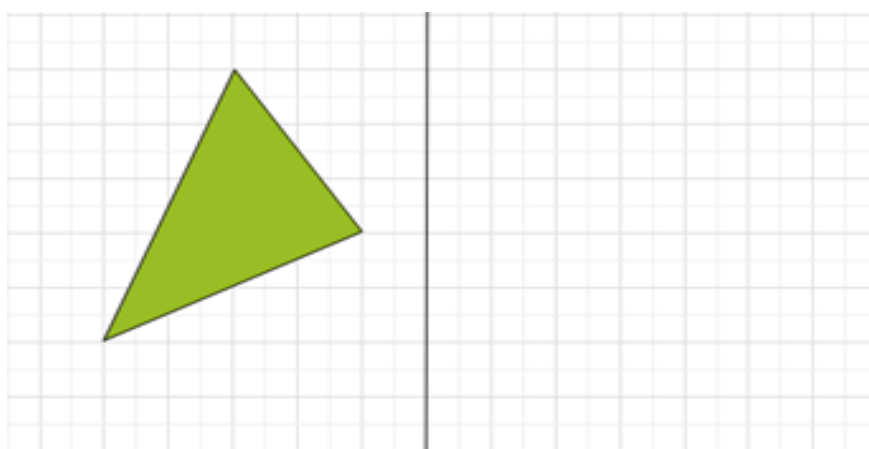
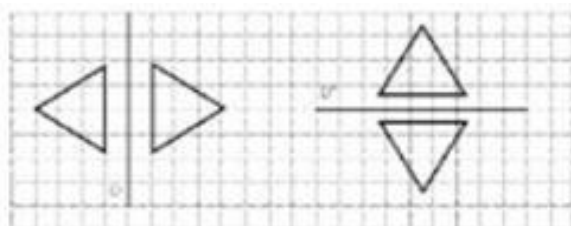


SYMETRIE D'UNE FIGURE

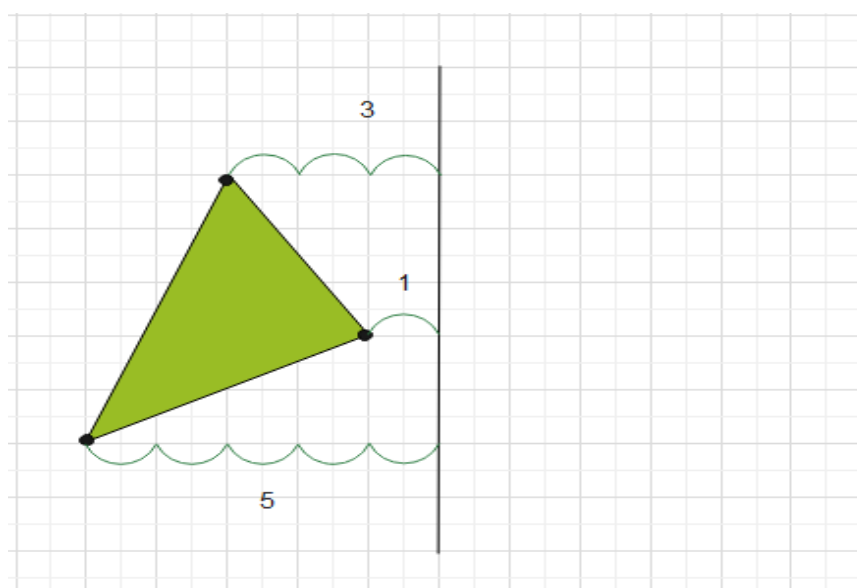
Pour savoir si deux dessins sont symétriques, on peut plier le long de l'axe. Si les dessins se superposent exactement, alors ils sont symétriques.

Pour tracer le symétrique d'une figure, il faut compter les carreaux à partir de l'axe.

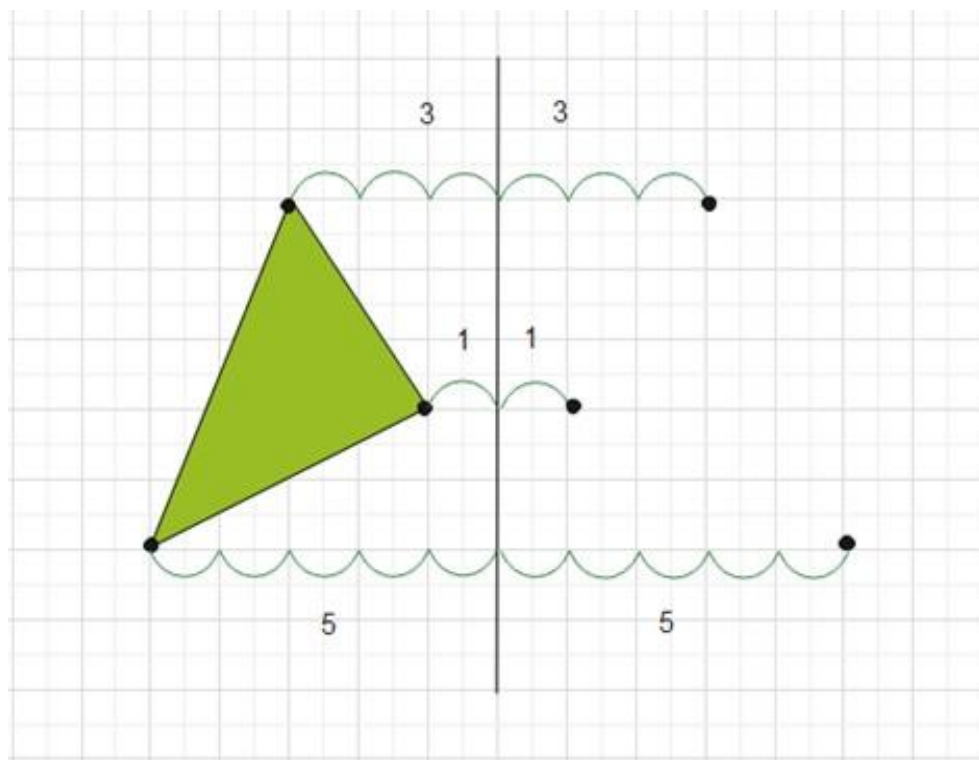
.



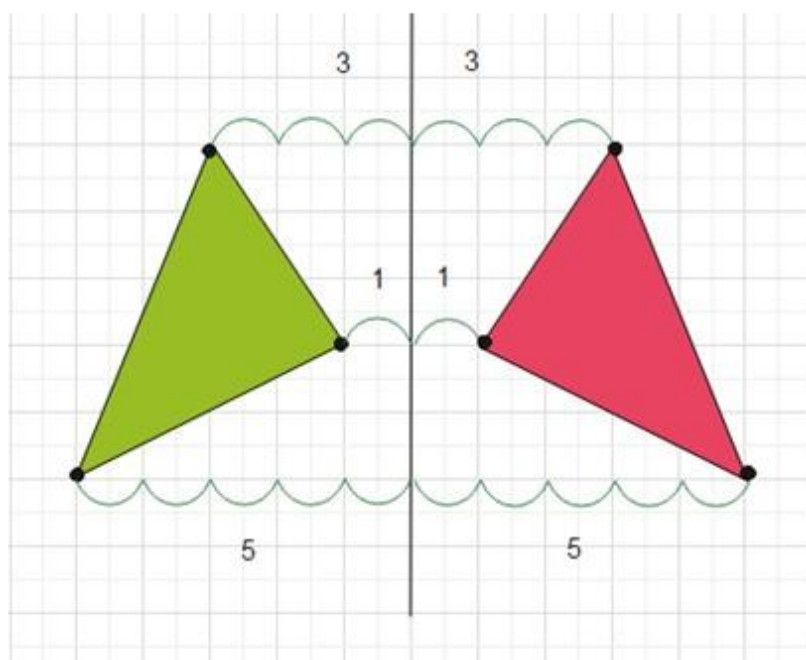
- 1) On commence par compter les carreaux à partir de l'axe.



- 2) On reproduit les points qui composent la figure



- 3) On relie les points



COMPOSANTE VI

TRAITEMENT DES DONNEES ET PROBABILITES

RES 6-a : Ressource documentaire

COLLECTE DE DONNEES

(Notion sur les différentes stratégies de collecte de données (approches : dénombrement complet, échantillonnage ; méthodes : enregistrement, questionnaire, observation directe, entretien, ...))

1- Définitions

La collecte des données consiste à enregistrer une ou plusieurs variables (longueur, durée, etc.) auprès des membres d'une population d'unités de données. Deux principales approches sont possibles :

- Le dénombrement complet par lequel tous les membres de l'ensemble de la population sont mesurés ;
- L'échantillonnage par lequel seule une proportion des membres de la population totale est

mesurée.

2- Méthodes

Le choix de la méthode dépend de la stratégie de collecte des données, du type de variable, de la précision souhaitée, du point de collecte et des compétences de l'agent recenseur. Les relations qui existent entre une variable, sa provenance, et les méthodes concrètement utilisées pour sa collecte peuvent aider à choisir la méthode appropriée. Les principales méthodes de collecte sont les suivantes :

- L'enregistrement : les registres et les licences sont particulièrement utiles pour un dénombrement complet mais se limitent aux variables qui évoluent lentement.
- Les questionnaires : ce sont des formulaires qui sont remplis et retournés par les déclarants. C'est une méthode peu coûteuse, utile là où les taux d'alphabétisation sont élevés et les déclarants coopératifs.

Exemple de réalisation d'un simple sondage :

Dans une Classe de 25 apprenants (population étudiée notée PE), prenez 5 apprenants, demandez à ces apprenants leurs préférences parmi les biscuits suivants : « Bolo » ou

« Happy » ? Supposons le résultat suivant : Apprenant 1 : Bolo

Apprenant 2 : Bolo

Apprenant 3 : Happy

Apprenant 4 : Bolo

Apprenant 5 : Happy

Donc, 3 apprenants aiment le biscuit « Bolo » et 2 autres aiment « Happy ». Le Taux de Sondage pour

« Bolo » est de $\frac{3}{5}$ et celui de « Happy » est de $\frac{2}{5}$. On peut écrire ainsi :

- TS « Bolo » est $\frac{3}{5}$
- TS « Happy » est $\frac{2}{5}$

Prévision des réponses possibles

Pour connaître les réponses possibles (RP), il suffit de multiplier les taux de sondage par le nombre de la population étudiée.

Combien d'apprenants aiment le biscuit « Bolo » parmi tous les apprenants selon la prévision des réponses ?

=> C'est $\frac{15}{25}$ possible que 15 apprenants parmi les 25 aiment le biscuit « Bolo ».

Combien d'apprenants aiment le biscuit « Happy » parmi tous les apprenants selon la prévision de réponses ?

$$\frac{10}{25}$$

=> C'est possible que 10 apprenants parmi les 25 aiment le biscuit « Happy ». Comparaison des résultats

Soit la suite de l'expérience précédente, on a questionné le reste des apprenants.

Décrire les résultats obtenus de tous les apprenants. Les comparer avec RP (Bolo) et RP(Happy).

- Comment se présente l'écart ?
- Le sondage est-il éloigné de la réalité ?
- Si éloigné, quel était le problème lié à cette défaillance ?
- Si non, le sondage était bien réalisé et se rapproche de la réalité

RES 6-b : précis du cours

REPRESENTATION DES DONNEES PRIMAIRES

Soit le sondage précédent dont le résultat est :

Apprenant 1 : Bolo Apprenant 2 : Bolo Apprenant 3 : Happy

Apprenant 4 : Bolo

Apprenant 5 : Happy

Donc, 3 apprenants aiment le biscuit « Bolo » et 2 autres aiment « Happy ». Le Taux de Sondage pour

« Bolo » est de $\frac{3}{5}$ et celui de « Happy » est de $\frac{2}{5}$. On peut écrire ainsi :

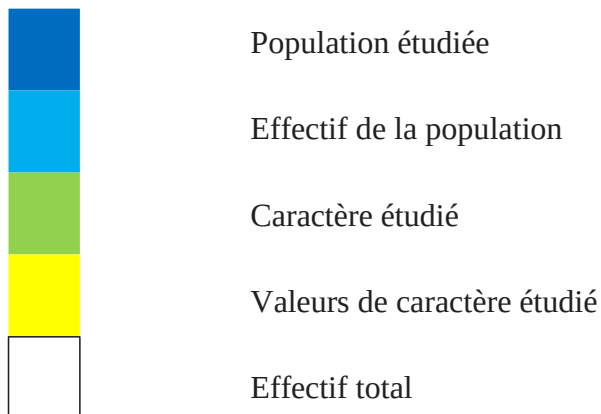
-TS « Bolo » est $\frac{3}{5}$

-TS « Happy » est $\frac{2}{5}$

Il y a une autre façon de représenter le résultat de ce sondage, dans un tableau des effectifs. Expliquer aux apprenants les contenus du tableau et de représentation graphique en le comparant au résultat du précédent sondage.

Biscuits	Effectif des
----------	--------------

	apprenants
Bolo	3
Happy	2
Effectif total	5



Description et interprétation du tableau des effectifs

Amenez les apprenants à expliquer le contenu du tableau des effectifs en sortant des différentes notions relatives à l'organisation des données.

De quoi parle le sondage ? Biscuit préféré des apprenants de la Classe => Caractère

Qui étaient questionnés ? Nous, les apprenants de la Classe => Population étudiée Quelles sont les différents biscuits à choisir ? => Ce sont les valeurs du caractère

RES 6-c : ressource documentaire

REPRESENTATIONS GRAPHIQUES DES DONNEES COLLECTEES

Pictogramme ou nuage des points

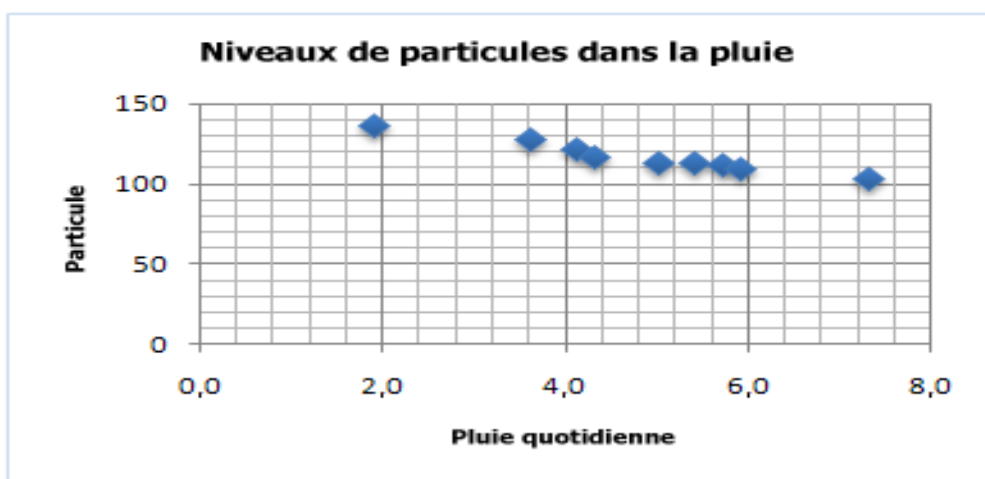
Les données qui sont agencées dans des colonnes et des lignes sur une feuille de calcul peuvent être représentées dans un graphique en nuages de points (XY). Les graphiques en nuages de points représentent les relations entre les valeurs numériques de plusieurs séries de données ou deux groupes de nombres sous forme d'une seule série de coordonnées xy.

Un graphique en nuages de points comporte deux axes de valeurs, l'un affichant des données numériques sur l'axe horizontal (axe x) et l'autre sur l'axe vertical (axe y). Il associe ces valeurs

dans des points de données et les affiche à des intervalles irréguliers ou groupes. Les graphiques en nuages de points sont généralement utilisés pour afficher et comparer des valeurs numériques, telles que des données scientifiques, statistiques et d'ingénierie.

Il est conseillé d'utiliser un graphique en nuages de points lorsque :

- vous souhaitez changer l'échelle de l'axe horizontal ;
 - vous souhaitez que l'axe horizontal soit une échelle logarithmique ;
 - les valeurs de l'axe horizontal ne sont pas régulièrement espacées ;
 - l'axe horizontal comporte de nombreux points ;
 - vous souhaitez afficher les données de la feuille de données qui comprennent des paires ou des valeurs regroupées et ajuster les échelles indépendantes d'un graphique en nuage de points pour fournir plus d'informations sur les valeurs regroupées ;
 - vous souhaitez afficher les similitudes entre les grands ensembles de données au lieu des différences entre les points de données ;
 - vous souhaitez comparer plusieurs points de données quelle que soit la période ; plus vous incluez de données dans un graphique en nuages de points, plus les comparaisons sont satisfaisantes.
- Pour agencer les données sur une feuille de données afin de les représenter dans un graphique en nuages de points, placez les valeurs x dans une ligne ou une colonne, puis ajoutez les valeurs correspondantes dans les lignes ou colonnes adjacentes.



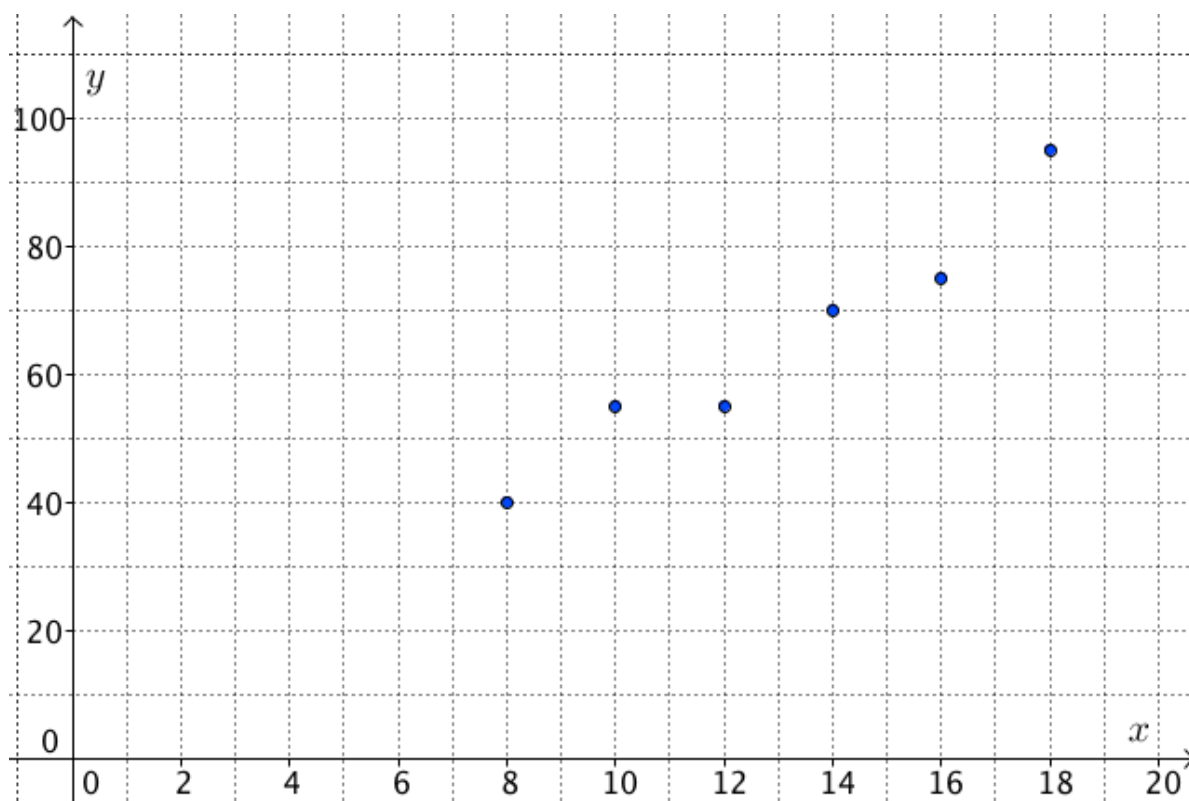
REPRESENTATION D'UN NUAGE DE POINTS

Méthode : Représenter un nuage de points

Le tableau suivant présente l'évolution du budget publicitaire et du chiffre d'affaires d'une société au cours des 6 dernières années :

Budget publicitaire en milliers d'euros x_i	8	10	12	14	16	18
Chiffre d'affaires en milliers d'euros	40	55	55	70	75	95

- 2) Dans un repère, représenter le nuage de points $(x_i ; y_i)$.
- 3) Déterminer les coordonnées du point moyen G du nuage de points



$$2) \bar{x} = (8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18) : 6 = 13$$

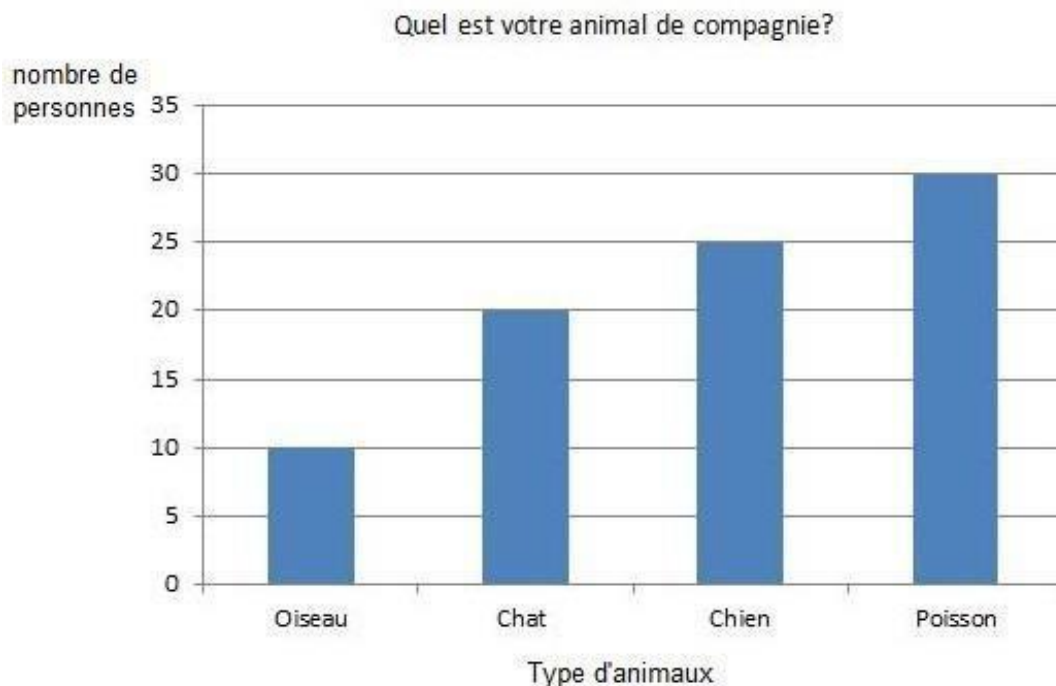
$$\bar{Y} = (40 + 55 + 55 + 70 + 75 + 95) : 6 = 65.$$

Le point moyen G du nuage de points a pour coordonnées (13 ; 65). On peut placer ce point dans le repère.

Les coordonnées du point moyen G sont $(\bar{x} ; \bar{y})$ tel que $\bar{x}$ est la moyenne des x_i et $\bar{y}$ est la moyenne des y_i

DIAGRAMME

Diagramme en barre (en bâtons ou à bandes) :



Un diagramme à bandes est utilisé lorsque nous voulons voir des informations de manière répartie. Il peut être utilisé afin de compiler n'importe quelles données, dans l'exemple ci-haut, il s'agit des animaux de compagnie que des gens ont. Il est à noter qu'un tableau peut être représenté au vertical, ou à l'horizontal. Dans l'exemple ci-haut, le diagramme est affiché à la verticale car les bandes grandissent vers le haut.

Les éléments importants d'un diagramme à bandes sont les suivants :

Le titre : Celui-ci indique de quoi il est question dans le diagramme. Dans le cas présent, il est formulé sous forme de question en demandant « Quel est votre animal de compagnie ? »

Les sous-titres : Ceux-ci servent à identifier quelles sont les données cumulées. Dans notre exemple, le premier sous-titre indique que les données qui grandiront au vertical.

Représenteront le nombre de personnes, tandis que lui au-dessous du tableau représente le type d'animal choisi.

Les données quantitatives : Dans nos mots, cela veut dire les données représentées par des nombres. À la gauche du tableau, on peut voir des nombres allant en ordre croissant (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35). De plus, ces nombres sont associés au sous-titre « nombre de personnes », cela fait donc du sens de donner une valeur à ces nombres pour savoir combien de personnes ont répondu.

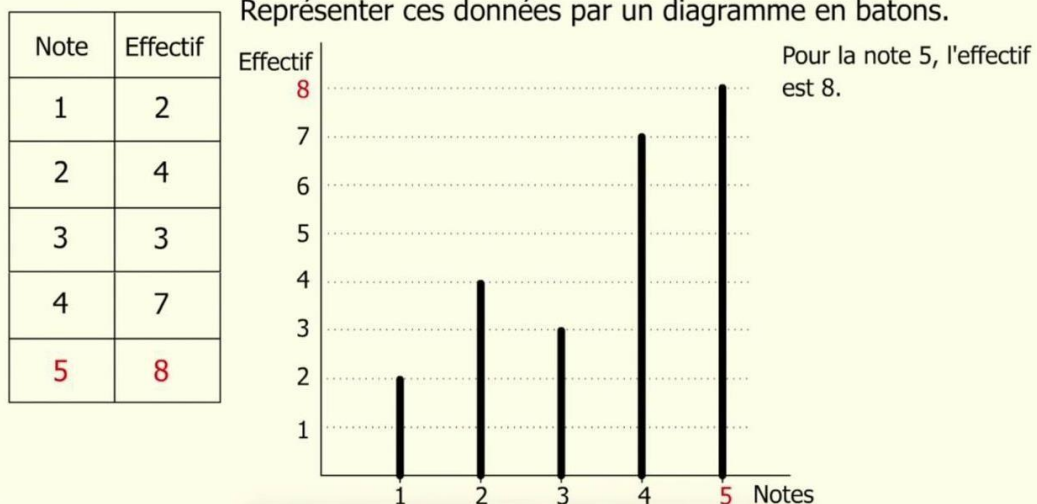
Les données qualitatives : Si on les compare avec le point précédent, celles-ci ne représentent pas des nombres, mais des mots ! Notre sous-titre lié à cette section est le type d'animal. Il est, donc, normal de répondre à un type d'animal par « chien » ou « chat » et non «15 » !

Les bandes : Enfin, les bandes constituent l'élément le plus important de notre diagramme, car sinon on ne pourrait pas l'appeler le diagramme à bandes ! Celles-ci représentent les données recueillies par un sondage. Dans le cas présent, celles-ci nous permettent de voir que 10 personnes ont des oiseaux, 20 des chats, etc.

RES 6-f: précis du cours

DIAGRAMME EN BATONS

Exemple : voici la répartition des notes d'un contrôle noté sur 5 pour une classe. Représenter ces données par un diagramme en batons.



RES 6- g : support de cours

PROBABILITE

Définition

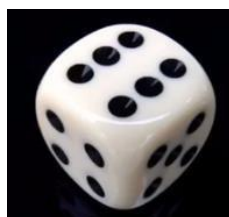
La probabilité est liée au hasard. Celle-ci décrit la possibilité qu'un résultat se produise.

Le résultat

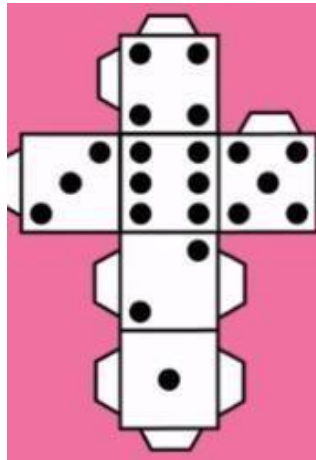
Dans les expériences liées au hasard, un résultat peut être :

IMPOSSIBLE, POSSIBLE, CERTAIN.

Par exemple, prenons un dé à 6 faces :



Il contient 6 faces numérotées de 1 à 6 illustrées ci-dessous :



Donc, lançons le dé en l'air.

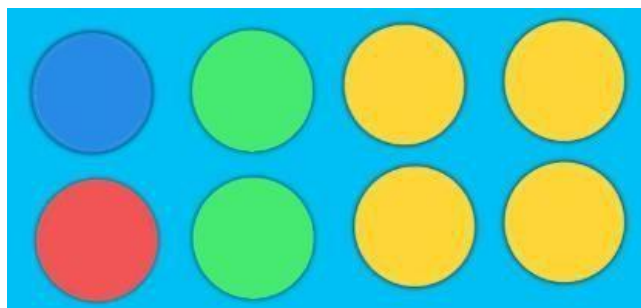
- Il sera IMPOSSIBLE d'obtenir 0 ou 7 ou 8 ou autre nombre supérieur à 6.
- Il sera POSSIBLE d'obtenir 1, 2, 3, 4, 5, ou 6. Ce serait possible aussi de piger un chiffre pair (2, 4, 6) ou un chiffre impair (1, 3, 5).
- Il est CERTAIN d'obtenir un de ces nombres : 1, 2, 3, 4, 5, 6.

En cas de résultat POSSIBLE

Il pourra être :

- MOINS PROBABLE,
- EGALEMENT PROBABLE, ou
- PLUS PROBABLE.

Par exemple, soit un sac contenant 8 jetons de 4 couleurs différentes :



- Il sera MOINS PROBABLE de piger un jeton rouge ou bleu, autant de fois qu'avec les jetons vert et jaune car il n'y en a qu'un sur 8 jetons dans le sac.
- Il sera EGALEMENT PROBABLE de piger un jeton rouge qu'un jeton bleu car le nombre de chaque jeton est égal.

- Il sera PLUS PROBABLE d'obtenir un jeton jaune car il y en a beaucoup dans le sac, plus que les autres.

RES 6-h : Ressource documentaire
PROBABILITES EXPERIMENTALES

Définition

La probabilité expérimentale est la probabilité qu'un résultat se produise après répétition d'essai. Un essai est le fait de tirer au hasard ou de piger au hasard. Lors des essais, il est possible de mettre les résultats dans un tableau appelé « tableau de dénombrement ». La probabilité expérimentale est le nombre de réalisation d'un évènement (E) par rapport au nombre d'essais réalisés.

Exemple :

Soit un sac contenant 3 billes de couleurs différentes : blanche, rouge, verte.

On pige une bille dans le sac, et on répète l'action 10 fois. Les résultats obtenus sont inscrits dans le tableau de dénombrement suivant :

Blanche	Verte	Verte	Rouge	Blanche
Blanche	Blanche	Rouge	Blanche	Blanche



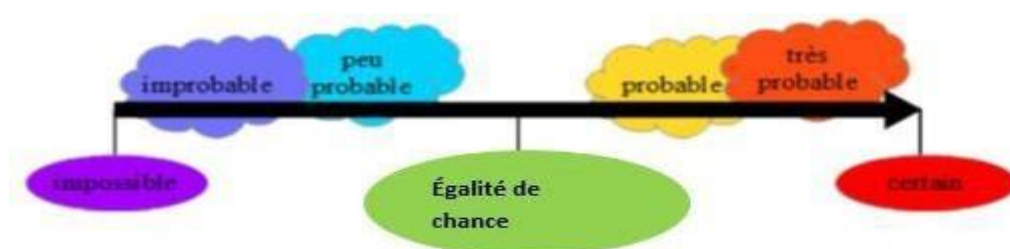
Donc, on a obtenu 2 fois les couleurs Rouge et Verte, 6 fois la couleur Blanche.

- Il est également probable d'obtenir une couleur verte que rouge.
- Il est plus probable de tirer une bille blanche.
- Il est moins probable de tirer une boule rouge que blanche.

RES 6-i : Ressource documentaire

NOTION SUR L'ECHELLE DE PROBABILITE

C'est une forme de présentation approximative de probabilité d'un évènement, de la chance de réalisation d'un évènement. Sur une échelle de probabilité, la chance de réalisation d'un évènement varie de l'impossible au certain, en passant par le milieu qui correspond à l'égalité de chance.



Soit un évènement E et $P(E)$ la probabilité de l'évènement E , les chances de réalisation de l'évènement E , sur une échelle de probabilité, sont représentées dans le tableau suivant :

POUR MEMORISATION

Conditions	Chances de réalisation de E
$P(E) = 0$	Impossible
$0 < P(E) < 0,25$	Improbable
$0,25 \leq P(E) < 0,5$	Peu probable
$P(E) = 0,5$	A égalité de chance
$0,5 < P(E) < 0,75$	Probable
$0,75 \leq P(E) < 1$	Très probable
$P(E) = 1$	Certain

Exemples de situations

- Je vais aller faire de l'équitation après l'école.
- Il y aura de la pluie demain.
- Je vais manger un fruit pour le dîner.
- Je vais peindre aujourd'hui.
- Je vais voir mon cousin aujourd'hui.
- Je vais jouer avec un chien après l'école.
- Je vais aller chez le médecin cette semaine.
- Je vais trouver un œuf de dinosaure un jour.
- Je vais voir une girafe sur le toit de l'école cet été.
- Je vais boire trois verres d'eau après souper.
- Il y aura un arc-en-ciel dans le ciel au mois de janvier.
- Nous sortirons à la récréation cet après-midi.
- Je vais voir un bonhomme de neige en retournant à la maison cet après-midi.
- Je vais me coucher avant 20 h ce soir.
- Je vais lire une histoire avec quelqu'un aujourd'hui.
- Mon enseignante aura 100 ans cette année.
- Je vais aller à la plage cet après-midi.



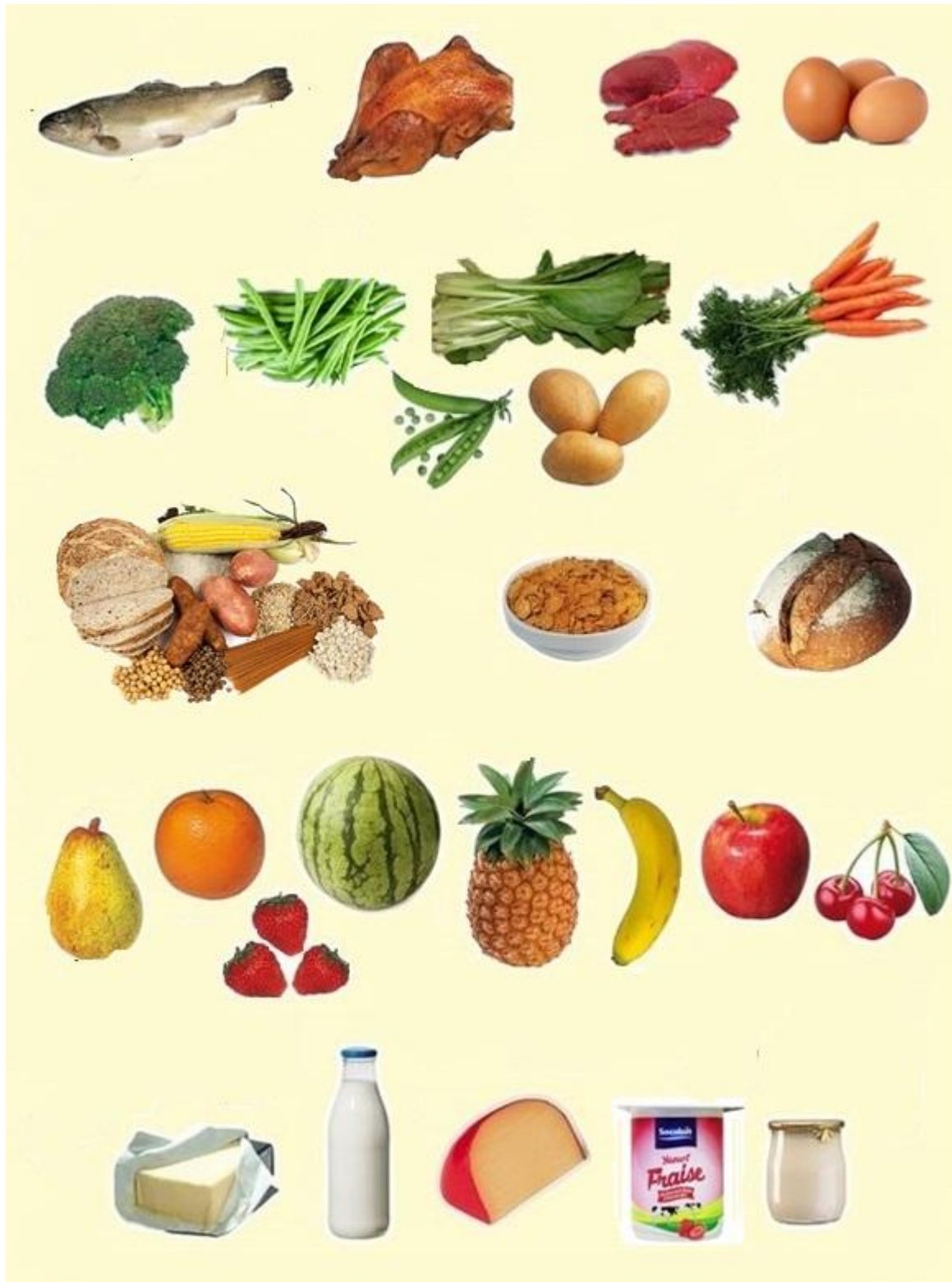
**SCIENCES &
TECHNOLOGIE**

THEMATIQUE I

ALIMENTATION

RES 1-a : Support de cours

CLASSIFICATION DES ALIMENTS SUIVANT LEURS ROLES



RES 1-b : Support de cours

LES DIFFERENTES CATEGORIES D'ALIMENTS

Les aliments blancs : riz, manioc, farine, pain, ... sont riches en glucides, ils sont nécessaires pour produire de l'énergie. Ce sont les **aliments énergétiques**.

Les aliments verts, jaunes, rouges, oranges ... (légumes et fruits) sont nécessaires pour nous apporter des vitamines et des sels minéraux. Ces sont des **aliments protecteurs**.

Les viandes, les **poissons**, les produits laitiers, les céréales, nous apportent des protéines nécessaires à la croissance, sont des **aliments constructeurs**.

Une alimentation saine consiste à manger des aliments sains (non pollués, non avariés) tout en veillant à l'équilibre alimentaire (c'est-à-dire à consommer ni trop ni trop peu de nutriments essentiels tels que les vitamines et les oligo-éléments, de protéines, de glucides, de lipides, de fruits, de légumes).

RES 1-c : Support de cours

MENU VARIE

➤ Quantité équilibrée

Et pour le menu ? L'important est de manger varié, et équilibré. Il n'est pas question de se priver, bien au contraire, mais plutôt d'adopter un régime alimentaire qui laisse la place à tous les besoins du corps. Nous vous conseillons donc une alimentation composée de :

- Féculents (pâtes, riz, semoule, pommes de terre, pain, ...) : à chaque repas, pour faire le plein d'énergie ;

- Protéines : 1 à 2 fois par jour (viandes, poissons, œufs, protéines végétales) ;

- Les fruits et légumes : au moins 5 par jour, pour l'apport en vitamines, fibres et eau ;

- Les produits laitiers : 3 par jour pour l'apport de protéines et de calcium ;

- Les matières grasses : elles sont à limiter sans pour autant les enlever, certaines apportent de bons lipides essentiels à notre bonne santé, ainsi que des vitamines comme la vitamine D ;

- Les produits sucrés : ils sont à limiter mais pas forcément à enlever. Continuer à se faire plaisir est important pour maintenir durablement nos bonnes habitudes. Un carré de chocolat noir après le repas n'a jamais fait de mal !

- L'eau : à consommer à volonté.



<https://www.unionsaintjean.org/2022/une-bonne-alimentation-le-secret-dune-bonne-pratique-sportive/>

RES 1-d : Support de cours

LES CATEGORIES D'ALIMENTS

Piste d'exploitation possible :



Repartir les apprenants en trois groupes (groupe matin- groupe midi et groupe du soir)
Demander à chaque groupe de composer leurs repas respectifs à partir des images sur la planche

Synthétiser les opinions des apprenants pour faire ressortir les valeurs universelles.

RES 1-e : Ressource documentaire

METHODES DE CONSERVATION D'ALIMENTS

Les traitements de conservation appliqués aux aliments visent à préserver leur comestibilité et leurs propriétés gustatives et nutritives en empêchant le développement des bactéries, champignons et microorganismes qu'ils contiennent et qui peuvent dans certains cas entraîner une intoxication alimentaire.

Les trois méthodes utilisées pour la conservation des aliments reposent sur :

- La chaleur : pasteurisation, stérilisation, appertisation, semi-conserves ;
- Le froid : surgélation, congélation, réfrigération ;
- Autres techniques : déshydratation et séchage, fermentation, salage, confisage, saumurage, fumage ou fumaison, etc.

Le salage vise à soumettre la denrée alimentaire à l'action du sel soit en le répandant directement à la surface de l'aliment (salage à sec), soit en immergeant le produit dans une solution d'eau salée (saumurage). Cette technique est essentiellement utilisée en fromagerie, en charcuterie et pour la conservation de certaines espèces de poissons (harengs, saumon, etc.) ou denrées alimentaires végétales (condiments).

Le saumurage consiste à plonger des aliments (charcuteries, fromages, poissons, condiments, etc.), dans une préparation composée de sel, d'eau, de divers ingrédients (aromates, sucres, etc.) et éventuellement d'additifs autorisés.

Le confisage consiste à préparer des denrées alimentaires en vue de leur conservation en les faisant cuire lentement dans une graisse (de porc, d'oie, de canard), en les enrobant de sucre, en les plongeant dans du sirop de sucre (confiserie, fruits confits) ou en les mettant en bocaux dans de l'alcool (fruits à l'eau-de-vie), du vinaigre (câpres, pickles, cornichons, oignons) ou dans une préparation à l'aigre-doux (chutney).

Le fumage ou la fumaison consiste à soumettre une denrée alimentaire à l'action des composés gazeux qui se dégagent lors de la combustion de végétaux. Le fumage joue le rôle d'aromatisation et/ou de coloration. Il s'applique principalement aux produits carnés pour lesquels le séchage suivi du fumage permet de conserver les

viandes et poissons grâce à l'action combinée de la déshydratation et des antiseptiques contenus dans la fumée.

La fermentation est la transformation naturelle d'un ou plusieurs ingrédients alimentaires sous l'action de levures, ou de bactéries. Les plus importantes transformations de denrées alimentaires par la fermentation sont au nombre de trois ; la fermentation alcoolique (vin), la fermentation lactique (choucroute, cornichons, fromages) et la fermentation acétique(vinaigre).

A titre d'exemple :

Les fruits : conserver aux froids, fabriquer des confitures, des compotes, les fruits secs.

Les légumes sont conservés aux froids et au séchage.

Pour conserver les viandes et les poissons, on procède soit au fumage soit au séchage et au salage en boîte de conserve.

Source bibliographique : Fiche pratique DGCCRF – JUILLET 2021

RES 1-f : Ressource documentaire
Informations sur l'emballage alimentaire

COMMENT BIEN LIRE UNE ÉTIQUETTE ?



	Dénomination du produit : Celle-ci doit indiquer l'état physique du produit ou le traitement spécifique qui lui a été appliqué (en poudre, surgelé, concentré, fumé, etc...). Si une denrée alimentaire a été traitée par rayonnement ionisant, cela doit être mentionné.
	Quantité : La quantité nette du produit, en volume pour les liquides (ex. : litre ou centilitre) et en masse pour les autres produits.
	Liste des ingrédients : Tous les ingrédients doivent être énumérés dans l'ordre de poids décroissant (exception : les mélanges de fruits ou de légumes), y compris ceux susceptibles de déclencher des réactions chez les individus allergiques (ex : les cacahuètes, le lait, les œufs, le poisson). Lorsque des ingrédients figurent dans la dénomination du produit (ex : « soupe de tomates »), dans des images ou dans des mots (ex : « à la fraise ») ou lorsque ceux-ci sont un élément essentiel du produit (ex : la viande dans le « Chili con carne »), leur pourcentage doit être indiqué.

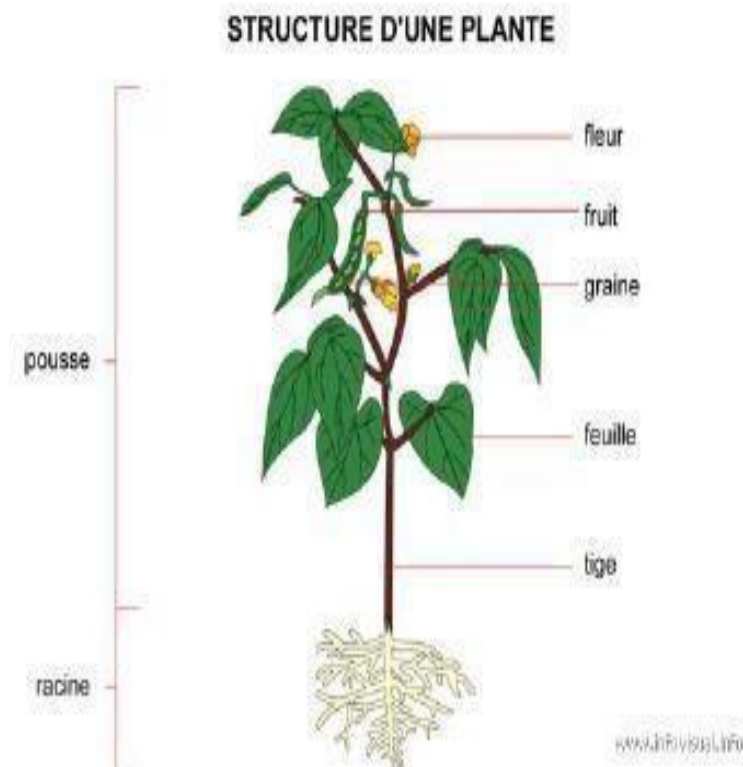
	Allegations nutritionnelles et santé : Les règles communautaires visent à ce que toute allégation nutritionnelle ou de santé figurant sur les emballages soit vraie et fondée sur des faits scientifiques. Par exemple, « riche en fibres » ne peut être utilisé que pour les produits contenant un minimum de 6 grammes de fibres pour 100 grammes.
---	--

<http://les.cahiers-developpement-durable.be/outils/comprendre-une-etiquette/>

THEMATIQUE II ORGANISATION DES ÊTRES VIVANTS

RES 2- a : Support de cours

LES DIFFERENTES PARTIE D'UNE PLANTE



Structure d'une plante: être vivant qui a des parois cellulosiques et souvent de chlorophylle et d'amidon; il n'a ni bouche ni système nerveux; il a une mobilité et une sensibilité plus faibles que les animaux.

Fleur: production d'une plante de couleur et souvent odorante.

Fruit: production d'une plante faisant suite à la fleur.

Graine: partie de la plante qui assure sa reproduction.

Feuille: partie de la plante dérivée de la tige, généralement de couleur verte.

Tige: partie de la plante qui porte les feuilles.

Racine: ramification souterraine servant à maintenir la plante en place et à la nourrir.

Pousse: partie hors terre de la plante.

RES 2-b : Support de cours

LES DIFFERENTS TYPES DE RACINES, TIGES ET FEUILLES DE LA PLANTE

Image 1 :
Racine des
plantes
dicotylédones

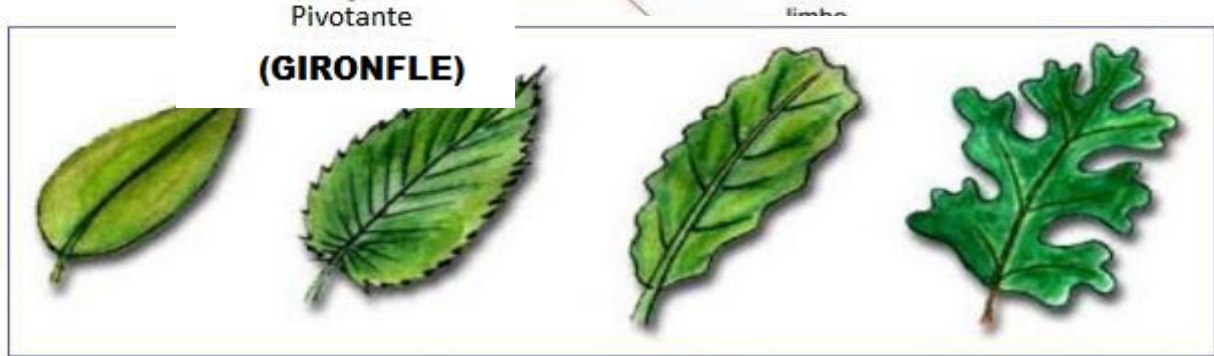


Ima



monocotylédones

Image 3 :



Entière

Denticulée

Ondulée

Lobée



Structure d'une feuille

Image 4 : Les différentes formes des feuilles

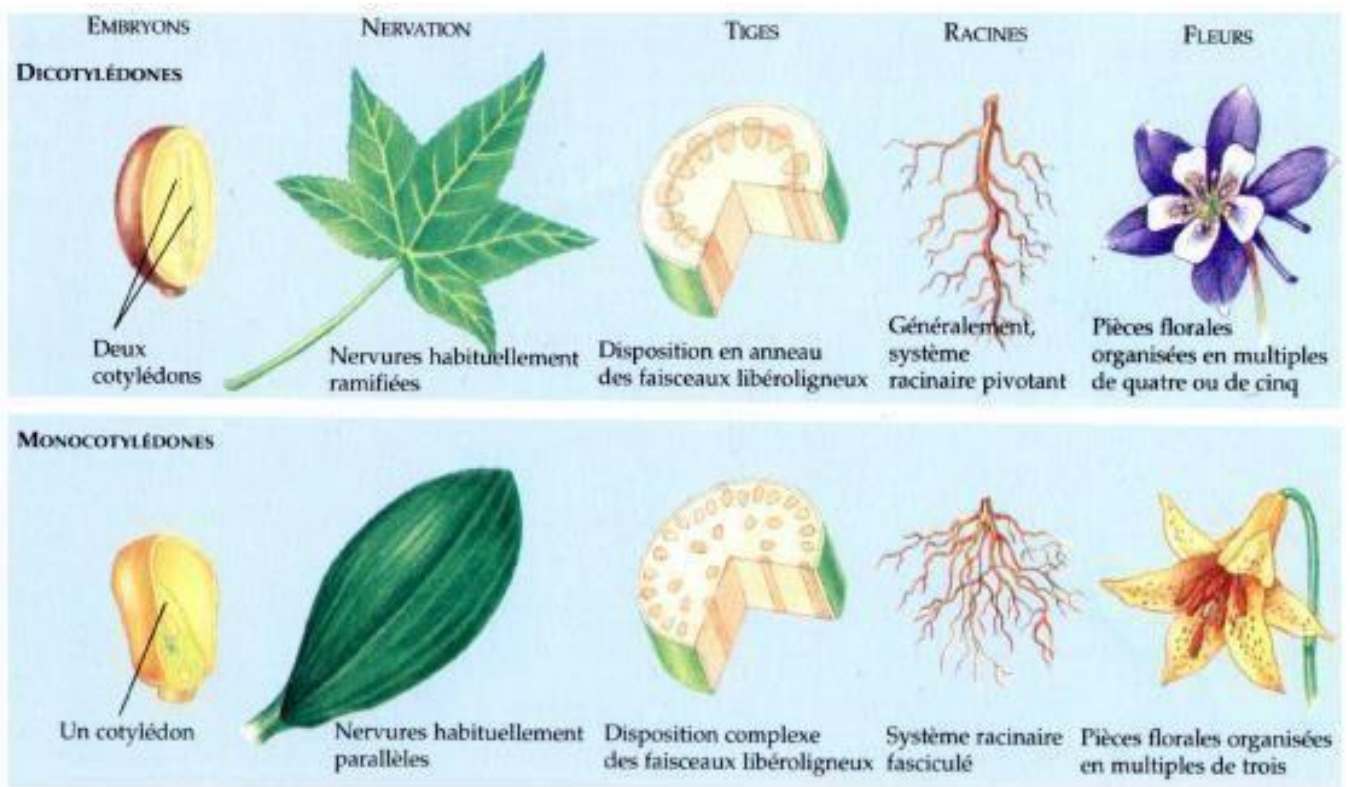


Image 5 : Schémas comparatifs des plantes monocotylédones et dicotylédones

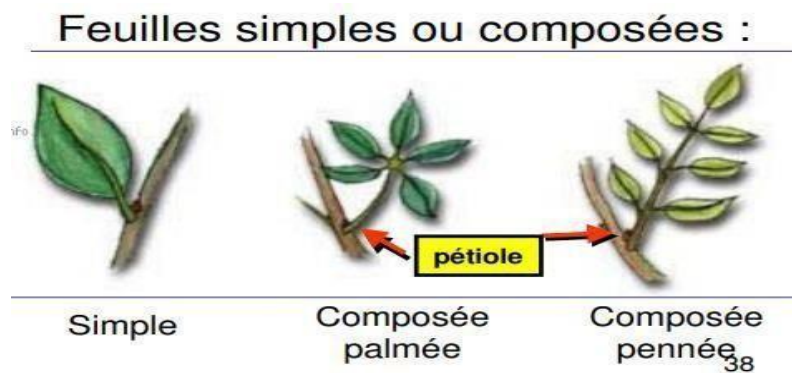


Image 6 : Les différents types des feuilles

Objectif de la sortie : Identifier les différentes parties d'une plante en faisant ressortir les spécificités de chaque partie (tige, feuilles, racines, fleurs,).

Démarches d'observation :

- Identifier un lieu qui englobe à la fois les volets environnementaux et les volets géologiques aux alentours de l'école.
- Inventorier les outils nécessaires pour la sortie (cahier, stylo ; crayon ; loupes ; jumelles...)
- Repartir les élèves en groupe et passer les consignes tout en cadrant les apprenants sur les domaines d'étude qui seront abordés durant cette sortie nature.
- Faire observer la plante, en commençant par l'observation générale puis la particularité de chaque élément de la plante.
- Demander à chaque groupe de présenter un compte rendu d'observation selon les consignes passées.
- Faire ouvrir la discussion les différentes parties de la plante et éléments de chaque partie
- Mise en commun et remédiation par l'enseignant
- Synthèse et trace écrite

Il existe de nombreuses plantes et fleurs, dont certaines **sont utilisées dans la nutrition** en vue des valeurs nutritives dont elles disposent. D'autres sont utilisés en médecine en raison des vertus qu'elles détiennent, tandis que certaines variétés **sont utilisées dans l'industrie**, afin d'être transformées en produits consommables.

- La plante médicinale :

L'utilisation des plantes à des fins **thérapeutiques** a toujours été pratiquée par les Malgaches. Ce savoir est transmis de parent à enfant ou d'un esprit à un élu.

Les plantes médicinales agissent de façon préventive ou curative sur l'organisme, car elles ont la capacité de modifier le métabolisme. On peut les utiliser dans un but thérapeutique pendant un certain temps, afin de mieux profiter de leurs effets.

Grâce aux bienfaits des plantes, nous pouvons soulager voire soigner les maux du corps humain. Les vertus des plantes médicinales pourront aussi bien agir sur les articulations, que la circulation, la respiration ou encore les menstruations. Elles pourront aussi vous être recommandées pour aider à retrouver le sommeil, faciliter la digestion, surmonter le stress ou même apporter du

tonus sexuel.

Un Malgache qui se respecte connaît au moins deux ou trois plantes médicinales : feuille de goyave pour la diarrhée, eucalyptus pour le rhume, cyprès pour la goutte, etc. Se soigner par les plantes est une habitude et la médecine traditionnelle est encore très présente.



Ravintsara

➤ *La plante ornementale :*

Les plantes ornementales ou plantes décoratives sont différentes espèces de végétation qui sont **cultivées pour leur qualité esthétique**, elles sont commercialisées pour être utilisées comme décoration.

Les plantes et les fleurs de culture sont **utilisées pour l'embellissement de l'environnement**, chaque plante se caractérisant par des valeurs qui lui sont uniques.

Les plantes ornementales jouent un rôle décisif dans le **façonnement de l'apparence des villes**. Grâce à l'implantation de ces plantes dans les espaces verts, les plantes ornementales contribuent à l'amélioration des conditions climatiques et sanitaires de la ville **tout en améliorant leur décoration**.

En plus de leur utilisation dans les espaces urbains, les plantes décoratives sont également utilisées dans les propriétés privées, telles que les jardins, les balcons et les terrasses. Elles apportent aux propriétaires, en plus de l'embellissement de leurs demeures, **du repos et de la sérénité**. Tandis que les plantes décoratives d'intérieur réchauffent l'atmosphère.

Ces belles plantes sont aussi utilisées pour exprimer le respect, l'amour ainsi que **l'attention qu'on porte aux gens**.

Grâce à leur beauté, leurs magnifiques odeurs, leurs formes et leurs diverses couleurs, les plantes ornementales sont également utilisées **comme décorations pour les fêtes**, mais aussi pour de nombreux événements.

<https://floesus.com/plante-ornementale/>



Flamboyant à Madagascar

➤ La plante alimentaire :

Les plantes alimentaires peuvent avoir d'autres utilisations dans diverses régions du monde, par exemple comme plantes médicinales, plantes industrielles pour la production de matériaux, comme utilisation environnementale, comme sources de gènes (cas des espèces sauvages apparentées à des plantes cultivées qui peuvent posséder des caractéristiques utiles pour les programmes de sélection, notamment des caractères de résistance), et en alimentation animale.

➤ Rôles des plantes dans l'environnement

Les plantes jouent un rôle majeur dans l'écosystème terrestre. Celles-ci sont à l'origine de l'oxygène et nous permettent de respirer.

- Elles nourrissent également des millions d'espèces vivantes créant la chaîne alimentaire.
- Les plantes sont une solution naturelle pour améliorer la qualité de l'air à l'intérieur.

Lorsque les **plantes** produisent de l'humidité par leur feuillage (elles transpirent), elles envoient simultanément de l'air à leurs racines, ce qui procure de l'oxygène aux microorganismes du système racinaire.

<https://www.google.com/search?q=importance+de+la+plante+dans+notre+>

Un autre élément très important est le rôle majeur que ces plantes jouent pour le sol. Dans la forêt et la prairie, les racines des plantes aident à tenir le sol ensemble. C'est très important, car grâce à cela l'érosion est réduite et le sol conservé.

En gros les plantes interviennent partout et sont d'une grande utilité dans nos vies, en dehors de toute la beauté qu'elles apportent à la terre.

<https://www.energie-sqy.com/quelle-est-limportance-des-plantes-pour-lhomme-et-pour-lenvironnement>

THEMATIQUE III

OBJET TECHNIQUE

RES 3-a : Support de cours

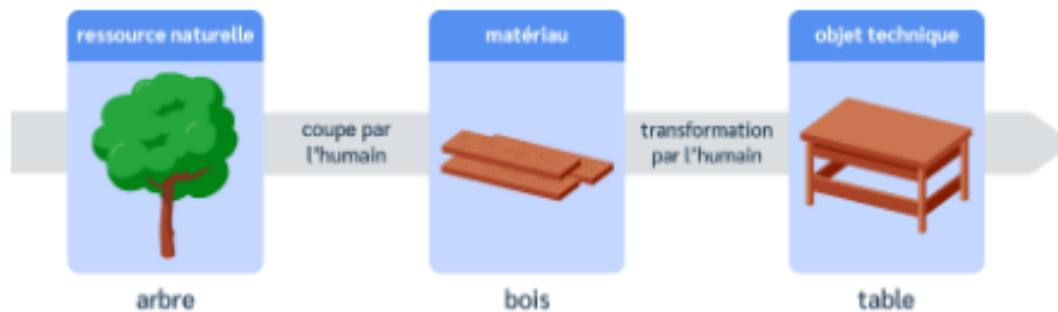
PROPRIÉTÉS DE DIVERS TYPES DE MATÉRIAUX

1. Définition.

Un matériau est une matière, d'origine naturelle ou artificielle, dont l'homme se sert pour fabriquer des objets techniques

Exemple :

Le bois provient des arbres, qui sont d'origine naturelle. On s'en sert pour fabriquer des meubles.



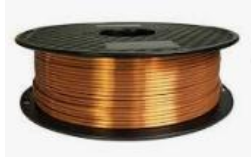
2. Propriétés des matériaux.

Chaque matériau possède des propriétés différentes qui lui sont propres.

Les principales propriétés sont :

- Solidité : Qualité de ce qui est solide (mou, rigide)
- Couleur : Qualité de la lumière renvoyée par la surface d'un objet (sombre, claire, mat, brillant)
- Flexibilité : Capacité d'un matériau à reprendre sa forme après avoir été déformé ou facilité de mise en forme
- Dureté : Capacité d'un matériau à résister à la pression

Propriétés des matériaux		Exemples	Schéma
Solidité	Mou	Chaussures mou	
	Rigide	Panneau de clôture rigide	

Couleur	Sombre	Marbre sombre	
	Claire	Vernis meuble claire	
	Mat	Tapis de couleur mat	
	Brillant	Fil de cuivre brillant	
Flexibilité		Matière en plastique	
Dureté		Diamant, matériau d'ur	

RES 3-b : Ressource document

LES DIFFERENTS MOYENS DE JOINDRE DIVERS TYPES DE MATERIAUX

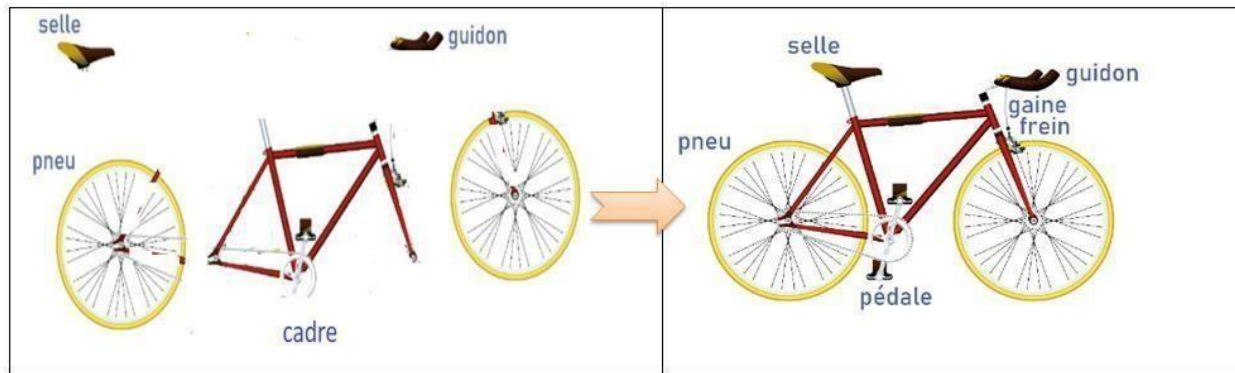
I- Qu'est-ce qu'un assemblage ?

Tous les matériaux peuvent être assemblés mais l'efficacité de l'assemblage va dépendre d'un grand nombre de paramètres physico-chimiques. Le choix du procédé d'assemblage doit ainsi correspondre aux contraintes et besoins de votre cahier des charges ou spécification.

II- Les différents types d'assemblage

II.1- Assemblage mécanique

C'est la liaison de différentes pièces d'un ensemble ou d'un système



On distingue ensuite différents types d'assemblage, un assemblage peut être permanent

II.2- Assemblages permanent (ou non démontables)

Le contact entre les pièces assemblées est conçu de manière à rendre l'assemblage permanent. Dans ces conditions, il est impossible de désaccoupler les éléments sans provoquer la destruction d'au moins l'un d'entre eux.

Exemple : collage (selon la nature de la colle)

II.3- : Assemblage non permanent (ou démontable)

Le contact entre les pièces assemblées peut être rompu par une action simple et non destructrice.

Exemple : vissage - boulonnage

II.4- : Assemblage direct

Les pièces à assembler sont maintenues en contact, sans apport d'élément intermédiaire.

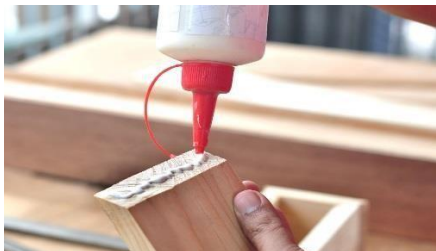
Exemple : soudage – coincement

II.5- : Assemblages indirects

Le contact entre les pièces à assembler est assuré par un ou plusieurs composants intermédiaires.

Exemple : collage – vissage – clouage – agrafage

II.6- Méthodes d'assemblage

Les techniques d'assemblage	Description	Outils / matériaux d'assemblage	Schéma
Le clouage	Le clouage consiste à lier deux pièces à l'aide d'un clou. Cette technique permet d'assurer une liaison indirecte, rigide, complète et non démontable entre deux pièces.	Le marteau /le clou	
Le vissage	Le vissage consiste à lier deux pièces à l'aide de vis. Cette technique permet d'assurer une liaison indirecte, rigide, complète et démontable entre deux pièces.	Le tournevis /le vis	
L'agrafage	L'agrafage consiste à fixer rapidement deux pièces à l'aide de l'agrafe. Cette technique permet d'assurer une liaison directe, rigide et démontable	L'agrafeuse /l'agrafe	
Le collage	Le collage consiste à lier deux pièces à l'aide de colle. Cette technique permet d'assurer une liaison indirecte, rigide, complète et non démontable entre deux pièces.	La colle	

<https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/vitrine/Technique%20et%20fabrication%20%28mat%C3%A9riaux%29/>

<https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/l-assemblage-et-la-finition-s1543>

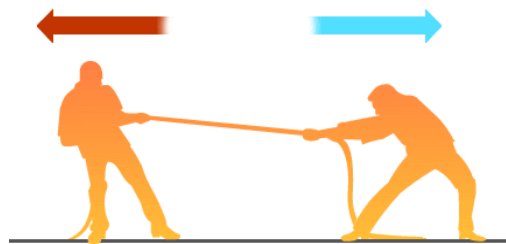
I- La force

II.1- Définition

La force est toute action qui permet de déplacer un objet

II.2- : Représentation d'une force

La force est représentée par une flèche orientée. Le sens de la flèche indique le sens du mouvement créé par la force



II- : Le mouvement

II.1. Définition

Un mouvement est un déplacement d'un objet sous l'action d'une force

II.2. Les différents types de mouvement On distingue deux types de mouvement :

- Le mouvement de translation

Exemple : : le mouvement d'une voiture sur la route



- Le mouvement de rotation



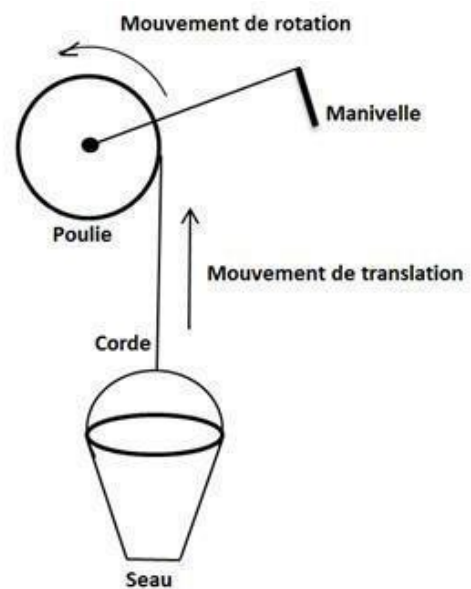
Exemple : le mouvement d'un manège

I : Mise en évidence d'une force et de mouvement

On considère un seau accroché à une corde reliée à une poulie. La manivelle est solidaire avec la poulie.

Pour faire monter de l'eau d'un puits, il suffit de faire tourner la manivelle à l'aide d'une force

On dit que la manivelle effectue un **mouvement de rotation** tandis que le seau est en **mouvement**

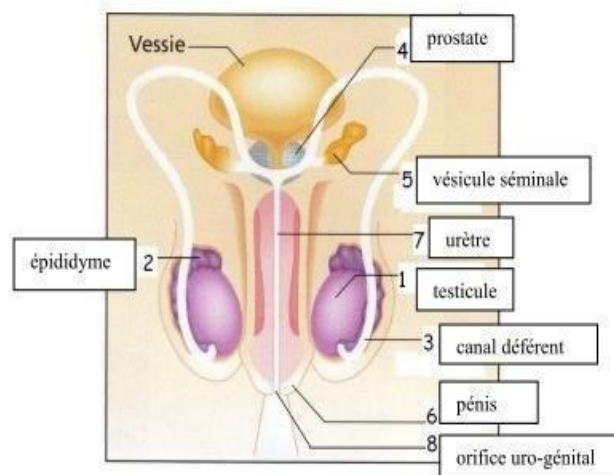


THEMATIQUE IV REPRODUCTION HUMAINE

RES 4- a : Support de cours

L'APPAREIL REPRODUCTEUR DE L'HOMME

VUE DE FACE



VUE DE PROFIL

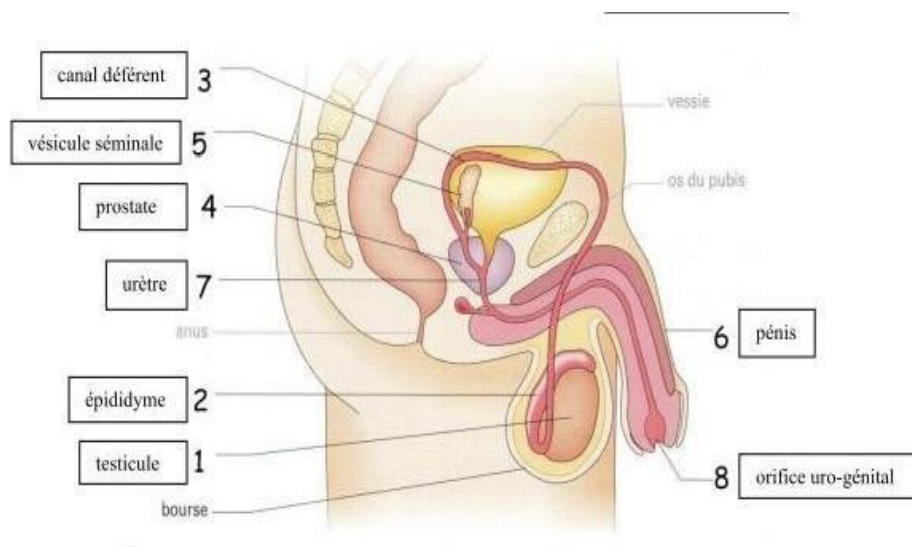


Schéma 1 : l'appareil reproducteur de l'homme

Source bibliographique : Banque de situation d'apprentissage et d'évaluation,

académie de la réunion, P.1

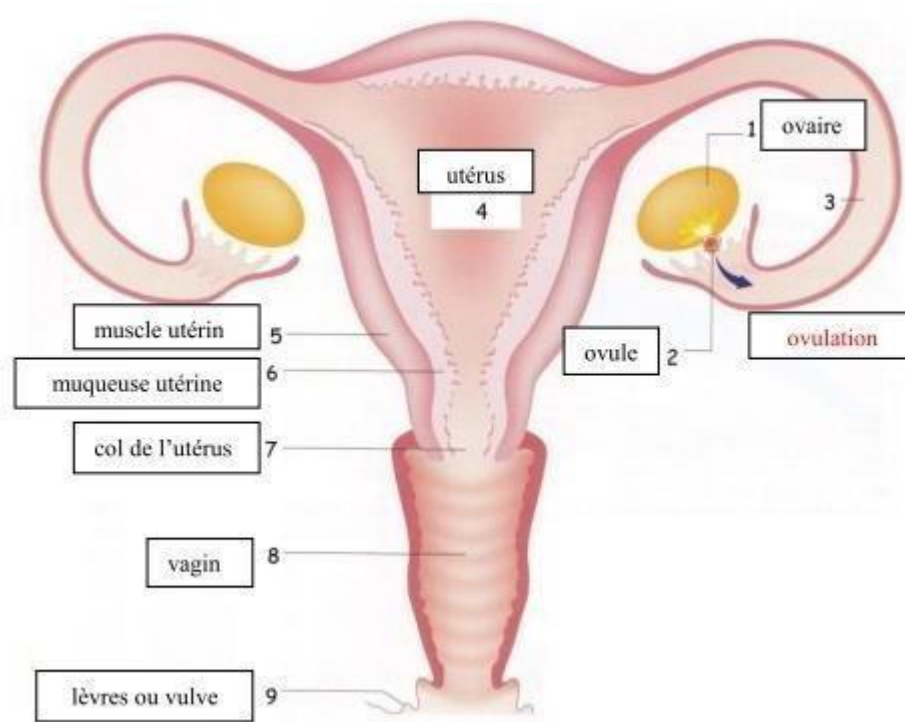


Schéma 2 : l'appareil reproducteur de la femme

Banque de situation d'apprentissage et d'évaluation, académie de la réunion, P.1

RES 4-b : Ressource documentaire

ROLES DE CHAQUE ORGANE DE L'APPAREIL REPRODUCTEUR

La reproduction assure la continuité de l'espèce par la transmission de la vie et la formation d'un nouvel être.

Chez l'espèce humaine, la reproduction est sexuée et est associée à l'existence des appareils génitaux qui assurent la production des gamètes et leur rencontre lors de la fécondation. Il y a donc des individus du sexe masculin et du sexe féminin, capables de produire les cellules reproductrices (spermatozoïde chez l'homme et ovule chez la femme).

Les appareils génitaux présentent le même plan d'organisation et sont composés :

- Des **gonades ou glandes génitales** responsables de la production des gamètes.
- Des **voies génitales internes** qui, associées aux glandes accessoires, transportent les cellules reproductrices.
- Des **organes génitaux** qui permettent l'accouplement.

A la puberté, **les testicules** de l'appareil génital de l'homme **fabriquent de nombreux gamètes mâles** appelés **spermatozoïdes**. Cette production reste continue. Ces spermatozoïdes se mélangent aux sécrétions des glandes annexes associées à l'appareil reproducteur mâle pour constituer le sperme.

Chez la fille à la puberté, les règles et l'ovulation (phénomènes cycliques), apparaissent et durent jusqu'à la ménopause. Elles marquent le début du fonctionnement de l'appareil génital féminin : **les ovaires** produisent, **un ovule** par

RES 4-c : Support de cours

HYGIENE DES ORGANES GENITAUX EXTERNES

mois.



RES 4-d : Ressource documentaire

LEXIQUES RELATIFS A LA REPRODUCTION HUMAINE

Puberté : Période de la vie au cours de laquelle le corps se transforme et nous devenons capable de se reproduire.

Caractères sexuels secondaires : Caractères autre que les organes génitaux qui apparaissent à la puberté et permettent de différencier le garçon de la fille (poils qui poussent, développement des seins, mue de la voix...)

Ejaculation : sortie du sperme du pénis. Lorsqu'il a ses premières éjaculations, le garçon sait qu'il peut se reproduire.

Sperme : Liquide blanchâtre qui sort du pénis lors de l'éjaculation. Le sperme est formé d'un mélange de spermatozoïdes et de liquides.

Règle : Ecoulement de sang qui dure en moyenne 4 à 6 jours à chaque cycle menstruel. Les règles apparaissent à la puberté et ont lieu tous les 28 jours jusqu'à la ménopause.

Ovulation : C'est lorsqu'un ovule sort de l'ovaire. L'ovulation a lieu le 14ème jour du cycle menstruel.

Hormones : substance sécrétée par un organe et qui circule dans le sang pour agir sur un organe cible dont le fonctionnement est alors modifié. Les hormones régulent de nombreuses choses dans le corps notamment la puberté et la reproduction.

Cellules reproductrices : Appélées aussi gamètes, ce sont les cellules qui permettent la formation d'un nouvel individu. Le spermatozoïde chez l'homme et l'ovule chez la femme.

Fécondation : Union d'un spermatozoïde et d'un ovule. Chez l'humain elle a lieu dans la trompe.

Ménopause : Chez la femme, la ménopause arrive vers 50 ans et marque l'arrêt du cycle menstruel donc des règles et des ovulations. Après la ménopause, la femme ne peut plus se reproduire naturellement.

Cycle menstruel : Intervalle de temps entre 2 périodes de règles. Le cycle menstruel dure en moyenne 28 jours chez la femme le 14ème jour de ce cycle a lieu l'ovulation.

Contraception : Ensemble des méthodes permettant d'éviter d'avoir la fécondation. La contraception doit être réversible c'est-à-dire que si on l'arrête on peut à nouveau avoir un enfant.

Source : Fiche révision, reproduction humaine

RES 5-a : Ressource documentaire

CROQUIS ET SCHEMA DE PRINCIPE

I : Cahier des charges

Un cahier des charges (CDC) est un document qui permet d'expliquer toutes les spécificités, les attentes et les contraintes d'un projet. Les objets techniques sont conçus et réalisés en fonction des besoins et de contraintes du cahier des charges.

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2013-07/synthese_ci3.pdf

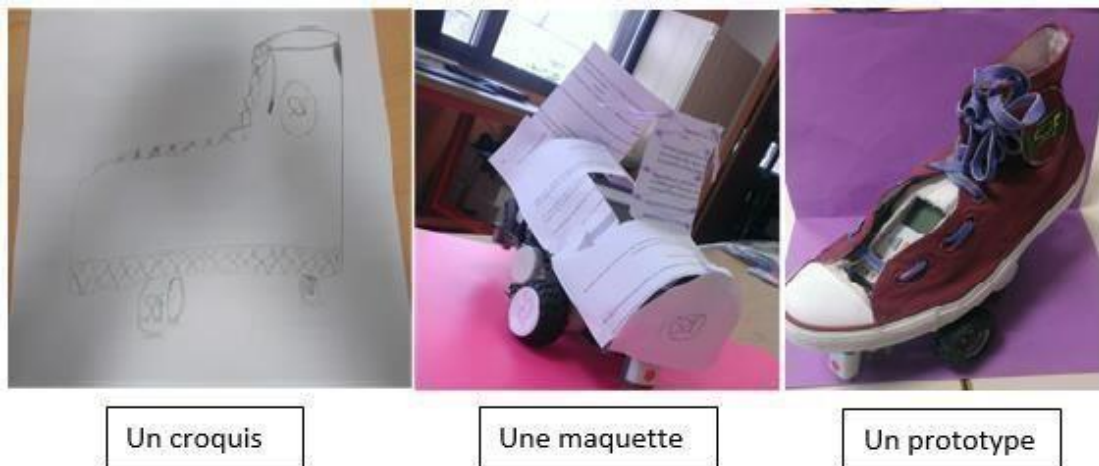
II : Dessin technique

- Le **dessin** est une technique qui consiste à tracer sur une surface plane ou un papier, à l'aide de crayon, feutres, stylo, pinceau.
- Le **dessin technique** permet de préciser comment un objet va être fabriqué. Il représente graphiquement un objet technique

<https://fr.vikidia.org/wiki/Dessin>

III : Croquis

Un croquis est un dessin fait rapidement, à main levée



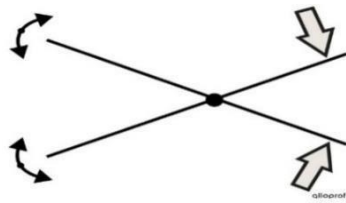
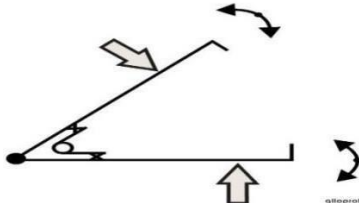
IV : Schéma de principe

IV.1 : Définition

IV.2 : Le schéma de principe

Un schéma de principe comporte généralement les éléments suivants :

- la représentation simplifiée des pièces qui entrent en jeu dans le fonctionnement de l'objet technique ;
- la ou les forces qui permettent à l'objet de fonctionner ;
- les mouvements des pièces qui sont engendrés par ces forces.

	Schéma de Principe	Objet technique
Les ciseaux		
Une dégrafeuse		

RES 5-b : Guide d'orientation

FABRICATION DE PROTOTYPE D'UN PETIT BATEAU

Matériel à utiliser :

- ☐ 3 bouchons en liège ou une bouteille de plastique
- ☐ 2 élastiques
- ☐ Un cure dent ou une paille
- ☐ 50 cm de ficelle
- ☐ Une feuille de papier coloré épais
- ☐ Des ciseaux

Consigne :

Comment peut-on fabriquer un petit bateau avec des bouchons de liège ou une bouteille de plastique.

ACTIVITES	SCHEMAS
1 : On enroule les 3 bouchons de liège avec les deux élastiques.	
2 : On fait nouer la ficelle avec les deux élastiques, sans trop serrer. Cette ficelle, permettra de faire naviguer le petit bateau comme on le veut !	
3 : On découpe, dans votre papier coloré, un triangle dont la hauteur est de la taille de votre cure-dent. Faites-y deux trous pour y glisser le cure-dent. Voilà le mât !	
4 : Il ne vous reste plus qu'à fixer ce mât au centre du bouchon en liège du milieu. Et voilà, notre petit bateau est prêt pour se déplacer Si on enlève la ficelle, le petit bateau doit avancer sur une certaine distance quand on souffle dessus	

<https://momes.parents.fr/bricolages-diy/bricolages-a-fabriquer/objets-a-fabriquer/fabriquer-un-petit-bateau-831167>

THEMATIQUE VI

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

RES 6-a : Support de cours

L'ORGANE DE LA VUE

L'œil est l'organe de **la vue**. Il est composé des plusieurs éléments.

Les **yeux** sont situés dans les orbites du crâne et sont protégés par de l'os et de la graisse. La partie blanche de l'œil porte le nom de sclérotique.

Elle protège les structures internes et entoure un orifice circulaire constitué par la cornée, l'iris et la pupille.

La cornée est transparente afin de permettre à la lumière de pénétrer dans l'œil ; elle est incurvée pour la diriger à travers la pupille située derrière.

La pupille correspond en réalité à une ouverture dans le disque coloré qu'est l'iris. L'iris se dilate ou se contracte, ajustant ainsi la quantité de lumière passant dans la pupille et sur le cristallin.

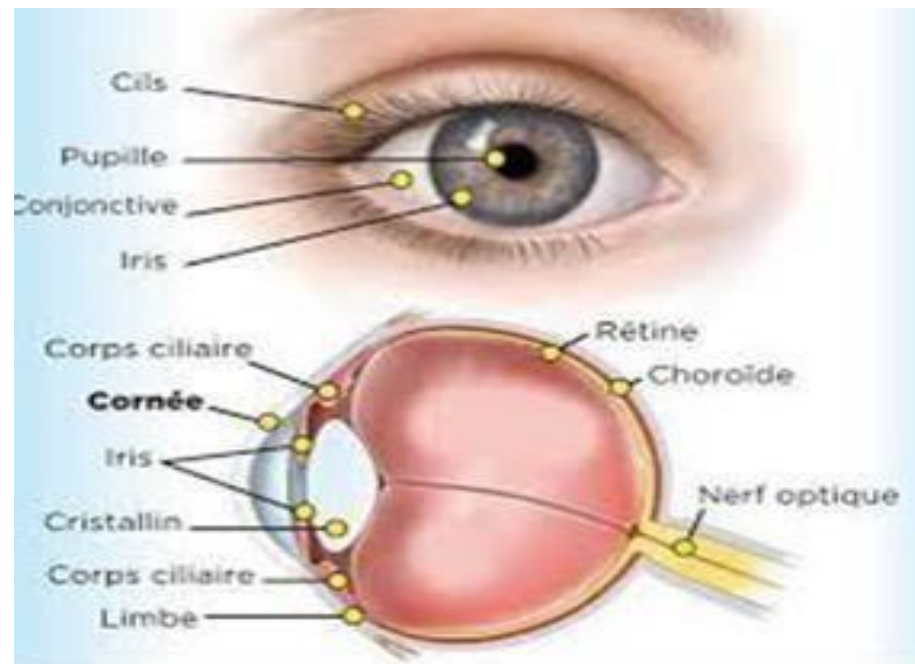
Le cristallin, qui présente une forme incurvée, concentre ensuite l'image sur la rétine, la couche interne de l'œil. Il règle la netteté de la vision

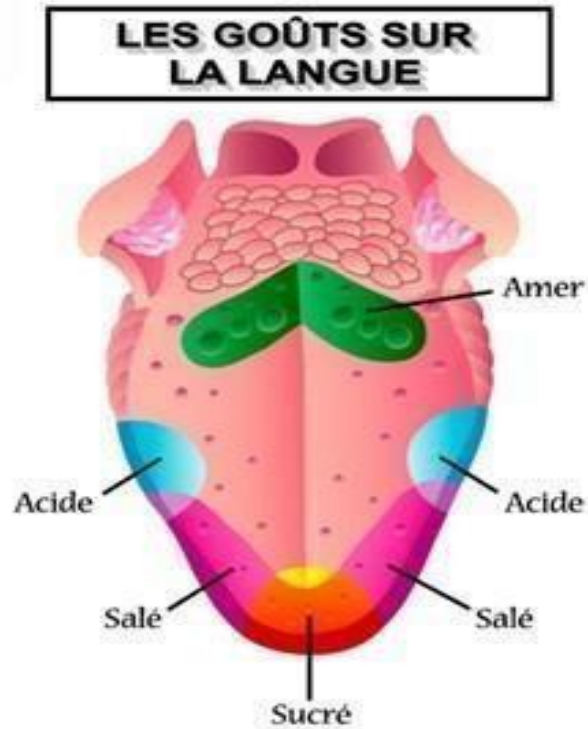
La rétine est une délicate membrane de tissu nerveux contenant des cellules photo réceptrices. Elle reçoit les images et les envoie au nerf optique.

RES 6-b : Support de cours

COUPE SCHEMATIQUE D'UN ŒIL

Le nerf optique transmet les signaux issus de l'œil vers le cerveau qui les interprète afin de former des images visuelles.





Le goût :

La langue est l'organe du goût. C'est le muscle le plus sophistiqué du corps humain. Sa surface est couverte de **papilles** qui lui donnent un aspect rugueux. Ces papilles sont le point de départ de la chaîne gustative, mais ce n'est pas à leur niveau que se forme le goût. Chaque papille va reconnaître la saveur de ce que l'on mange et transmettre ces informations à notre cerveau via des nerfs appelés les **nerfs gustatifs**. Le goût se forme ensuite dans le cerveau. C'est lui qui décode et analyse les informations sensorielles transmises par les capteurs de la langue.

On dit que la langue est sensible à 4 saveurs de base :

- Le goût sucré ;
- Le goût salé ;
- Le goût acide ;
- Le goût amer.

En réalité, les neurobiologistes (les gens qui étudient le cerveau) ont découvert que nos papilles ne se limitent pas à reconnaître ces quatre saveurs. Nous percevons un grand nombre de saveurs, mais nous disposons de peu de mots pour exprimer leurs diversités. Le langage ne permet pas de décrire toutes les sensations gustatives, d'autant que d'une personne à l'autre, la sensibilité du goût varie considérablement.

Par exemple, il existe une saveur très connue des Asiatiques : *l'umami*. Ce goût particulier, mi- sucré, mi- salé provient d'un acide aminé (glutamate) que l'on trouve dans la sauce soja, les viandes, les poissons et certains légumes.

De même, il est difficile de ranger parmi les quatre saveurs de base le goût de la réglisse qui est unique.

➤ Prendre soins de la langue

Lorsque votre haleine dégage une odeur désagréable appelée aussi « halitose » dans le langage médical, vous recherchez en permanence le meilleur moyen d'y remédier. Je vais aujourd'hui parler d'un des outils privilégiés dans la lutte contre l'halitose : le gratte- langue.

Le gratte-langue n'est ni une solution miracle ni la seule option qui s'offre à vous. Cependant, il possède des arguments de poids. Il est vrai que peu de personnes utilisent ce genre d'ustensiles étant donné que nous les chirurgiens-dentistes, nous ne faisons pas assez de promotion dans nos cabinets dentaires. Lorsque je préconisais ce genre d'achat et que le patient l'utilisait, j'avais des retours très satisfaisants, leur mauvaise haleine avait considérablement diminué.

➤ Tous les types de gratte langue

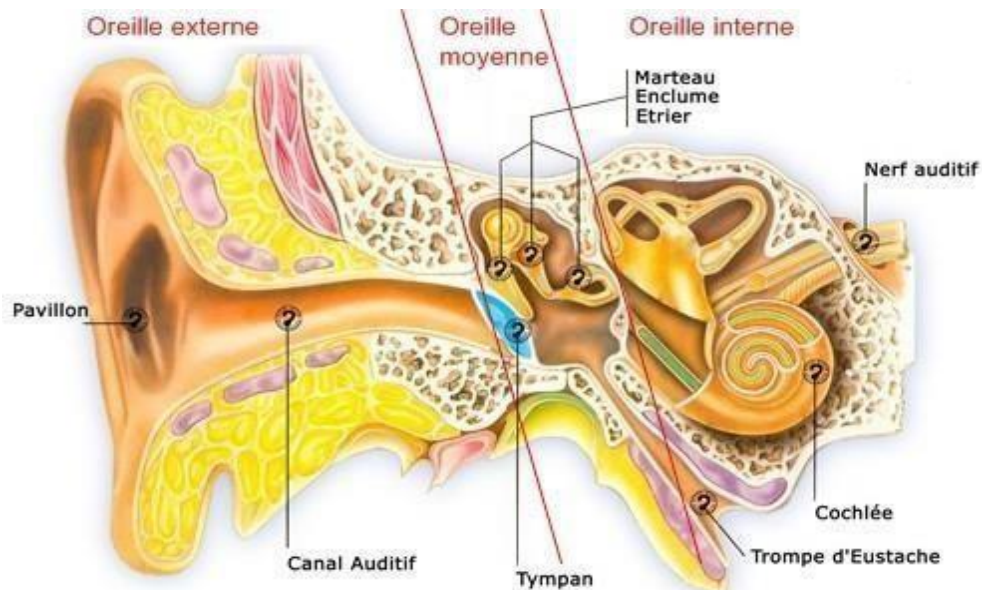
- En acier inoxydable, résistant et durable, facilement stérilisable ;
- En cuivre, il faut en prendre soin car le cuivre a des propriétés antiseptiques. Néanmoins, il peut se corroder donc il faut le nettoyer avec de l'eau et du savon ;
- En silicone, moins chers mais moins durables, quoi qu'il en soit, plus résistants que le plastique.
- En plastique, le moins durable.

➤ Forme de la gratte langue

Traditionnellement, sa forme est en U. On peut trouver d'autres formes en arrondie ou en triangle.

RES 6- d : Support de cours

L'ORGANE DE L'OUÏE (Coupe schématique de l'oreille)



L'ouïe est la capacité de percevoir des sons. Les sons sont créés par une perturbation dans l'air appelée vibration. Pour que vous puissiez entendre la radio, la vibration doit faire un long voyage de votre oreille jusqu'à votre cerveau.

La partie externe de l'oreille comprend deux parties : le pavillon et le conduit auditif externe.

Le **pavillon** a une forme spécifique permettant de capter et de canaliser les vibrations vers le tympan.

Le **tympan** va permettre d'augmenter l'intensité des ondes sonores et de les transformer en vibrations mécaniques.

La force de ces vibrations provoque le mouvement de *trois osselets* (les 3 plus petits os du corps) présents dans l'oreille moyenne : le **marteau**, l'**enclume** et l'**étrier**.

L'étrier transmet les vibrations à travers la fenêtre ovale jusqu'à l'oreille interne, appelée labyrinthe car elle comporte plusieurs cavités. L'oreille

interne contient deux liquides, l'**endolymphe** et la **périlymphe**. L'endolymphe contribue au contrôle de l'équilibre tandis que la périlymphe est chargée de recevoir les vibrations sonores. Lorsque les vibrations atteignent la périlymphe, elles provoquent des ondes. Ces ondes de pression permettent de communiquer les vibrations à la partie la plus délicate et la plus interne de l'oreille humaine, la **cochlée**.

L'oreille interne est située dans un os appelé roché. Elle a la forme d'un limaçon et contient de nombreuses cellules réceptrices pourvues de **cils microscopiques**.

Les ondes mécaniques font bouger les cils, ce qui active la production d'un message nerveux chargé de transmettre l'information au nerf auditif jusqu'au cortex auditif du cerveau. C'est à ce niveau que les vibrations sont finalement reconnues et perçues comme des sons.

Conseils pratiques au quotidien

L'ouïe est un sens précieux, c'est pourquoi il faut protéger ses oreilles en ayant une hygiène régulière du canal auditif externe.

Il est essentiel de nettoyer les oreilles, et plus particulièrement le canal auditif externe, afin de faciliter l'élimination des excès de cérumen et d'éviter la formation de bouchon.

Cependant, le cérumen possède un rôle protecteur. Il ne faut donc pas procéder à un lavage des oreilles trop fréquent.

Il est préconisé un nettoyage 2 à 3 fois par semaine avec une solution aseptique comme un spray nettoyant pour l'oreille sous pression contrôlée afin d'assurer un fonctionnement optimal de l'appareil auditif, notamment chez les personnes avec une hypersécrétion de cérumen ou les porteurs de prothèses auditives.

Il est préconisé de :

_ nettoyer uniquement la partie visible des oreilles et d'enlever seulement l'excès de cérumen ;

_ se sécher les oreilles après chaque contact avec de l'eau avec un linge sec (douche, piscine, mer...);

Pour les oreilles de vos enfants, consultez notre rubrique qui leur est entièrement dédiée
« Les oreilles des enfants »

- Se laver les oreilles tous les matins ;
- Ne pas curer les oreilles avec des métaux ;
- Eviter la musique assourdissante ;
- Ne pas trop de casque écouteur ;
- Pas d'automédication.

Il est déconseillé de :

- utiliser des coton-tige pour enlever l'excès de cérumen parce qu'ils le repoussent ;
- utiliser un outil ou un produit agressif pour le conduit auditif (allumettes, bouchons de stylo, trombones...) afin de ne pas créer de plaies ;
- se laver les oreilles tous les jours ;

La sensation du toucher prend naissance dans des récepteurs situés dans notre peau. Ces récepteurs envoient des messages nerveux que notre cerveau interprète comme des sensations tactiles.

Il existe sous la peau des terminaisons nerveuses qui réagissent à la pénétration d'objets pointus. Si ces terminaisons nerveuses profondes sont activées, le corps ressent une douleur. C'est un dispositif de sécurité qui nous indique le danger. Lorsque les pressions deviennent fortes, par exemple si la punaise perce la peau et endommage les tissus, ce sont les récepteurs à la douleur qui prennent la relève.

Depuis les terminaisons nerveuses de la peau, le message va se diffuser par les nerfs périphériques puis va remonter la moelle épinière pour arriver au cerveau, au niveau du thalamus et du cortex. Le cerveau va analyser la douleur : piqure ... puis ordonner une réaction : *je me pique = je retire mon doigt de la punaise.*

RES 6- f : Ressource documentaire **LES PRINCIPES D'HYGIENE DE LA PEAU**

Messages clés :

« La peau joue un rôle primordial pour notre organisme puisqu'elle forme une barrière contre le monde extérieur ».

« Préserver son intégrité et la protéger contre les multiples agressions de son environnement est donc essentiel et cela passe d'abord par une bonne hygiène ».

Les principes d'une bonne hygiène cutanée

Se laver tous les jours est une pratique d'hygiène essentielle à la santé et au confort. Une toilette quotidienne permet :

- d'éliminer les poussières et salissures, qui si elles s'accumulent peuvent être à l'origine de problèmes de peau ;
- d'éviter les odeurs corporelles désagréables ;
- de limiter le risque de transmissions de maladies.

Les mains nécessitent d'être lavées plus fréquemment car elles sont davantage exposées et véhiculent davantage de microbes. Au-delà de la toilette, d'autres soins peuvent être apportés à la peau, pour la maintenir saine et contribuer à notre bien-être physique et moral. Pour rester saine, souple et douce, la **peau** réclame des soins quotidiens et une bonne hygiène de vie.

➤ Se laver tous les jours

Une toilette quotidienne est nécessaire pour débarrasser la peau de la saleté (poussière, pollution) et de la sueur accumulée pendant la journée ou la nuit. Elle permet de garder une peau saine et d'éviter les odeurs corporelles désagréables. Elle procure également une sensation de bien-être : elle rafraîchit, revigore, détend.

L'eau ne suffit pas : les salissures doivent être dissoutes à l'aide d'un nettoyant contenant des composés tensioactifs, puis éliminées lors du rinçage. L'application d'un **déodorant** juste après la toilette permettra de prévenir la formation d'odeurs corporelles.

➤ Utilisez un « savon » adapté lors du bain ou de la douche.

Préférez une solution « sans savon » (le savon dessèche la peau) : gel douche, savon ou nettoyant sur gras, pain dermatologique.

➤ Préférez les douches aux bains

Les bains chauds fréquents favorisent le dessèchement cutané. Ils sont également déconseillés en cas de troubles de la circulation.

Si vous préférez malgré tout prendre un bain, contrôlez la température de l'eau : privilégiez une température inférieure à 25°C ou limitez la durée du bain à 15 minutes.

➤ Utilisez de l'eau tiède plutôt que de l'eau chaude, qui détériore le **film hydrolipidique**

➤ Essuyez-vous en douceur

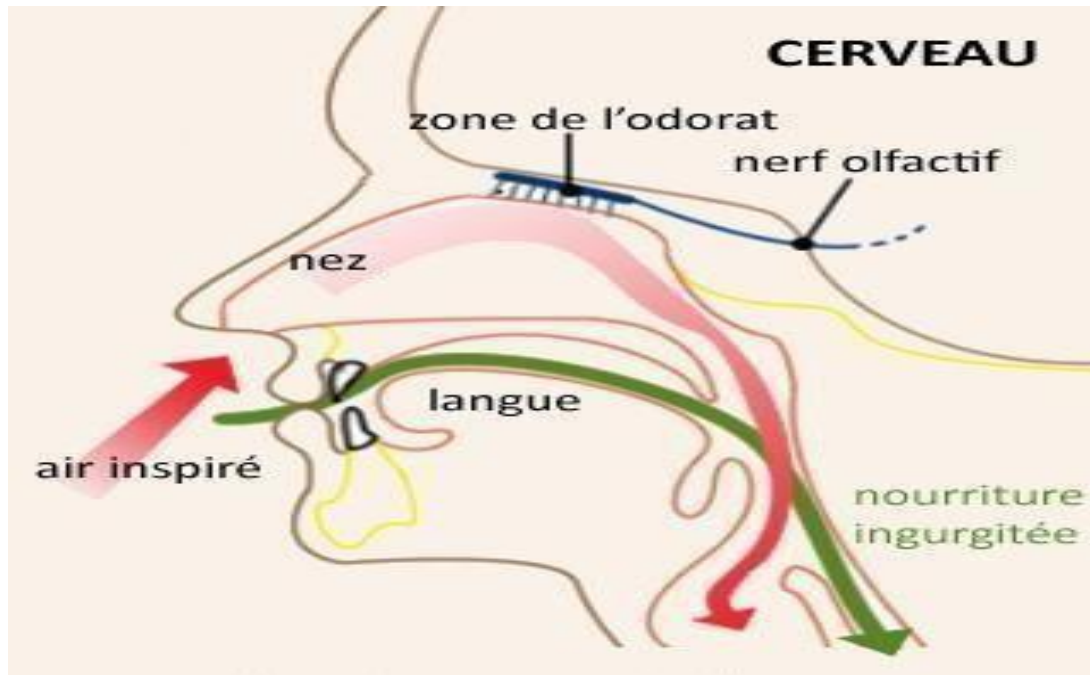
Séchez votre corps en tamponnant la peau avec une serviette propre, sans frotter, pour ne pas aggraver l'épiderme.

➤ Hydratez votre peau après la toilette

Hydrater la peau à l'aide d'une crème adaptée contribue à restaurer et entretenir le **film hydrolipidique** de l'épiderme.

➤ Limitez l'exposition au soleil et ne vous exposez pas sans protection

Les ultraviolets favorisent le dessèchement de la peau et accélèrent son vieillissement. N'hésitez pas à appliquer quotidiennement un écran solaire sur votre peau si vous êtes amené à passer du temps en extérieur et donc à être exposé au soleil.



Coupe schématique du nez

L'olfaction (ou l'odorat) est le sens qui permet la reconnaissance des substances chimiques volatiles présentes dans l'air que l'on appelle les odeurs.

Lorsque l'on inspire une goulée d'air, ces molécules odorantes vont pénétrer dans nos narines. Au fond de celles-ci est située une cavité appelée la **fosse nasale**.

Au fond de la fosse nasale se trouvent les **cellules olfactives**. Ce sont elles qui permettent la détection des odeurs.

Une fois l'odeur détectée, les cellules olfactives vont envoyer l'information à notre cerveau via le nerf olfactif. Le cerveau va ensuite analyser cette information et l'interpréter ainsi : « ça sent bon » ou « ça sent la tarte de ma grand-mère ».

En effet, quand le cerveau interprète une odeur, il va contacter d'autres zones que la zone de l'odorat. Il va, par exemple, faire intervenir les zones affectées aux émotions et à la mémoire.

Cette particularité explique pourquoi une simple odeur peut déclencher instantanément des réactions affectives très fortes ou provoquer l'apparition d'un souvenir.

RES 7- a : Ressource documentaire

LA PEDOLOGIE

➤ La texture et la structure du sol

La texture du [sol](#) se définit par ses proportions relatives en argile, limon, sable fin, sable grossier. Or, ces particules plus ou moins fines interviennent sur les propriétés physiques du [sol](#). On dit d'un [sol](#) qu'il est plus ou moins lourd ou léger, selon qu'il se compacte facilement (il colle en cas de pluie) ou qu'il se délite.

La structure du [sol](#) est le mode d'assemblage des particules qui le composent. Elle conditionne une propriété, la porosité, qui est un facteur important de la perméabilité. Donc pour apprécier la structure et la porosité, il faut réaliser une coupe dans le [sol](#) pour examiner les différentes couches du [sol](#)

- Eau contenue essentiellement dans les espaces microporeux ($< 8\mu$).

Lorsque le sol est sans eau, il est dit "au point de flétrissement permanent". Si l'eau est présente dans tous les espaces, le sol est "asphyxiant" ou "gorgé". Entre les 13 états, il est dit "Ressuyé" : il est idéal pour le végétal et le travail du sol.

- Air contenu essentiellement dans les espaces macroporeux ($> 8\mu$)
- Cailloux. On peut "charger" un sol en roches volcaniques qui sont poreuses et ne se tassent pas.
- Macro-faune
- Macro-flore
- Micro-faune (bactéries)
- Micro-flore
- Colloïdes : éléments gardant les éléments fertilisant du sol. Ce sont l'humus (organique) et de l'argile (minéral)

Texture

C'est l'ensemble des éléments minéraux qui composent le sol en fonction de leur granulométrie. Elle se mesure en laboratoire et utilise un outil de classement dont les plus connus sont le triangle isocèle du Soil Survey Manual de 1951 et le triangle rectangle du GEPPA (1966).

Pour les terres argileuses, on peut estimer la teneur en argile en faisant un anneau de texture :

- on prend une boule de terre et on la malaxe pour en faire un boudin. S'il tient, on estime qu'il y a 15% d'argile. S'il peut s'arrondir, il y a 15% d'argile. Si on peut le refermer en anneau et qu'il ya quelques craquelures, on estime à 30% la teneur en argile. Si l'anneau reste bien lisse, l'argile est présente à 50%.

- Des traces brunes attestent de la présence de limons.

Argile

< 13 μ , de couleur beige. 5 à 15% idéalement.

Colloïde minéral électronégatif retenant les éléments nutritifs

Il dispose d'un pouvoir collant sur les minéraux électropositifs. Il se présente sous la forme de feuillets espacés. Ces espaces se réduisent en cas de sécheresse, provoquant des crevasses : les racines peuvent alors se rompre et des maladies opportunistes démarrer. Ces crevasses peuvent dépasser 1 m. de profondeur ; l'assèchement du sol est alors encore plus rapide et l'arrivée d'une forte pluie gorge le sol.

L'argile augmente la réserve en eau.

Un sol très argileux est dit de structure "plastique".

Il se trouve :

- à l'état floculé (ou colloïdal) : les particules sont agglomérées en micro-mottes ou agrégats.
- à l'état dispersé dans un sol gorgé. Il perd son rôle de ciment et le sol est bouleversé. Les particules ne sont pas soudées, le sol devient asphyxiant.

Le lessivage se fait lorsque l'argile est dispersée. Les cations ne sont plus tenus par

l'argile et sont emmenés en surface ou en profondeur par l'eau.

Le drainage permet d'éviter ce phénomène.

Limons

De 13 à 50 μ , de couleur sombre. 15% idéalement.

Électriquement neutres, ils permettent la capillarité. Ce sont des éléments

"battants" : ils ferment la structure en bloquant la porosité.

Ils sont légers et sont en surface ; lorsqu'ils bouchent la surface, ils forment la "croûte de battance".

S'il y en a trop, ils augmentent la surface d'évaporation/transpiration du sol par augmentation de la microporosité.

Un sol tassé perd et prend plus d'eau qu'un sol aéré. La surface d'un sol aéré est irrégulière, empêchant l'eau de s'évaporer. Tassé, le sol autorise la capillarité jusqu'à la surface et donc l'évaporation.

Sable

De 50 μ à 13 mm, de couleur jaune. 160% idéalement.

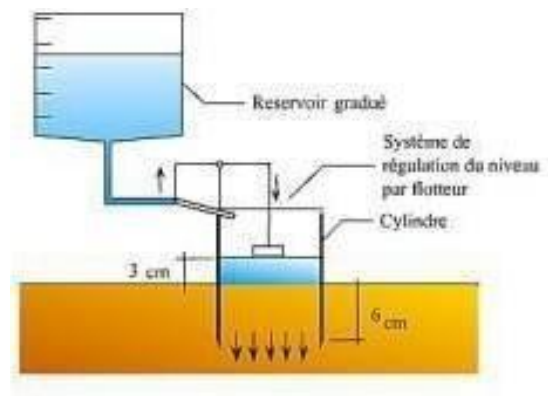
Il est neutre, crée des espaces macroporeux et facilite l'évacuation du surplus d'eau.



➤ Infiltration - Perméabilité

C'est la pénétration de l'eau dans le sol sous l'effet de la pesanteur.

La vitesse d'infiltration = la perméabilité se mesure en cm/heure avec l'infiltromètre de Müntz, par exemple. On devrait avoir une perméabilité de 160 cm/h.



La perméabilité :

- ☐ limite les pertes d'eau ;
- ☐ permet d'augmenter la vitesse d'arrosage (+ d'eau dans un temps + court) ;
- ☐ augmente le ressuyage ; le travail du sol est meilleur ;
- ☐ augmente la vitesse de réchauffement du sol.

On peut modifier la perméabilité en :

- ☐ ajoutant du sable ;
- ☐ en travaillant le sol ;
- ☐ en améliorant sa structure par ajout d'humus qui permet d'augmenter les agrégats ;
- ☐ en paillant ; la chute d'eau est freinée, réduisant la déstructuration du sol et fractionnant l'apport ;

La capillarité.

C'est la remontée ou la diffusion de l'eau. L'eau se déplace du milieu le plus humide vers le milieu le plus sec. Elle circule par la microporosité.

L'évaporation provoque la migration des sels minéraux en surface ; c'est particulièrement visible sur les plantes en pot posées sur une soucoupe remplie d'eau : l'eau migre en surface entraînant les sels minéraux et produisant un dépôt blanchâtre salin à la surface.

En tassant le sol autour des petites plantes ("bornage") ou des grandes plantes ("talonnage"),

on augmente la capillarité. C'est ce que l'on fait lorsqu'on effectue une plantation ou lorsqu'on roule le gazon après l'avoir semé. On augmente donc l'évaporation (phénomène assimilable à la battance) mais on pallie par l'arrosage.

Par contre, en griffant le sol en surface, on rétablit un espace macroporeux en surface contre lequel l'évaporation va buter : l'eau se condense et redescend ("Un binage vaut 13 arrosages"). La toile tissée provoque le même effet.

➤ Pouvoirs de rétention d'eau

1 m ³ de	Retient	peut restituer
Argile	500 litres d'eau	130 litres d'eau (16%)
Sable + gravier	1600 litres d'eau	1350 litres d'eau (613%)
Sable fin	350 litres d'eau	150 litres d'eau (163%)
Calcaire	150 litres d'eau	50 litres d'eau (50%)
Granit fissuré	50 litres d'eau	130 litres d'eau (160%)

1. Sols sableux

Les sols sableux sont souvent secs, pauvres en substances nutritives et très drainants. Ils sont peu(ou pas du tout) aptes à transporter l'eau jusqu'aux couches profondes par capillarités. Par conséquent, le travail des sols sableux au printemps, doit être réduit au minimum pour conserver l'humidité dans le lit de semences. La capacité des sols sableux à retenir les substances nutritives et l'eau peut être améliorée par un apport en matière organique.

2. Sols limoneux, 0-10% d'argile

Ces sols sont différents des sols sableux par leur facilité à former une croûte, souvent très dure. S'ils sont trop travaillés, ils peuvent devenir compacts ce qui réduit leur capacité d'infiltration d'eau lors des périodes humides. Par temps sec, ils peuvent durcir et être difficiles à travailler. Cependant, ils sont généralement plus faciles à travailler et peuvent stocker des volumes d'eau considérables. Ils exigent une bonne consolidation, mais il faut éviter de les travailler par temps humide.

3. Sols argileux avec 25% d'argile

Ces sols sont différents des précédents car ils peuvent être sujet à une croûte de battance très sévère. La croûte est si dure qu'elle est difficile à détruire. Avec un faible taux d'argile et de matière organique, la formation d'agrégats est souvent médiocre.

4. Sols argileux avec 25-40% d'argile

Ces sols ont une bonne capacité à transporter de l'eau par action capillaire depuis les couches profondes, mais la diffusion est lente et donc les exigences en eau des végétaux ne sont pas couvertes. La couleur de ces sols est plus sombre et leurs agrégations sont plus distinctes. L'agrégation diminue le risque de formation d'une croûte. Ces sols se travaillent facilement si la teneur en eau est correcte. Il existe un risque de formation

de mottes si le sol est trop sec ou bien de "beurrage" s'il est trop humide. Leur structure peut être améliorée grâce au climat, aux racines, ...

5. Sols argileux avec 40% d'argile

Les argiles lourdes ont une grande capacité de rétention d'eau, mais la plus grande partie de cette eau est étroitement liée et n'est pas disponible par les végétaux. La teneur en humus est souvent supérieure à celles des autres sols minéraux. Elles ne forment pas de croûte en séchant.

La structure de ces sols peut être améliorée grâce au gel/dégel et l'assèchement/l'humidification. Quand l'hiver est froid, l'argile gèle et donne une structure agrégée très favorable à la couche superficielle du sol. Si elle sèche sans avoir gelé, l'argile peut devenir très rigide et difficile à travailler.

Ces sols saturés en eau, peuvent être collants et très imperméables. A cause de la forte présence d'argile, la teneur en substances nutritives est très élevée. Les argiles lourdes, quand elles sont sèches, nécessitent une reconsolidation importante au semis mais pas si elles sont humides et malléables. Les travailler lorsqu'elles sont humides présente un risque de compaction du sol.

RES 7- c : Ressource documentaire

LES DIFFERENTS ETATS DESOLS

Sol gorgé ou saturé

L'atmosphère interne est inexistante, les espaces macro et microporeux sont occupés.

Sol ressuyé

L'eau est disponible. On parle de **Réserve Utile (RU)** qui se décompose en :

- **Réserve Facilement Utilisable** : eau de gravité ("percolation") – RFU ;
- **Réserve Difficilement Utilisable** – RDU.

La quantité d'eau retenue au point de ressuyage = capacité de rétention ou capacité utile (%). C'est le poids d'eau retenue par rapport au poids de terre sèche. 160% est une valeur idéale.

Capacité de rétention (CR) = (Poids humide-Poids sec) / Poids sec

L'arrosage automatique permet de modifier la RFU bien que difficilement contrôlable notamment avec les gouttes à gouttes.

Sol au point de flétrissement permanent

C'est un sol sec sans eau. Les fonctions respiratoires des végétaux sont interrompues : l'absorption est arrêtée, les plantes se dessèchent. On est à une pression limite d'absorption de l'eau d'environ 15 bars.



Les courbes de niveau permettent de retenir l'eau de pluie plus longtemps et gardent ainsi le sol humide.

La **culture en courbes de niveau**, (en anglais, *contour plowing* ou *contour farming* ou *contour ploughing*) est la pratique agricole consistant à labourer et/ou à planter sur une pente selon ses courbes de niveau d'élévation. Ces courbes de niveau créent une rupture de pente qui réduit la formation de ravines et rigoles lors d'un ruissellement important ; qui est une cause majeure de l'érosion du sol. La rupture de pente laisse également plus de temps à l'eau pour s'infiltrer dans le sol. Dans les cultures en courbe de niveau, les ornieres que font la charrue sont perpendiculaires plutôt que parallèles aux pentes, induisant généralement des sillons qui se courbent autour du terrain et sont de niveau. Cette méthode est également connue pour prévenir l'érosion du labour. (L'érosion du labour est le mouvement et l'érosion du sol qui se produisent en labourant une parcelle donnée.) Une pratique similaire est *le contour bunding* où des pierres sont placées autour des contours des pentes. La culture en courbes de niveau aide à réduire l'érosion du sol.

Des pratiques de prévention de l'érosion du sol telles que celle-ci peuvent réduire considérablement les effets négatifs associés à l'érosion du sol comme la réduction de la productivité des cultures, la dégradation de la qualité de l'eau, la diminution des niveaux d'eau dans les réservoirs, les inondations et la destruction de l'habitat. La culture en courbes de niveau est considérée comme une forme active d'agriculture durable.



Aménagement des courbes de niveaux en Afrique subsaharienne



Labour en courbe de niveau



RES 7- f : Support de cours

TECHNIQUE DE ZERO LABOUR



Paillis d'herbes fauchées
déposée sur le sol



Paillis de résidus de défriche

THEMATIQUE VIII

MATIERE

RES 8-a : Ressource documentaire

ETAT PHYSIQUE DE LA MATIERE

La matière se présente sous trois états :

- ☐ L'état **solide** (exemples : le bois, le fer)
- ☐ L'état **liquide** (exemples : l'eau, lait, le pétrole)
- ☐ L'état **gazeux** (exemple : l'air)

I. L'état solide

I.1. Les solides compacts

Tous ces objets sont faits d'un seul bloc et peuvent être saisis facilement par la main ; ils ont une forme propre

Exemples : Tomate, marmite, bouteille, brique, cailloux, brique.

I.2. Les solides pulvérisés

Les solides pulvérisés n'ont pas de forme propre. Ils prennent la forme du récipient qui le contient.

Exemples : le sable, le sucre en poudre, les grains de maïs moulu.

II. L'état liquide

D'une manière générale, un liquide :

- possède un volume propre ;
- ne possède pas de forme propre : il prend la forme du récipient qui le contient ;
- a une surface libre au repos plane et horizontale.

Les liquides ne peuvent pas être saisis par les doigts, mais ils peuvent couler. On dit que les liquides sont des fluides.

Exemples : l'eau, le pétrole, l'huile et le lait...

III. L'état gazeux

D'une manière générale, un gaz :

• un gaz ne possède ni forme propre, ni volume propre. Il tend à occuper tout le volume disponible.

- un gaz coule, c'est un fluide.
- il n'a pas de surface libre plane et

horizontale Exemple : l'air

L'air est un gaz transparent incolore inodore

L'air se trouve dans l'atmosphère et l'air en mouvement qui fait monter, qui fait bouger les feuilles d'arbres, qui fait avancer les bateaux à voile : c'est le vent

RES 8-b : Précis de cours

ORIGINE DE LA MATIERE

1. Définition

La matière est ce qui compose l'air (le vent), le solide (la table, le crayon, l'éponge...), le liquide (l'eau, l'huile, l'alcool...)

2. L'origine de la matière

La matière peut être d'origine naturelle ou artificielle

2.1 La matière naturelle :

La matière naturelle est une matière se trouvant dans la nature.

Exemples : bois, dioxygène, huile, sel,

2.2 La matière artificielle :

La matière artificielle est une matière produite au laboratoire par des réactions chimiques.

Exemples : le plastique, le verre, le médicament, la peinture...

Elle n'existe pas dans la nature et a été créée par synthèse

Origine de la matière			
Naturelle		Artificielle	
Exemples	Schéma	Exemples	Schéma
Le bois		Le plastique	
L'huile		Le médicament	
Le sel		La peinture	

--	--	--	--

Origine de la matière

RES 8-c : Support de cours

CHANGEMENT D'ETAT PHYSIQUE DE L'EAU

I. Les états de l'eau

L'eau, comme toute la matière, peut se retrouver sous trois états différents :

- L'état solide : glace, neige ;
- L'état liquide : océans, rivières ;
- L'état gazeux : vapeur d'eau de l'atmosphère (sous forme de nuages et de brouillard).

Toutefois, l'eau est le seul composé sur la Terre qui existe naturellement sous ces trois

II. Changement d'état physique de l'eau

• La solidification est le passage de l'état liquide à l'état solide. <u>Exemple</u> : On verse de l'eau liquide dans une bouteille en plastique, et plaçons l'ensemble dans le congélateur Après quelques minutes, l'eau liquide devient un bloc de glace	
• La fusion est le passage de l'état solide à l'état liquide. <u>Exemple</u> : On fait sortir des glaçons du congélateur et on introduit les dans un récipient en contact de l'air libre Après quelques minutes, le glaçon se transforme lentement en eau liquide	
• La vaporisation est le passage de l'état liquide à l'état vapeur. <u>Exemple</u> : On fait bouillir de l'eau dans une casserole. Après quelques minutes, l'eau se transforme en vapeur d'eau qui se dégage	

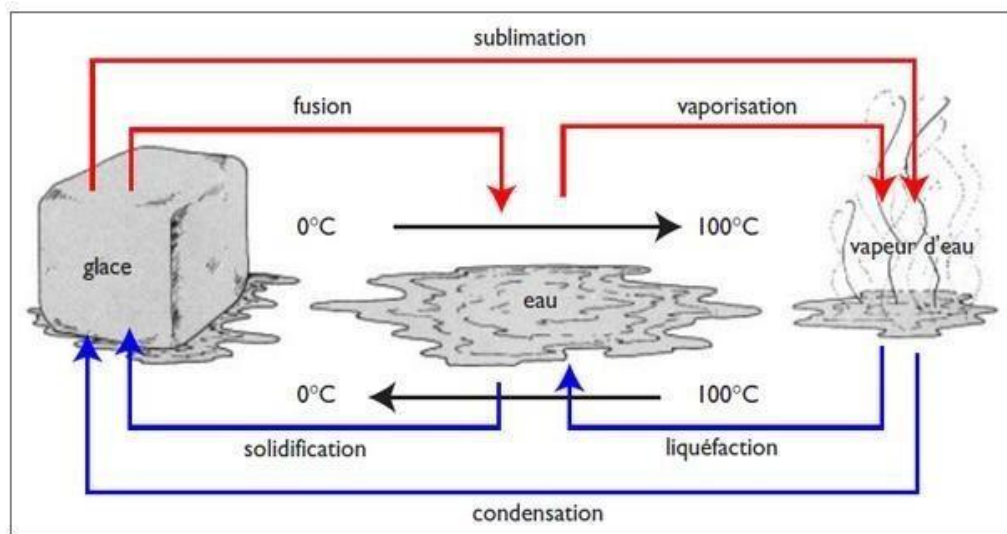
- La liquéfaction est le passage de l'état de vapeur à l'état liquide

Exemple : Après avoir bouilli de l'eau dans une casserole, de gouttelettes d'eau se forme sur le couvercle de la casserole.
Le vapeur d'eau se transforme en eau liquide



- La condensation est le phénomène physique de changement d'état de la matière d'un état gazeux à un état condensé (solide ou liquide)

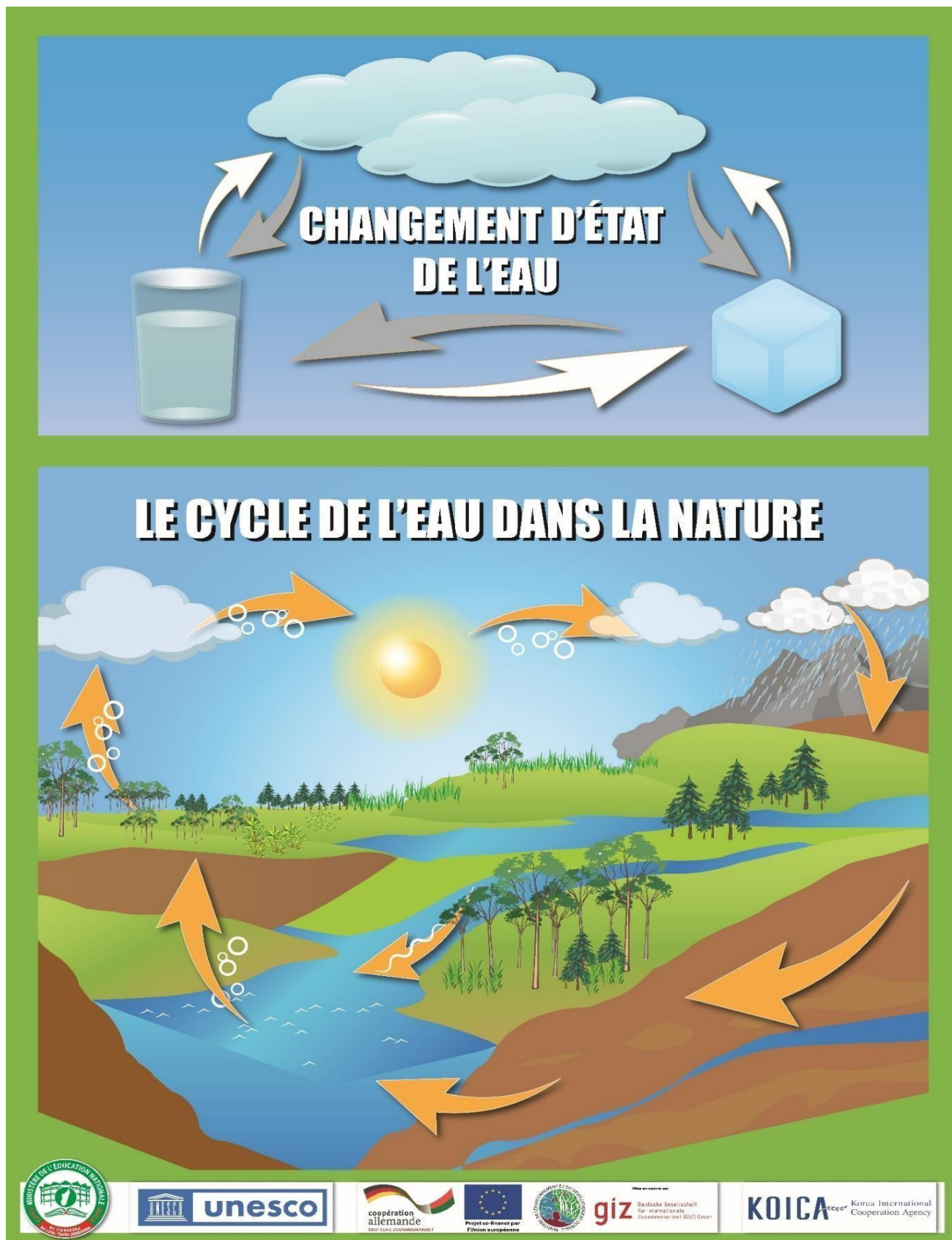
L'eau peut changer d'état selon la température. Voici le schéma résumant les différents changements d'état possibles de l'eau :



Passage réciproque entre les trois états physiques de l'eau

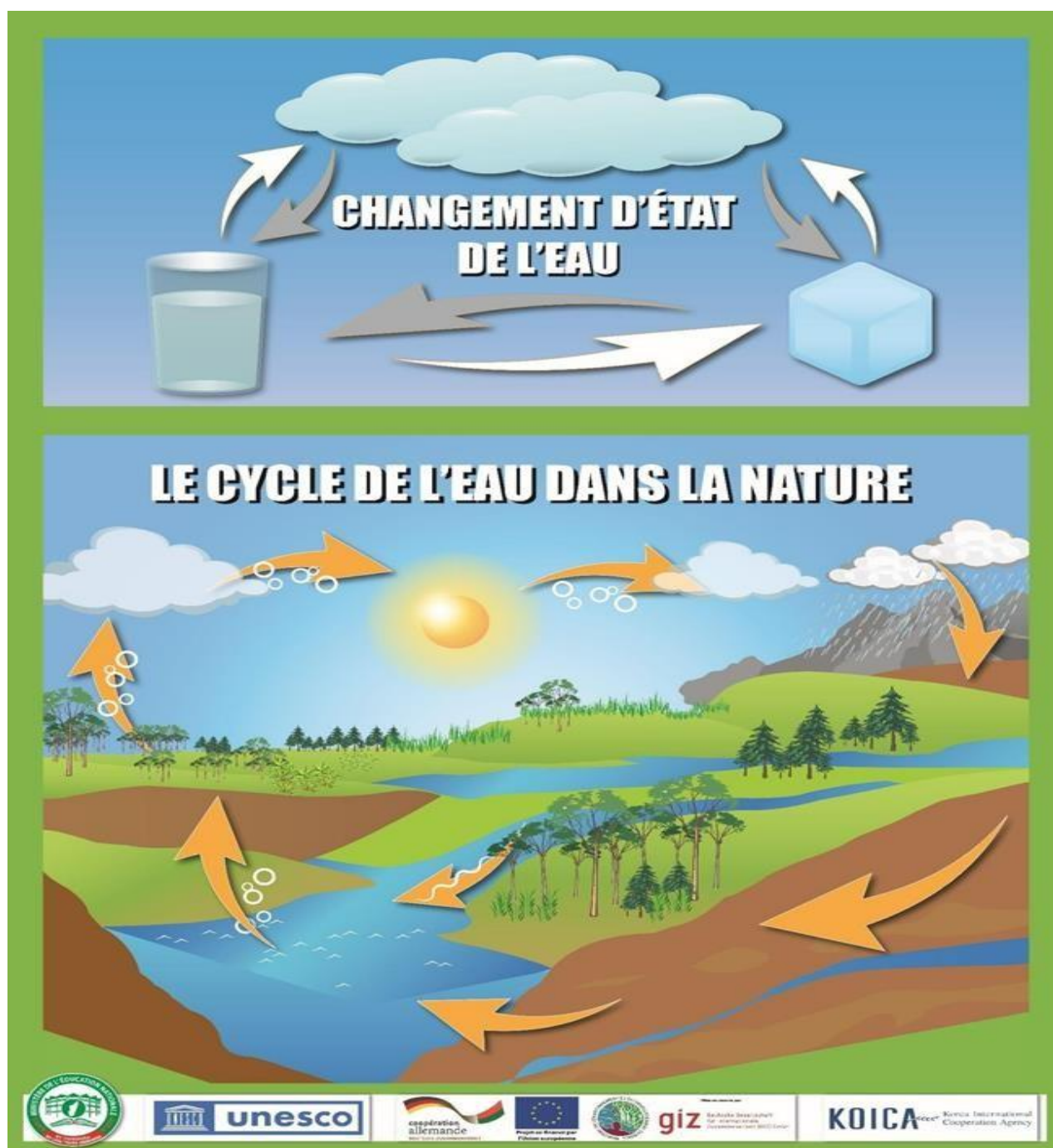
Valeurs universelles à véhiculer :

- * Compréhension, solidarité et coopération internationales
- * Durabilité environnementale
- * Développement, consommations et modes de vie durables



GUIDE D'UTILISATION DE LA PLANCHE

- ☐ Présenter la planche et la faire observer par les apprenants ;
- ☐ Poser des questions à partir des images présentées dans la planche ;
- ☐ Ouvrir une discussion sur le changement d'état physique de la matière, ensuite l'orienter sur l'explication du phénomène ;
- ☐ Synthétiser les opinions des apprenants afin de ressortir les valeurs relatives au développement, aux consommations et aux modes de vie durables.
- ☐ Inciter à agir en faveur de la préservation de l'eau,
- ☐ Identifier des pistes d'action : désalinisation, ...



THEMATIQUE IX

ENVIRONNEMENT

RES 9-a : Support de cours

LES DIFFERENTS TYPES DES DECHETS

? Définition :

Le déchet est un résidu d'un processus de production de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produits ...que son détenteur destine à l'abandon.

Un déchet est donc tout ce qui ne nous est plus utile et que nous décidons de jeter.

? Les différents types de déchets

Les déchets regroupent : Les ordures ménagères résiduelles, les emballages recyclables, le verre, les encombrants, les déchets verts, les déchets d'équipement électrique et électroniques (DEEE); les déchets dangereux ou non issus des activités de ménage (produits d'entretien) , bricolage, jardinage des particuliers.

RES 9-b : Support de cours

LES TYPES D'EMBALLAGE



RES 9- c : Support de cours

LES AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE L'UTILISATION DES EMBALLAGES

➤ Les avantages de l'emballage :

Les emballages sont indispensables pour limiter les risques de contamination, préserver les qualités nutritionnelles, protéger les produits durant le transport et le stockage, puis faciliter l'usage et l'information grâce aux informations notées dessus.

➤ L'impact de l'utilisation des emballages sur l'environnement

- **La consommation de ressources naturelles** : la production d'emballages entraîne une grande consommation de ressources naturelles à chaque étape (conception, transport, fin de vie...).

- **La pollution liée à l'utilisation de plastique à usage unique** : bien que désormais interdit, il faudra des décennies entières, voire plus, pour que leur impact sur l'environnement se résorbe.

- **Le suremballage** : son but est bien souvent uniquement marketing et il a le don d'agacer les consommateurs qui s'empressent de le jeter à la poubelle, puisqu'ils n'ont aucun intérêt pratique.

- **Les risques pour la santé liée à l'abandon des emballages dans la nature** : un des dangers liés à cette pollution est l'impact à moyen et long terme sur notre santé. Ces emballages non recyclés contaminent peu à peu les ressources naturelles telles que l'eau, les sols ou l'air, ainsi que toute la faune et la flore par extension. **Des substances toxiques pourraient ainsi s'immiscer directement dans la viande, le poisson, les légumes et les fruits que nous consommons au quotidien.** Repenser les emballages est donc d'une importance cruciale pour le bien de la planète, mais aussi de ses occupants.

<https://blog.dssmith.com/fr/avantages-emballage-alimentaire-reutilisable>

RES 9- d : Ressource documentaire

COMPORTEMENTS A ADOPTER POUR REDUIRE LA QUANTITE DES DECHETS

➤ Ne pas jeter inutilement de la nourriture

➤ Limiter les emballages

Évitez au maximum les emballages et suremballages. Privilégiez les recharges ou des produits faits maison. Pensez également aux produits vendus en en [vrac](#). Sauf exception,

préférez l'eau du robinet à l'eau en bouteille. Ne vous laissez pas bluffer par [la mode des plastiques végétaux](#).

- Opter pour des produits réutilisables

Investissez dans des produits qui durent plus longtemps. Privilégiez ce qui est réutilisable.

- Réduire la consommation de papier
- Mieux trier

Séparez et récupérez les déchets selon leur nature et leur type pour éviter les contacts et les souillures.

- Composter les déchets organiques

Transformez les déchets organiques en compost et en amendements organiques pour revitaliser le sol. Le compostage est un très bon moyen pour limiter l'émanation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère surtout le méthane.

- Réutiliser les déchets

Pensez à recycler les déchets.

- Bien gérer les déchets à risque

[Médicaments](#), [piles](#), petits équipements électriques et électroniques, [pots de peinture](#), solvants, vieux clichés de radio, [ampoules](#)... Certains types de déchets ne doivent absolument pas être jetés dans les ordures ménagères car ils nécessitent un traitement spécial en fin de vie. [Ils doivent donc être retournés](#) selon les cas en magasin, déchetterie ou pharmacie.

- Réparer les matériels
- Valoriser les déchets
- Meubles, vêtements qui ne servent plus... Plutôt que de les jeter, pensez à leur donner une deuxième vie.

RES 9- e : Ressource documentaire

L'EAU

- Les causes de la pollution de l'eau

Les pollutions de l'eau douce ou de l'eau de mer sont dues aux activités de l'homme. Elles ont diverses origines : l'agriculture, les industries, les villes, les transports, la vie quotidienne...

Elle peut être, dans certaines circonstances, être causée par la nature elle-même (ex : l'érosion du sol, l'inondation, le tremblement de terre, le glissement de terrain, cyclone...

- La réutilisation de l'eau

Elle consiste à recycler l'eau déjà utilisée pour l'utiliser à nouveau et de limiter la consommation d'eau douce.

On peut :

- collecter et traiter les eaux usées pour l'irrigation agricole
- récupérer et utiliser l'eau de pluie pour les usages domestiques
- Réemployer les eaux grises c'est-à-dire les eaux évacuées des foyers pour le

lavage de voiture

➤ Purification de l'eau



Premier filtre :

- Cailloux
- Gros graviers
- Petits graviers
- Sable
- Tissu

Les graviers bloquent les plus grosses particules sans bloquer le liquide qui s'infiltrer à travers les multiples espaces présents.

Le sable et le tissu possèdent des espaces plus fins donc retiennent les particules plus fines.



L'eau filtrée avec le premier filtre est de plus en plus claire et transparente au fur et à mesure des filtrations.

- La filtration est un procédé de séparation. Elle sert à séparer les différents constituants d'un

mélange, contenant une phase solide et une phase liquide, au travers d'un milieu poreux.

<http://blog.espe-bretagne.fr/prodm1vannes/comment-rendre-de-leau-propre-et-limpide-cm1/>

- La désinfection :

Les bactéries et virus pathogènes qui demeurent dans l'eau sont éliminés lors de l'étape de désinfection. On utilise pour cela du chlore, de l'ozone... Une petite quantité de chlore reste dans l'eau produite pour éviter un développement bactérien plus en aval dans le réseau de l'eau.

THEMATIQUE X ELECTRICITE ET MAGNETISME

RES 10-a : Précis de cours

INTERACTION DES AIMANTS

Un **aimant** est un matériau capable d'attirer du fer. Il existe deux types d'aimant :

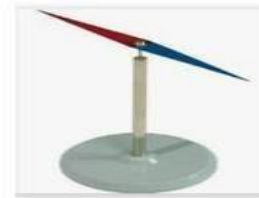
- aimants naturels à base d'un minéral de fer : la magnétite
- aimants artificiels. Parmi les aimants artificiels, on distingue les aimants permanents tels que le barreau aimanté, l'aimant en U, l'aiguille aimantée, et les aimants temporaires tels que les électroaimants



Barreau aimanté



Aimant en U

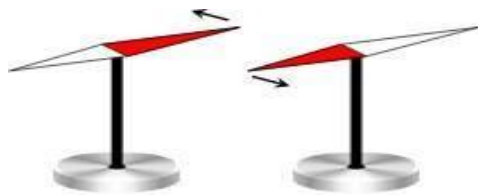


Aiguille aimantée

Un aimant possède deux pôles : le pôle nord et le pôle sud. D'une manière générale, le pôle nord-est coloré en rouge

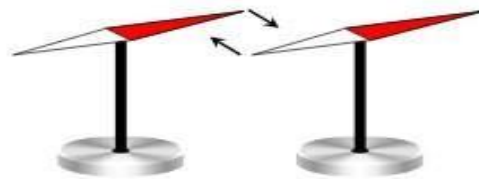
I. Interaction entre deux aimants

Lorsque l'on approche deux aimants, on met aisément en évidence deux types d'interaction : deux pôles de même nature se repoussent alors que deux pôles de nature



REPULSION

différente s'attirent.



ATTRACTION

Interaction entre aimants

II. Interaction d'un aimant avec différents types de matériaux

On peut classer les substances selon leur comportement face à un aimant :

- Substance magnétique : une substance qui peut être attirée ou repoussée par un aimant.

Exemple : les aimants eux-mêmes (naturels ou artificiels)

- Substance non magnétique : une substance qui n'est pas influencée (ni attirée, ni repoussée) par un aimant

Exemple : le plastique, le verre ou l'aluminium

http://cdpsciencetechno.org/wp-content/uploads/2015/06/capsule_magnetisme_2015.pdf
<https://femto-physique.fr/électromagnétisme/interaction-magnetique.php>

RES 10-b : Guide d'orientation

ELECTRISATION D'UN CORPS

Valeurs universelles :

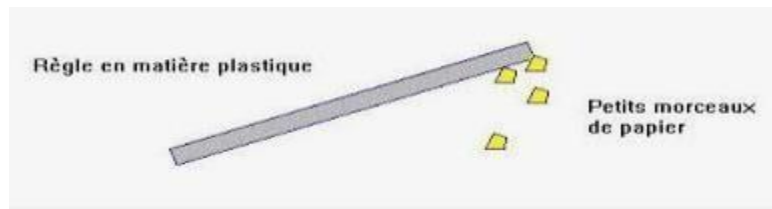
- * Compréhension, solidarité et coopération internationales
- * Durabilité environnementale

Matériels à utiliser : objets plastiques (comme peigne ou tige de stylo ou règle en matière plastique), tissu en laine, morceaux de papier, support non métallique, boule de polystyrène recouverte d'une feuille d'aluminium, baguette en plastique.

I. Électrisation par frottement

Expérience 1.

- Présenter aux apprenants ces divers objets,
- Mettre sur la table les petits morceaux de papier,
- Inviter les apprenants à manipuler et à observer les résultats de l'expérience,
- Frotter la règle en matière plastique avec des cheveux,
- Présenter la règle frottée au-dessus de ces petits morceaux de papier,
- Demander aux apprenants : « qu'observez-vous ? »



II. Électrisation par contact

Expérience 2

Un pendule électrostatique est constitué d'une petite boule de papier suspendue à une potence par un fil

- Créer un pendule électrostatique comportant une petite boule de papier
- Inviter les apprenants à manipuler et à observer les résultats de l'expérience
- Présenter sans toucher, près de la petite boule suspendue le bout du stylo frotté avec des cheveux
- Demander aux apprenants : « qu'observez-vous ? »
- Faire toucher la petite boule avec le bout du stylo et présenter-le près de la petite boule suspendue
- Demander aux apprenants : « qu'observez-vous ? »

A la fin de ces deux expériences, encourager les apprenants à tirer une conclusion.

Conclusion :

Il y a interaction entre un objet électrisé et des matériaux courants non électrisés ou électrisés.

Remarque :

La petite boule de papier peut être remplacée soit par une boule de polystyrène recouverte d'une feuille d'Aluminium soit par une bille métallique.





GEOGRAPHIE

THEMATIQUE I :

L'ORIENTATION GEOGRAPHIQUE

RES 1-a : Ressource documentaire

INTRODUCTION A LA GEOGRAPHIE

Introduction à la Géographie

Définition

La géographie étudie la façon dont les hommes vivent aujourd'hui sur la Terre. Les spécialistes de la géographie s'appellent des « géographes ». Leur objectif est de comprendre comment les hommes transforment les espaces pour répondre à leurs besoins : se nourrir, se loger, se déplacer... Pour cela, ils observent les paysages et utilisent des documents, cartes et données statistiques...

La géographie est enseignée à l'école pour amener l'élève à savoir se repérer dans l'espace et à mieux connaître sa planète.

Le mot géographie vient du grec : « géo » c'est la Terre, et « géographie » constitue le dessin, la représentation de la Terre. L'autre mot introduit par « géo », c'est la géométrie qui se définit étymologiquement : mesure de la terre.

La géographie enseigne à sortir de chez soi, à respecter les autres et à découvrir leurs inventions. Elle peut, à la fois, aider à être attaché à son pays et à se sentir en même temps citoyen du monde entier.

Histoire Géographie CM1 – hachette EDUCATION

Photo de la Terre

Définitions

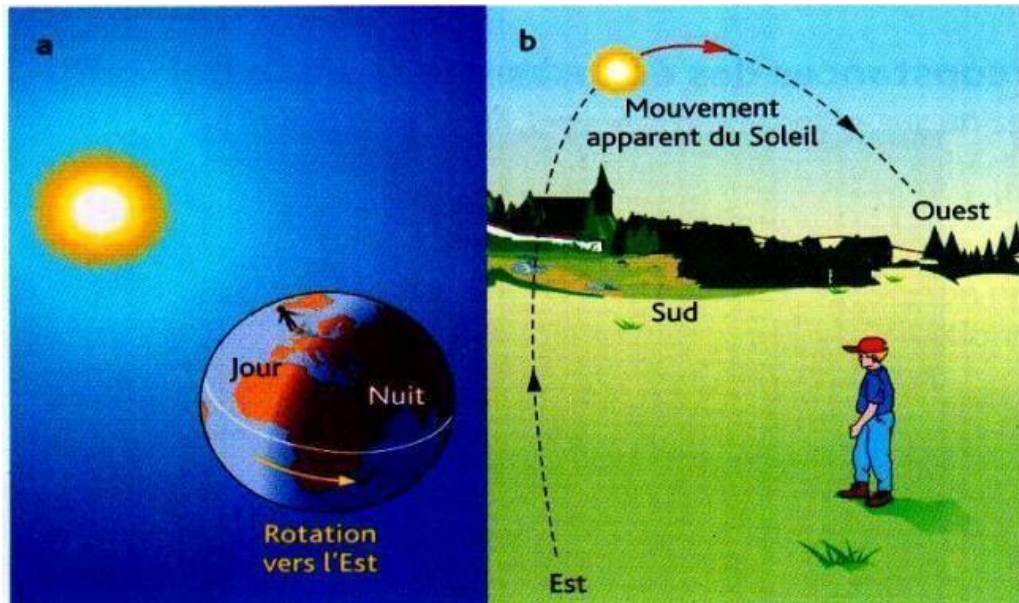
Géographie,

- C'est la description de la Terre.
- C'est aussi une science qui étudie la surface de la Terre ainsi que les relations entre les hommes et leur environnement: comment ils vivent, organisent et transforment les espaces.



RES 1-c : Support de cours ORIENTATION PAR RAPPORT AU MOUVEMENT DU SOLEIL

Le mouvement apparent du Soleil



<http://gouet-physique.wifeo.com/documents>

RES 1-d : Ressource documentaire ORIENTATION PAR RAPPORT AU MOUVEMENT DU SOLEIL

Le matin, le **Soleil** apparaît à l'Est (bas sur l'horizon, c'est le « lever ») ; à midi (heure solaire), le **Soleil** est placé au Sud ou au Nord, et est au plus haut de sa course apparente; le soir, le **Soleil** est à l'Ouest, à l'horizon, c'est le « coucher ».

Le mouvement apparent du soleil montre que le soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest. Pour s'orienter, l'homme repère l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud par rapport à la position du Soleil.

RES 1-d : Support de cours

ORIENTATION PAR RAPPORT A LA BOUSSOLE

Doc : La boussole



Sources : https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/boussole-realiste-isole_1538750.htm
<https://www.focusrh.com/actualites-rh/en-direct-de-rhm/la-raison-d-etre-une-boussole-strategique-pour-les-entreprises-34242.html>

RES 1- e : Ressource documentaire

ORIENTATION PAR RAPPORT A LA BOUSSOLE

L'orientation c'est la position où l'on trouve par rapport aux points cardinaux.

Pour s'orienter, l'homme utilise la boussole surtout les navigateurs, les pilotes, les touristes...

L'aiguille de la boussole indique toujours le Nord.

Les points cardinaux :

Les quatre points cardinaux sont :

- le Nord ;
- le Sud ;
- l'Ouest ;
- l'Est.

Exemples :

- Orientation de la maison traditionnelle malagasy « miankandrefam-baravarana » ;
- Orientation de la mosquée des Musulmans (la Mecque se situe au Nord par rapport à Madagascar).

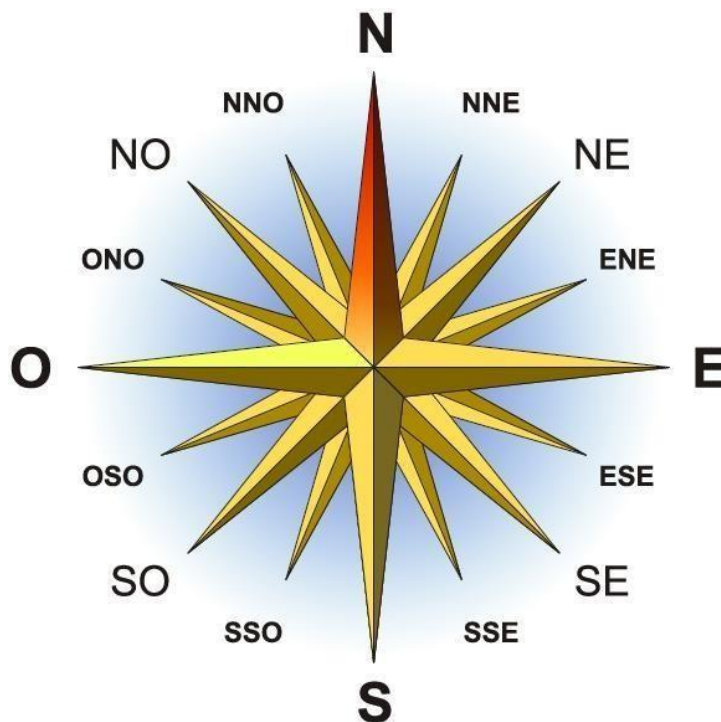
- Un élève debout étend son bras droit vers l'Est, le côté où le soleil se lève ; il étend son bras Gauche vers l'Ouest ; le Nord se trouve devant lui ; Le Sud se trouve derrière lui.

RES 1.-f : Ressource documentaire

LA ROSE DES VENTS

Sur une boussole, sert à montrer les points cardinaux : le Nord (N), l'Est (E), le Sud (S) et l'Ouest (O). Sur certaines boussoles, on voit W au lieu de O : c'est l'abréviation pour West en anglais. Pour une direction plus précise, on a recours aux points intermédiaires (ou intercardinaux), par exemple :

- le Nord-Est ou NE, entre le Nord et l'Est ;
- le Nord-Nord-Est ou NNE, entre le Nord et le Nord-Est.



https://fr.wikidia.org/wiki/Rose_des_vents

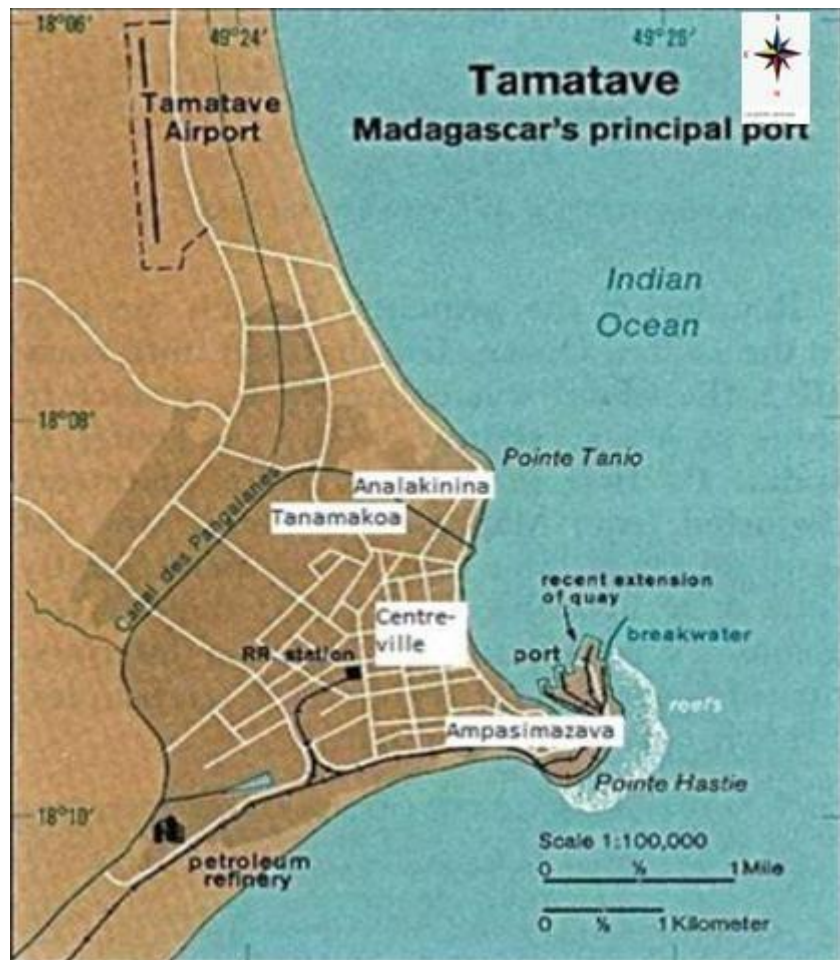
Les directions intermédiaires sont :

- Le Nord-Ouest ;
- Le Nord-Est ;
- Sud-Ouest ;
- Le Sud-Est.

THEMATIQUE II : LE PLAN

RES 2-a : Support de cours

LE PLAN : plan de l

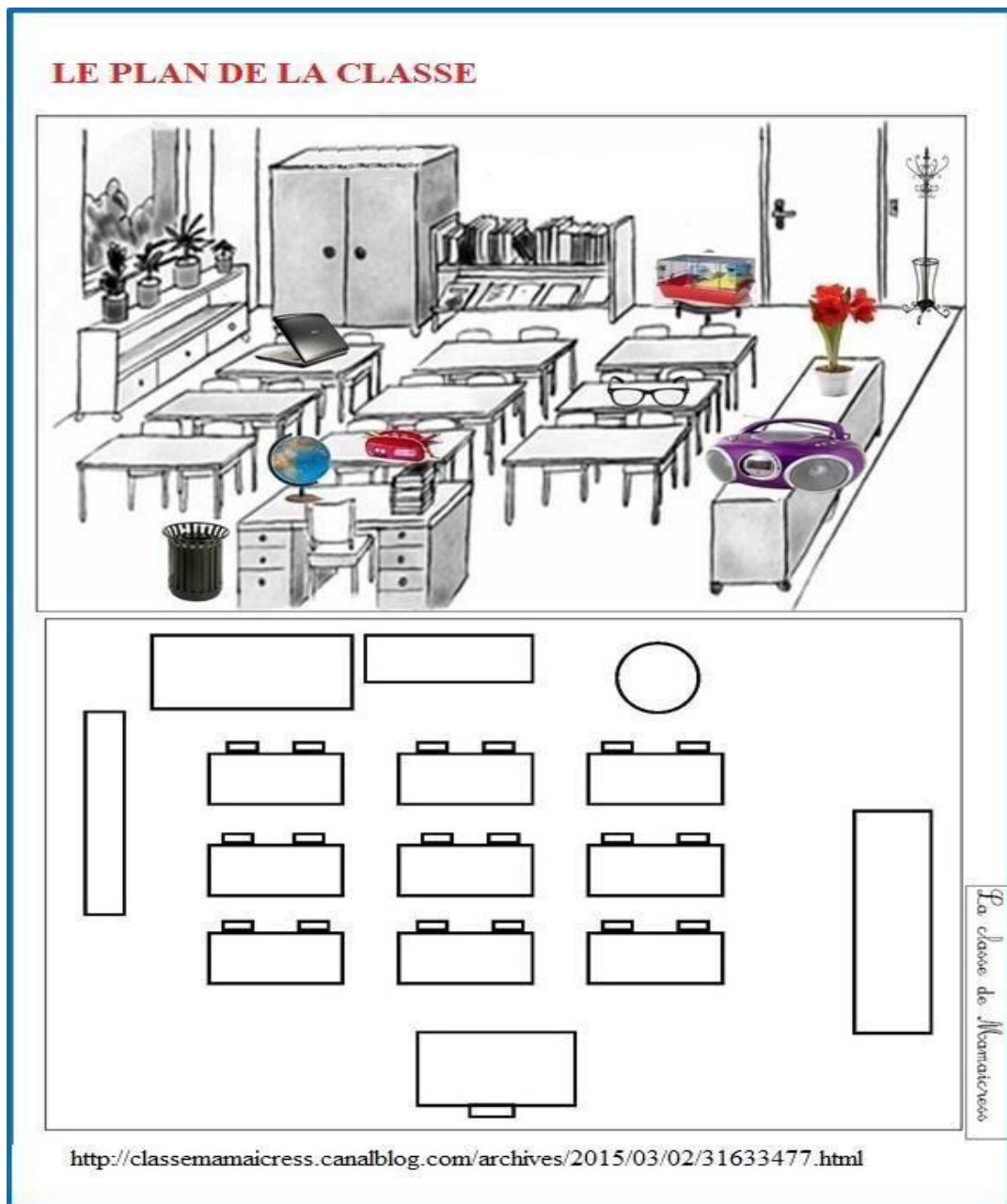


<https://www.google.com/journals/openedition.org>

RES 2-b: Support de cours

PLAN : plan de la classe

Exemple : Les mobiliers de la classe



RES 2-c : Ressource documentaire

PLAN

Les éléments du plan :

- Titre ;
- Orientation : indication du Nord ;
- Echelle ;
- Légende.

➤ **L'orientation** (indication du nord par une flèche)

Dans un plan, le Nord est toujours indiqué par une flèche pour s'orienter.

➤ **L'échelle**

Pour dessiner une carte, on est obligé de réduire toutes les dimensions de ce que l'on veut représenter.

Pour cela, on divise toutes les dimensions par un certain nombre : par 2, par 4, par 10, par 1 000...

L'échelle est le rapport entre les distances sur la carte et la réalité sur le terrain.

L'échelle est le rapport entre la longueur sur la carte et celle du terrain. (Cf **RES a** : Plan de la ville de Toamasina)

Elle se présente sous forme d'une fraction.

Exemple : Echelle : 1/50000

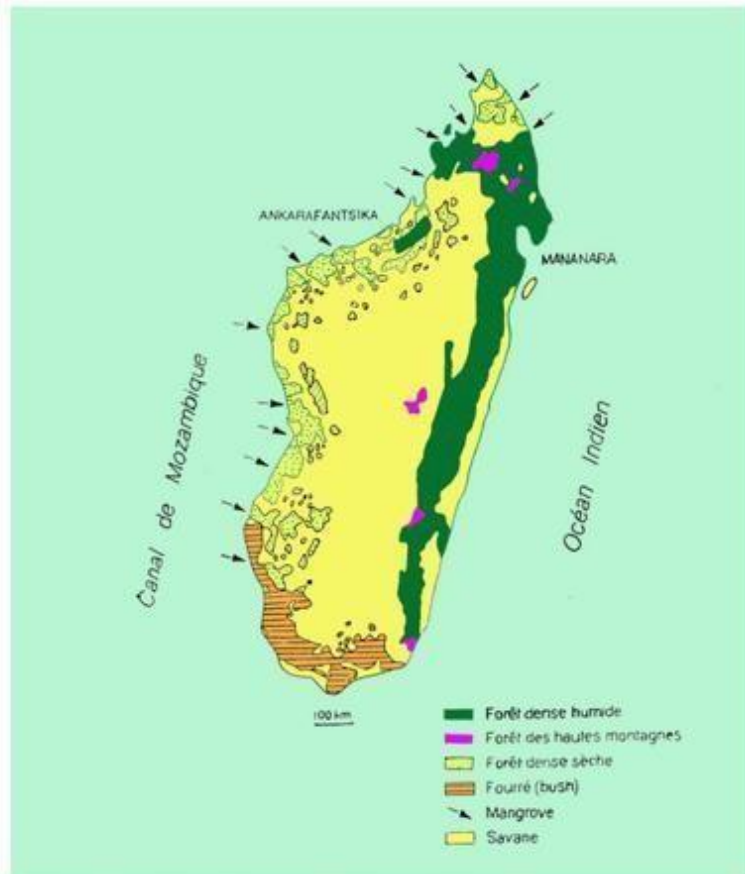
1 cm : longueur sur la carte

50000 cm : longueur sur le terrain

➤ **La légende** : c'est l'ensemble des signes qui facilitent la lecture d'une carte.

Elle sert à lire un plan, une carte...

LEGENDE



Source de la carte: <https://parlonssciences.ca/RESSources-pedagogiques/documents-dinformation/le-biome-de-la-foret-tropicale-humide>

THEMATIQUE III : LES ELEMENTS DU MILIEU NATUREL

RES 3-a : Support de cours

DESCRIPTION DES ELEMENTS DU PAYSAGE : paysage urbain et paysage rural

Doc 1 : paysage urbain d'Antananarivo



<https://2424.mg/mobilite-la-commune-urbaine-dantanarivo-supprime-les-carrefours-dambohijatovo-ambany-et-de-la-place-du-19-mai-1929-a-andohananalakely-dans-son-nouveau-plan-de-circulati/>

Doc 2 : paysage rural



RES 3-b : Ressource documentaire

DESCRIPTION DES ELEMENTS DU PAYSAGE : paysage urbain et paysage rural

Définition : le paysage, c'est l'étendue de territoire que l'on peut voir.

Les éléments du paysage naturel sont le paysage urbain et le paysage rural.

Ce sont la description du paysage selon le milieu où vous êtes : type de construction d'une maison, routes, les activités de la population, les animaux, le type de relief, végétation, moyens de transports, etc.

Description du paysage urbain : le type de construction d'une maison, les routes, les activités de la population, les animaux le type de relief, végétation, moyens de transports.

Le paysage géographique est la description des milieux physiques et humains d'un paysage.

- Milieux physiques : relief, climat, végétation, cours d'eau, moyens de transports...
- Milieux humains : les hommes et leurs activités ;
- Milieux économiques.

RES 3-c : Support de cours

LES DIFFERENTS TYPES D'ELEMENTS DU PAYSAGE NATUREL

Doc. : Paysages terrestre, littoral et marin



Guide d'utilisation de la planche pédagogique

LES DIFFERENTS ELEMENTS DU PAYSAGES NATUREL

- Demander aux apprenants de bien observer la planche ;
- Poser des questions à partir de ce que les apprenants ont pu voir sur la planche ;
- Demander aux apprenants les autres éléments du paysage naturel, marin, littoral
- Faire comparer les différents éléments du paysage terrestre, marin et littoral ;
- Ouvrir une discussion et faire tirer une conclusion ou une synthèse sur l'importance des éléments du paysage naturel ;
- Sensibiliser les apprenants sur la préservation du paysage que ce soit terrestre, marin, littoral au profit de la survie et du bien-être de l'espèce humaine.
- Demander aux apprenants de citer de petites actions faisables liées avec le contexte local pour préserver le paysage naturel.

RES 3-d : Précis de cours

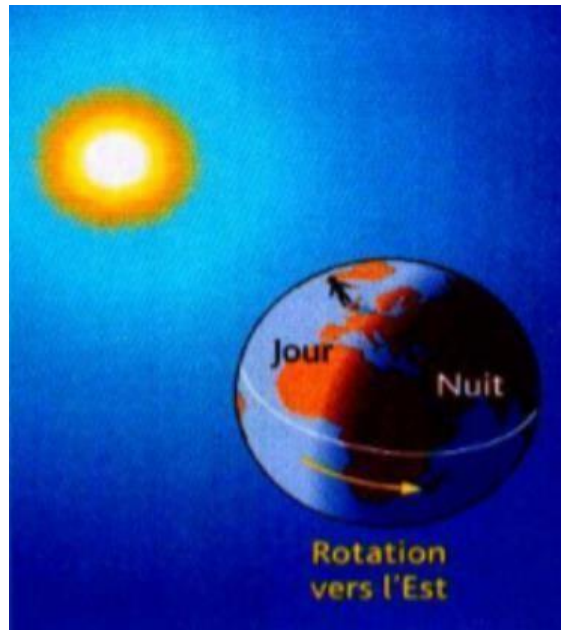
LES DIFFERENTS TYPES DES ELEMENTS DU PAYSAGE NATUREL

Les différents types des éléments du paysage naturel :

- Paysage terrestre (continental) ;
 - Paysage littoral ;
 - Paysage marin.
- **Le paysage terrestre :**
 - Le relief : massifs, montagnes, collines, vallées, plaines, sommet, plateau, dénivellation, pente.
 - L'eau : cours d'eau (source, rivières, fleuves) et eau stagnante (lacs, étangs, marais).
 - La végétation : steppe, savane, forêts, mangrove, savoka
 - **Les paysages littoraux** : côte, plage, baie, estuaire, cap, mer, océan, îles, presqu'îles.
 - **Les paysages marins** : récifs, coraux, algues...

RES 3-e : Support de cours

DETERMINATION DE LA VARIATION DU TEMPS QU'IL FAIT AU COURS D'UNE MEME JOURNEE, DE QUELQUES JOURS, D'UN MOI : le jour et la



Source : <http://gouet-physique.wifeo.com/documents>

RES 3-f : Précis de cours

DETERMINATION DE LA VARIATION DU TEMPS QU'IL FAIT AU COURS D'UNE MEME JOURNEE, DE QUELQUES JOURS, D'UN MOI : le jour et la nuit

La différence entre le jour et la nuit

La Terre tourne sur elle-même ; c'est le mouvement de la rotation. Ce mouvement de rotation provoque l'alternance du jour et de la nuit.

- La partie ensoleillée : **c'est le jour** ;
- La partie dans l'obscurité : **c'est la nuit**

RES 3-g: Support de cours

LES ELEMENTS DU CLIMAT

Doc : bulletin météorologique



- Précipitations : 0 % Humidité : 50 %
- Vent : 5 km/h Tananarive
- Jeudi 10 :00
- Ensoleillé dans l'ensemble

RES 3-h: Précis de cours

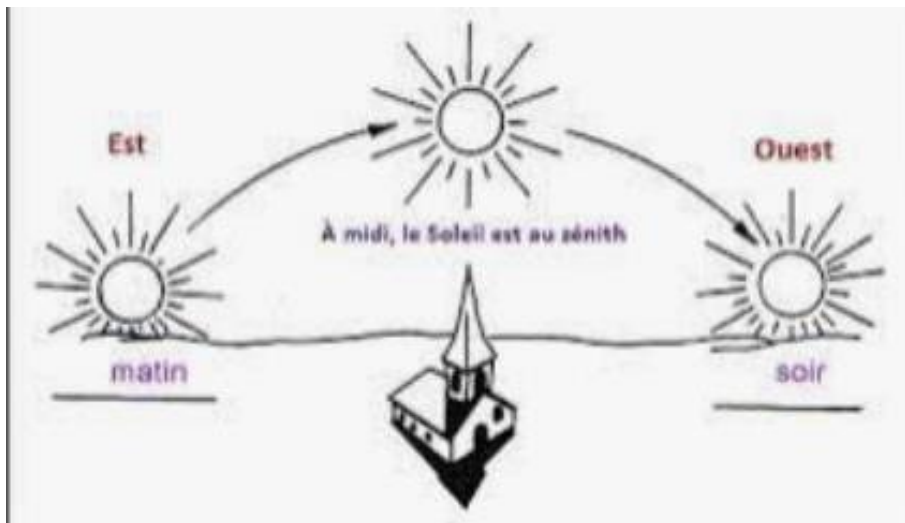
LES ELEMENTS DU CLIMAT

Les éléments du climat sont :

- Température ;
- Vent ;
- Précipitations (brouillards, humidités, grêles, rosées, pluies).

RES 3-i : Support de cours

LA VARIATION DU TEMPS EN FONCTION DU DEPLACEMENT DU SOLEIL



<https://www.sitetab3.ac-reims.fr>

RES 3-j : Précis de cours

LA VARIATION DU TEMPS EN FONCTION DU DEPLACEMENT DU SOLEIL

Le temps varie en fonction du déplacement du Soleil.

Le matin, il fait encore un peu froid. La température augmente suivant le lever du Soleil et diminue le soir.

RES 3-k : Support de cours

LE TEMPS QU'IL FAIT

Doc :

➤ il fait beau ou le beau temps



Source : <https://www.slideplayer.fr>



Source : <https://www.pt.slideshare.fr>

➤ il fait chaud



Source : <https://www.blinklearning.com>

➤ Il pleut ou le mauvais temps.



Source : <https://www.slideplayer.fr>



Source : <https://www.quizizz.com>



Source : <https://www.amazon.fr>

Résumé



RES 3-1 : Supports de cours

UTILISATION DE FAÇON RATIONNELLE DES ELEMENTS DU PAYSAGE : l'utilité des reliefs

Doc 1 : utilités de la montagne



Doc 2 : utilités du plateau



Doc 3: utilités de la plaine



RES 3-m : Précis de cours

UTILISATION DE FAÇON RATIONNELLE DES ELEMENTS DU PAYSAGE : l'utilité des reliefs

L'utilité des reliefs :

Le relief sert à cultiver, élever, construire les routes, les maisons...

- **Utilités de la montagne**

Les montagnes sont utiles pour :

- Les cultures vivrières (maïs, manioc, haricot, riz...)
- Le tourisme

- **Utilités du plateau**

Les plateaux sont favorables à l'élevage et aux cultures sèches.

Exemple : Elevages bovin, caprin, ovin.

Cultures sèches : maïs, manioc, patates...

- **Utilités de la plaine**

Les plaines sont utiles pour l'agriculture et la construction des maisons et des routes.

RES 3-m : Supports de cours

UTILISATION DE FAÇON RATIONNELLE DES ELEMENTS DU PAYSAGE : utilités de l'eau et des cours d'eau

Doc 1 :



Doc 2 :



RES 3-n : Précis de cours

UTILITES DE L'EAU ET DES COURS D'EAU

L'eau et les cours d'eau sont utilisés pour :

- Les usages domestiques (boire, se laver, faire la lessive, cuire les nourritures...);
- Les usages industriels ;
- L'agriculture ;
- L'irrigation ;

- La pêche ;
- La production de l'énergie (Barrage hydroélectrique.) ;
- La baignade, etc.

Les cours d'eau jouent un rôle dans de nombreux autres domaines d'activité, surtout en agriculture. Il faut lutter contre les inondations et faire appel à l'irrigation, produire de l'énergie : créer des barrages et des réservoirs, et fournir de l'eau pour les usages industriels et domestiques...

RES 3-o : Supports de cours

UTILISATION DE FAÇON RATIONNELLE DES ELEMENTS DU PAYSAGE : utilités de la végétation

Doc 1 :



Source : aujardin.info



Source : systemed.fr

RES 3-p: Précis de cours

UTILISATION DE FAÇON RATIONNELLE DES ELEMENTS DU PAYSAGE : utilités de la végétation

La végétation est utilisée pour :

- assurer des êtres vivants ;
- l'usage quotidien (charbon et bois de chauffage, fabrication des meubles, construction des maisons, des ponts...) ;
- favoriser les plantes médicinales ;
- éviter les érosions ;
- assurer la régulation du climat...

THEMATIQUE IV : L'ENVIRONNEMENT

RES 4-a : Support de cours

L'ENVIRONNEMENT : la notion de l'environnement

L'environnement est tout ce qui nous entoure. Les éléments constitutifs de l'environnement sont :

- Les naturels vivants
Exemples : arbre, fleur, oiseaux, chien, chat, homme...
- Les naturels non-vivants
Exemples : eau, air, bois...
- Les artificiels
Exemples : maison, chaises, téléphone, cahier, stylo, cartable, sac à dos...

L'environnement est donc l'ensemble des éléments naturels vivants, non- vivants et artificiels.

Do

RES 4-b : Support de cours

L'ANALYSE DE LA DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT : les causes de la dégradation de l'environnement



actu.org.mg

RES 4-c : Précis de cours

L'ANALYSE DE LA DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT : les causes de la dégradation de l'environnement

Les causes de la dégradation de l'environnement :

- Les causes naturelles : cyclone, sécheresse, éruption volcanique, avalanche, tsunami, tremblement de terre, croissance démographique...
- Les causes liées à l'action de l'homme : déforestation, feux de brousse, tavy, agriculture intensive, surpâturage, pollution domestique et industrielle, irrigation, exploitation abusive de la forêt...

RES 4-d: Support de cours

L'ANALYSE DE LA DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT : les conséquences de la dégradation de l'environnement



RES 4-e: Précis de cours

L'ANALYSE DE LA DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT : les conséquences de la dégradation de l'environnement

Les conséquences de la dégradation de l'environnement sont :

- Les pollutions : de l'air, de l'eau et du sol
- La dégradation de la forêt, la dégradation et la destruction des sols, l'érosion, le réchauffement climatique, le changement climatique, les maladies respiratoires...
- La disparition des espèces animales et végétales

Bon à savoir : Madagascar a perdu 40 % de sa couverture forestière entre 1950 et 2000, et 4,3 % supplémentaires entre 2000 et 2010 (FAO, 2020).

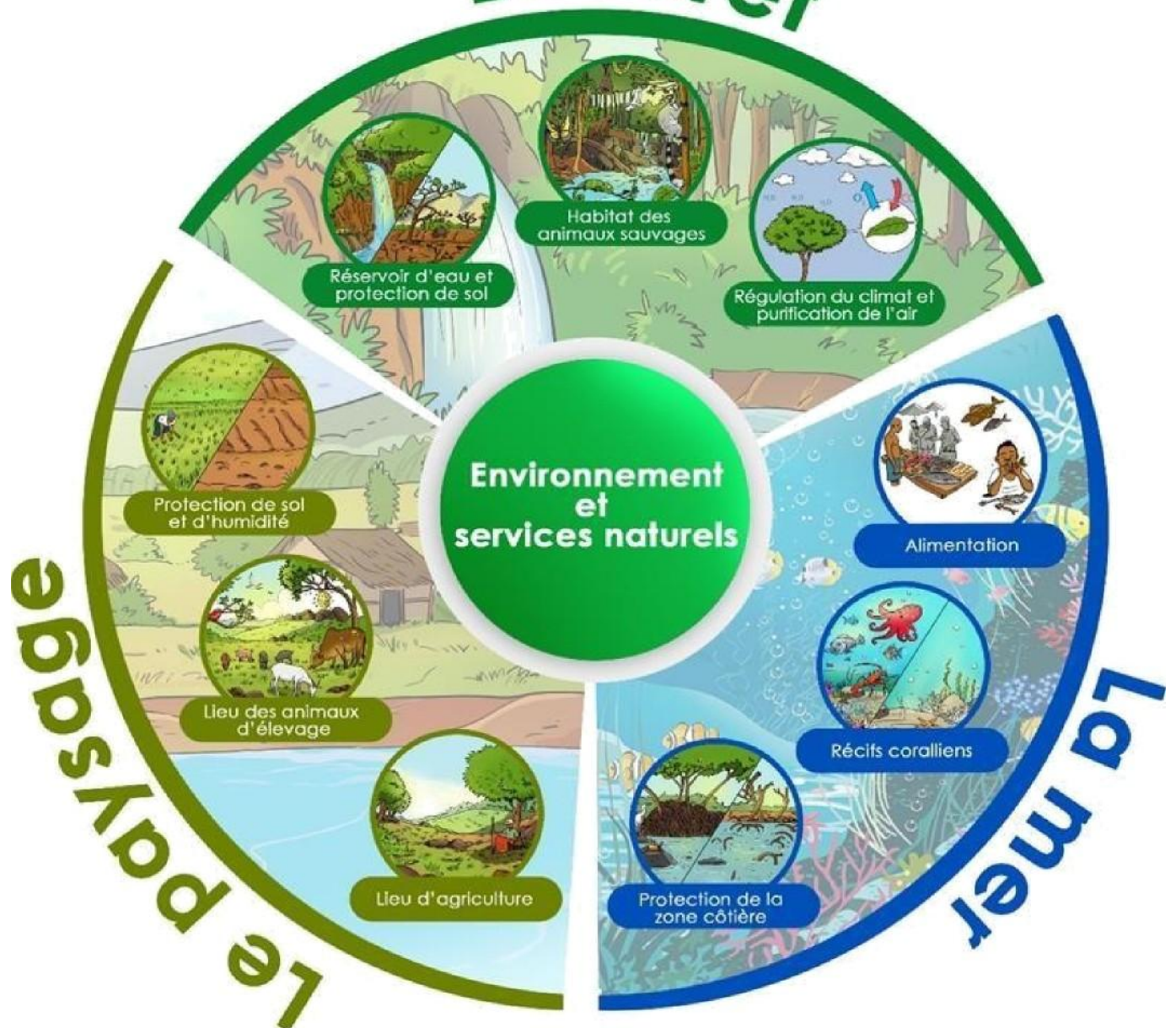
RES 4-f : Support de cours

LES ATTITUDES ET LES COMPORTEMENTS EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



<https://pedazodefrancia.wordpress.com/2015/11/23/lenvironnement-el-medio-ambiente/>

La forêt



**LES ATTITUDES ET LES COMPORTEMENTS DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT : types de déchets**

- **Types de déchets :**
 - **Déchets organiques :** déchets de cuisine comme des restes de repas, épluchures, aliments périmés, toutes sortes de déchets biodégradables...
 - **Déchets non dégradables :** plastiques, caoutchouc, produits chimiques, déchets synthétiques, boîtes de conserve, emballage des biscuits...
- **Pour améliorer la protection de l'environnement, il faut :**
 - Trier et jeter les ordures dans les poubelles ;
 - Reboiser ;
 - Appliquer la loi ;
 - Sensibiliser et éduquer la population ;
 - Eviter des feux de brousse ;
 - Créer des réserves naturelles nationales ;
 - Recycler les objets inutiles (les bouteilles plastiques, sachet en plastique, les cartons...)
- **Eco-geste :** Réduisez le gaspillage et les déchets au quotidien
 - Trier et Jeter les ordures dans les poubelles ;
 - Fermer l'eau du robinet quand on se brosse les dents ;
 - Eteindre la lumière quand on sort d'une pièce...
 - Récupérer l'eau usé pour arroser les plantes ;
 - Débrancher les appareils électriques quand on ne les utilise pas ;
 - Utiliser les ampoules économiques comme LED ;



THEMATIQUE V :
L'HOMME ET LES ACTIVITES QUOTIDIENNES

RES 5-a : Support de cours

LES CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION EN GENERAL ET CELLES DU VILLAGE : le nombre de la population

Doc : La répartition de la population Malagasy par sexe

	Hommes	Femmes	Ensemble
Urbain	2 406 245	2 597 669	5 003 914
Rural	10 260 707	10 415 721	20 676 428
Madagascar	12 666 652	15 013 390	25 680 343

INSTAT 2018

RES 5-b : Précis de cours

EFFECTIF DE LA POPULATION

- **Nombre de la population malagasy :**

Le nombre de la population Malagasy est estimé à 26 955 735 habitants en 2020¹ et celui de la population mondiale est estimé à 7,8 milliards en mars 2021².

A Madagascar, les femmes (10 415 721) sont plus nombreuses que les hommes (10 260 707) et 80,5 % de la population vivent en milieux ruraux.

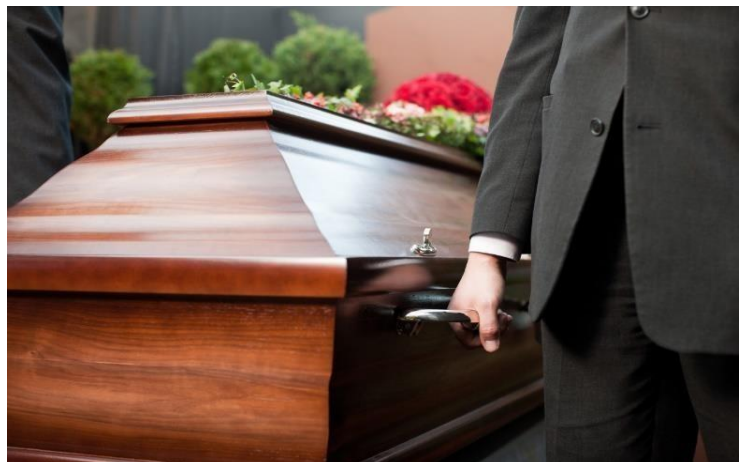
- **La répartition de la population malagasy par âge**

La population malagasy est extrêmement jeune, environ 64% sont à moins de 25 ans soit 17 251 670 de la population et moins 47 % sont à moins de 15 ans soit 12 669 195³.

En Afrique, les jeunes de moins de 25 ans sont nombreux par rapport aux adultes et les vieilles personnes.

¹ INSTAT

Doc 1 : Grossesse¹, décès²



Doc 2 : Migration³



¹<https://www.enfant.com/grossesse/calendrier-grossesse-semaine-apres-semaine>

² <https://demarchesadministratives.fr/demarches/que-faire-en-cas-de-deces>

³ <https://migration4development.org/fr/%C3%A9tudes-de-cas/antananarivo-madagascar>

RES 5-d : Précis de cours

LES VARIABLES INFLUANT LA CROISSANCE DE LA POPULATION

- ***Les variables influant la croissance de la population :***

- naissance ;
- décès ;
- migrations.

- **Les causes de croissance**

démographique : Les causes de croissance

démographique sont :

- Le mariage précoce ;
- Le taux de fécondité élevé ;
- Le manque d'éducation ;
- La pauvreté ;
- La cause culturelle.

- ***Caractéristique socio-culturelle de la population du village :***

N.B : Chaque enseignant traite leur région, y compris :

- Origine ;
- Groupe ethnique ;
- Mode de vie (travail, mariage, échange économique.) ;
- Les us et les coutumes dans sa localité : (langues, vêtements, coiffures, croyances, circoncision, mariage, retournement des morts, enterrement...) ;
- Respect des « fady » (les interdits, les tabous).

RES 5-e : Support de cours

LES ACTIVITES DE LA POPULATION DU VILLAGE

Doc 1 : Agriculture et pêche⁴



<https://m.agropolis.fr/af-exemple.php?id=121>



<https://www.pinteRESt.com/tsiky1/les-p%C3%A0cheurs-de-madagascar/>

⁷ : <https://www.pinteRESt.com/tsiky1/les-p%C3%A0cheurs-de-madagascar/>

⁸ : <https://www.rfi.fr/fr/hebdo/20171013-video-formations-echanges-savoir-faire-combattre-misere-madagascar-pauvre>

144

Doc 2 : Artisanat⁵ et commerce⁶



Doc 3 : enseignement¹⁰ et médecine¹¹



<https://politika.mg/16683/>

RES 5-f : Précis de cours

LES ACTIVITES DE LA POPULATION DU VILLAGE

Les activités de la population du village sont :

- Agriculture ;
- Pêche ;
- Commerce ;
- Artisanat ;
- Enseignement ;
- Médecine ;
- ...

RES 5-g : Ressource documentaire

LES PRODUITS LOCAUX DU VILLAGE

Chaque région a sa spécificité.

Par exemple : Région Analanjirofo :

Antalaha : vanille

Fénérive-Est : Girofle

Maroantsetra : panier, natte, chapeau en rafia

